ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

16-25/Г-П – ИОС4

Том 5.4

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14»
1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения"

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

16-25/Г-П – ИОС4

Том 5.4

Технический директор – главный инженер — Н.А. Губарев

Главный инженер проекта — Г.Н. Неменов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Москва 2026

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС5.4.С	Содержание тома	2
16-25/Г-П-ИОС5.4.ТЧ	Текстовая часть	3-16
16-25/Г-П-ИОС5.4.ГЧ	Графическая часть	86-93
Прилагаемые материалы		
	Таблица воздухообменов	17-25
	Таблица теплопоступлений	26
	Расчет систем противодымной вентиляции	27-80
	Характеристика основного вентиляционного оборудования	81-84
	Характеристика основного холодильного оборудования	85
	Общее количество листов	93

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Карвецкий			23.07.26
Проверил		Воробьев			23.07.2
Н. контр.		Воробьев			23.07.26
ГИП		Неменов			23.07.26

16-25/Г-П-ИОС5.4.С

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

АЗУРИТ

Формат А4

1 Общие положения

Проектная документация в части «Вентиляции, отопления и кондиционирование воздуха» по Объекту: Капитальный общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г.Москва, 5-я ул.Соколиной горы, д.14.1этап» разработана на основании:

- «Технического задания на разработку проектной и рабочей документации…» (далее ТЗ);
- технологических исходных данных;
- архитектурно-строительных чертежей.

При разработке подраздела «Вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция» использованы следующие нормативные документы, действующие на территории Российской Федерации:

- Федеральный закон РФ № 384-ФЗ от 30.12.2009 № «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
- Постановление Правительства РФ №985 от 04.07.2020 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" …»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»
- СП 60.13330.2020 (СНиП 41-01-2003) «Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) «Общественные здания и сооружения»;
- СП 131.13330.2020 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология»;
- СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;
- СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003) «Защита от шума»;
- СП 61.13330.2012 (СНиП 41-03-2003) «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»,
- ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

2 Сведения о климатологических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Параметры наружного воздуха района строительства для проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования приняты по СП 131.13330 и составляют:

- в теплый период года по параметрам А (для проектирования систем вентиляции):

- температура t = плюс 23 °С;

- удельная энтальпия J = плюс 53 кДж/кг;

- в теплый период года по параметрам Б (для проектирования системы кондиционирования):

- температура t = плюс 26,0 °С;

- удельная энтальпия J = плюс 56 кДж/кг;

– в холодный период года по параметрам Б (для проектирования систем отопления и вентиляции):

- температура t = минус 26 °С;

Продолжительность отопительного периода – 222 суток при средней температуре наружного воздуха ≤10 °С.

Средняя температура отопительного периода t =минус 1,3 °С.

3 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции

Теплоснабжение 1го подогрева водяных воздухонагревателей систем вентиляции и системы отопления здания предусматривается от распределительного коллектора встроенного узла управления внутреннего теплоснабжения размещаемого во встраиваемом ИТП с автоматическим регулированием размещаемого в подвале в пом.001 в осях 20-22/Д-Н, с параметрами теплоносителя вода Т12/Т22= 95-70°С по независимой схеме для системы внутреннего теплоснабжения и с параметрами теплоносителя вода Т12/Т22= 85-60°С для системы отопления. Решения по ИТП и узлу учета тепла разрабатываются на этапе 2 проектирования.

Источником теплоснабжения здания городские сети.

Теплоснабжение 2-го подогрева систем вентиляции П2.7 и П2.11 принято от электрокалориферов.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление и вентиляцию приведены в Таблице 1 настоящей пояснительной записки.

Трубопроводы магистралей отопления и теплоснабжения калориферов предусматриваются из стальных труб по ГОСТ 3262-75*, ГОСТ 10704-76*, ГОСТ 8732-78* с креплением по типовой серии 4.904-69. Все магистральные

трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002мм на 1 м длины, покрываются антикоррозийной грунтовкой и теплоизолируются в соответствии с указаниями СП 73.13330.2016. Прокладка магистральных трубопроводов принята открытая или скрытая в подшивном потолке с возможностью эксплуатационного доступа. Стальные трубопроводы внутреннего теплоснабжения, покрываются теплоизоляционными трубками из вспененного каучука типа «K-FLEX ST IN CLAD» или аналог.

Воздушно-тепловые завесы предусмотрены электрические, размещаемы у наружных дверей входных тамбуров здания. Приняты производства Тепломаш модели КЭВ-6П2222Е(У1-У3) и КЭВ-6П2012Е(У4). Общая производительность 24кВт эл.

4 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

В настоящем проекте не разрабатывается.

5 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

В настоящем проекте не разрабатывается.

6 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений

6.1 Отопление

Система отопления запроектирована двухтрубная с нижней и верхней разводкой подающих и обратных магистралей. Подключение осуществляется на цокольном этаже от существующего ИТП.

В качестве теплоносителя принята вода с параметрами 85-60°С;

Для автоматического поддержания и регулирования температуры внутреннего воздуха у нагревательных приборов предусмотрена установка термостатических жидкостных элементов EVRA MTB140.

В качестве нагревательных приборов приняты стальные радиаторы боковым и нижним подключением фирмы «EVRA» установленные под окнами вдоль наружных стен, а также в помещениях кроссовых и электрощитовых установлены электрические конвекторы фирмы «Термекс». В помещениях медицинского назначения установлены радиаторы в гигиеническом исполнении. В защитном помещении ГО устанавливаются стальные радиаторы с боковым подключением.

В помещениях пищеблока, многофункциональном информационном библиотечном центре, многофункциональном пространстве с функцией актового зала, в универсальном спортивном зале, в защитном помещении ГО и помещениях лестничных клеток предусмотреть отдельные ветки системы отопления. Регулирование и отключение отдельных веток осуществляется на гребенке отопления средствами запорной (Кран шаровый RJIP «Ридан») и регулирующей (Клапан балансировочный ручной KN-F «ПРАДЕКС ИНЖИНИРИНГ».) арматуры. В верхних точках трубопроводов устанавливаются автоматические воздухоотводчики, в нижних, сливные краны.

В помещениях входной группы установлены воздушно тепловые завесы (электрические). Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления предусмотрены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704- 91 при диаметре более 57мм.

Магистральные трубопроводы системы отопления теплоизолируются трубками из вспененного каучука толщиной 19 мм.

6.2 Вентиляция

В рамках капитального ремонта предусмотрена замена существующего оборудования и воздуховодов систем общеобменной, местной и естественной систем вентиляции, с сохранением технических характеристик существующих систем.

Вентиляция помещений здания - механическая и естественная, приточно-вытяжная, рассчитанная согласно действующих норм, работающая согласно режиму работы школы по автоматическим таймерам. Количество воздуха, подаваемого/удаляемого из помещений сведено в таблицу воздухообменов (Приложение А).

Количество пожарных отсеков в здании - 1.

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные приточные и вытяжные системы:

-спортивные залы

-актовый зал

-обеденный зал

-горячий цех

-производственные помещения общепита

-лабораторные помещения кат В3

-помещения медицинского блока

-помещения связи

-технические помещения подвала

-раздевальные

-многофункциональный библиотечный центр

-учебные классы

-административные помещения

-помещения укрытия ГО ЧС в подвале

Для следующих групп помещений предусматриваются отдельные вытяжные системы:

-с/у и душевые, ПУИ

-технические помещения, коридор с местом установки холодильных камер

-местные отсосы из кабинета материальной технологии тип 1

-местные отсосы из кабинета материальной технологии тип 2

-местные отсосы из помещений моечных

-местные отсосы из горячего цеха

-местные отсосы кабинета изучения естествознания: биология + ОБЗР

-местные отсосы кабинета информационных технологий

-местные отсосы лаборантской при кабинете информационных технологий

-местные отсосы кабинета химии

-местные отсосы лаборантской при кабинете химии

-помещение временного хранения пищевых отходов

-кладовые кат.В3

Полный состав и назначение систем вентиляции а также основные характеристики систем см. таблица характеристик (графическая часть лл1-4). Отдельные системы предусмотрены с учетом режимов работы обслуживаемых помещений (блоков помещений), категорий по пожарной опасности, исключения распространения запахов и перетоков воздуха по сети воздуховодов при отключении систем.

Состав систем местных отсосов от технологического оборудования.

Технологическое оборудование			Характеристика выделяющихся вредностей	Объем вытяжки, м3/ч		Обозначение (тип) отсоса	Обозначение системы	Примечание
Поз.	Наименование	Кол.		На ед. оборуд.	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фильтр контейнерного типа для 3-х станков ЧПУ	1	Мех.частицы, пыль	600	600	У228	МО1.19	Пом.412, пускатель в пом.
2	Доп.опуск под фильтр для ЧПУ	1	Мех.частицы, пыль	500	500		МО1.19	Пом.412
3	Шкаф вытяжной для кабинета химии	1	Пары хим. Реагентов	350	350	У064	МО1.20	Пом.414, пускатель в пом.
4	Шкаф вытяжной для кабинета химии	1	Пары хим. Реагентов	350	350	У068	МО1.21	Пом.415, пускатель в пом.
5	Шкаф хим.реактивов	2	Пары хим. Реагентов	350	700	У069	МО1.22	Пом.415, пускатель в пом.
6	Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая	1	Тепло, мех.частицы	500	500	У044	МО1.24	Пом.411, пускатель в пом.
7	3Д-принтер тип 1 закрытого типа	5	Тепло, мех.частицы	50	250	У196	МО1.24	Пом.411
8	Доп.опуск под лазерный станок	1	Тепло, мех.частицы	500	500		МО1.23	Пом.411, пускатель в пом.
9	Зонт приточно-вытяжной (над сковородой)	1	Тепло, влага	1610	1610	П218	МО2.33.1, МО2.33.2	Пом.150
10	Зонт приточно-вытяжной (над двумя котлами)	1	Тепло, влага	3440	3440	П219	МО2.33.1, МО2.33.2	Пом.150
11	Зонт приточно-вытяжной (над двумя плитами)	2	Тепло, влага	1610	3220	П483	МО2.33.1, МО2.33.2	Пом.150
12	Зонт вытяжной над двумя	2	Тепло, влага	700	1400	П210	МО2.33.1, МО2.33.2	Пом.150

	пароконвектоматами							
13	Зонт вытяжной в моечной	1	Влага	450	450	П213	МО2.34	Пом.151
14	Зонт вытяжной в моечной	1	Влага	450	450	П216	МО2.34	Пом.152
15	Зонт вытяжной в моечной	1	Влага	450	450	П212	МО2.34	Пом.152
16	Зонт вытяжной от посудомоечной машины	1	Влага	750	750	П074	МО2.34	Пом.152
17	Доп.опуск для подключения оборудования	1	Тепло, мех.частицы	650	650		МО2.35	Пом.234, пускатель в пом.
18	Зонт вытяжной над варочными панелями	2	Тепло, влага	800	1600	У029	МО2.36	Пом.236, пускатель в пом.

Воздухообмены для различных групп помещений приняты следующие:

Для учебных классов принято 20 м3/ч на 1 человека.

Обеденный зал, актовый зал предусмотрено 20 м3/ч на 1 человека.

Спортивный зал-80 м3/ч на 1 человека.

Административные помещения-60 м3/ч на 1 человека.

Производительность систем местных отсосов от оборудования принята согласно технологических исходных данных.

В остальных помещениях - по нормируемым кратностям воздухообмена согласно действующих норм.

Приточные вентустановки размещаются в венткамерах в подвальном и техническом этажах, вытяжные установки-на покрытии здания, предусмотрены в исполнении У2 согласно ГОСТ 15150-69. Воздухообмен организован преимущественно по схеме «сверху-вверх».

Центральные кондиционеры преимущественно приняты сборно-каркасными и канальными. Оборудование систем общеобменной вентиляции принято отечественного производства, в том числе:

приточно-вытяжные установки, центральные кондиционеры, канальные вентиляторы производства НЕД;

воздухораспределители и воздушные регулирующие клапаны производства, ЗАО «Арктос» или аналог (Россия);

огнезадерживающие клапаны - производства "Венткомфорт" или аналог (Россия).

Воздухозабор осуществляется через приточную шахту на отм. не ниже 2,0м от уровня земли. Приточные вентиляционные шахты, располагаются на расстоянии более 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех и более автомобилей, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест с выделениями других загрязнений или запахов, от мест выброса вытяжного воздуха с наличием вредных веществ или запахов. Выброс воздуха производится выше уровня кровли на 0,7 м.

Приточные установки состоят из приточного вентилятора, комплекта фильтров, водяного воздухонагревателя, шумоглушителей. Очистка воздуха осуществляется на фильтрах G4, F7. Для медблока предусмотрена трех ступенчатая очистка приточного воздуха G4, F7, F9.

В кабинете химии, в учебном кабинете для изучения естествознания (химии) для вытяжных шкафов предусмотрены самостоятельные вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Воздуховоды этих систем, а также воздуховоды прокладываемые открыто в границах производственных помещений общепита выполнены из коррозионностойких материалов. Участки воздуховодов прокладываемые снаружи здания предусмотрены с утеплением и окожушиванием.

Вентиляция электрощитовых выполнена с естественным побуждением воздуха.

Вентиляция помещения укрытия ГО ЧС и санузлов при нем выполнена с самостоятельными приточными и вытяжными системами вентиляции с естественным побуждением.

Подача воздуха осуществляется в верхнюю зону через приточные решетки и диффузоры, удаление воздуха осуществляется также из верхней зоны вытяжными решетками и диффузорами.

Транзитные вертикальные воздуховоды вытяжной вентиляции, проходящие за пределами обслуживаемых этажей, приняты класса В по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых зданиях. Транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны. Данный предел огнестойкости воздуховодов обеспечивается огнезащитным покрытием Тизол, состоящей из базальтовых матов и клеящего состава, или аналог.

Для обеспечения предотвращения распространения продуктов горения из коллектора через поэтажные сборные воздуховоды, пересечение воздуховодами строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости осуществляется с установкой огнезадерживающих клапанов. Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, предусмотрены с пределами огнестойкости EI60. Тепловая изоляция воздуховодов предусматривается на всех приточных воздуховодах от узла забора воздуха до калорифера, на вытяжных воздуховодах на кровле здания.

6.3 Кондиционирование

Для поддержания комфортных параметров внутреннего воздуха в теплый период в предусмотрена VRF система кондиционирования для обеденного зала, кабинетов информатики, актового зала, библиотечного центра.

Внутренние блоки предусмотрены кассетного типа. Наружные блоки расположены на кровле здания на специально оборудованных площадках.

Для административных кабинетов 104, 246, 413, медицинского кабинета 135 предусмотрена установка сплит-систем. Наружные блоки расположены на кровле здания.

Для помещения холодильного оборудования 147.1 и комнаты охраны 122 предусмотрены сплит-системы с зимними комплектами, резервированием и блоками ротации

Для помещений связи предусмотрены VRF системы кондиционирования с настенными блоками, оснащенные зимними комплектами, резервированием и блоками ротации.

Для кондиционирования принят хладагент R-410 - экологически чистый и безопасный. Расположение наружных блоков предусматривается на кровле здания.

Режим работы оборудования кондиционирования-периодический согласно режиму работы школы.

Проектом предусмотрено отведение конденсата от внутренних блоков систем кондиционирования через систему дренажных трубопроводов в систему хозяйственно-бытовой канализации с разрывом струи через капельную воронку. Трубопроводы систем дренажа прокладываются скрыто. Уклон горизонтальных трубопроводов принят I=0.01 в сторону слива. Для обеспечения необходимого уклона трубопроводов при подключении к внутренним блокам в месте подключения установить дренажную помпу.

Трубопроводы хладоносителя следует изолировать, во избежание образования конденсата на внешних стенках трубопровода.

Фреонопроводы систем кондиционирования предусматриваются из медных отожжённых труб по стандарту ASTM280. Все системы кондиционирования подобраны с пониженными шумовыми характеристиками.

В случае возникновения пожара предусмотрено автоматическое отключение всех систем кондиционирования.

6.4 Теплоснабжение

Проектом предусмотрена система теплоснабжения приточных установок с водяным воздухонагревателем, подключение осуществляется в подвале от ИТП. В качестве теплоносителя принята вода с параметрами 95-70°С; Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном не менее i=0,002 в сторону ИТП. В верхних точках системы теплоснабжения установить воздухоотводчики, в нижних точках - спускные краны. Все пересечения с противопожарными преградами должны быть заделаны негорючими материа-лами. Трубопроводы системы теплоснабжения предусмотрены из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 при диамет-ре более 57мм. Все трубопроводы системы теплоснабжения теплоизолируются трубками из вспененного каучука толщиной 19 мм.

6.5 Противодымная вентиляция

Для блокирования и (или) ограничения распространения продуктов горения по путям эвакуации людей проектом предусмотрено устройство систем противодымной вентиляции. В соответствии с требованиями нормативных документов для проектируемого здания предусмотрены системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции в следующем составе:

системы дымоудаления при пожаре из холлов и коридоров;

система дымоудаления из помещения 342 «Универсальное помещение с возможностью организации медиацентра» кат.В3;

система дымоудаления из помещения 227 «Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)»;

системы для подачи наружного воздуха на компенсацию объёмов удаляемых продуктов горения;

система подпора воздуха в лестничной клетке Н2.

Состав систем противодымной вентиляции:

ВД1.1	Дымоудаление из коридоров 1-тех.эт в осях 2-7	Покрытие в осях 2-3/А-Б, шкаф в пом 601*
ВД1.2	Дымоудаление из коридоров 1-тех.эт в осях 7-16	Покрытие в осях 15-16/Д-Ж, шкаф в пом 602*
ВД1.3	Дымоудаление из коридоров 1-4эт. в осях 16-20	Покрытие в осях 14-16/Д-Ж, шкаф в пом 602*
ПД1.1	Компенсация при ДУ из коридоров 1-тех.эт в осях 2-7	Покрытие в осях 3-5/В-Д, шкаф в пом 601*
ПД1.2	Компенсация при ДУ из коридоров 1-тех.эт в осях 7-16	Покрытие в осях 7/Ж, шкаф в пом 601*
ПД1.3	Компенсация при ДУ из коридоров 1-4эт. в осях 16-20	Покрытие в осях 20/Б, шкаф в пом 602*
ПД1.4	Подпор в ЛКлН2	Покрытие в осях 3-5/Ж-Н, шкаф в пом 601*
ВД2.1	Дымоудаление из коридора 137 1эт	Покрытие, 61-71/Н-А1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.2	Дымоудаление из коридора 147 1эт	Покрытие, 31-41/Ж-И1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.3	Дымоудаление из коридоров 120 1эт и 218 2эт	Покрытие, 81-91/Ж-И1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.4	Дымоудаление из коридоров 169 1эт, 243 2эт, 345 3эт	Покрытие, 101/Л1-М1, шкаф в зоне 111-121/Н1-П1*
ВД2.5	Дымоудаление из помещения 342 «Универсальное помещение с возможностью организации медиацентра» кат.В3	Покрытие, 141-151/М1-Н1, шкаф в зоне 111-121/Н1-П1*
ВД2.6.1	Дымоудаление из помещения 227 «Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)»	Покрытие, 31-41/В1-Г1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ВД2.6.2	Дымоудаление из помещения 227 «Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)»	Покрытие, 61-71/В1-Г1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ПД2.1	Компенсация при ДУ из коридоров 137, 120 1эт	-1эт, в осях 51-71/В1-Д1

ПД2.3	Компенсация при ДУ из коридоров 218 2эт и 328 3эт.	-1эт, в осях 51-71/В1-Д1
ПД2.4	Компенсация при ДУ из коридоров 147 1эт, 169 1эт, 243 2эт, 345 3эт	-1эт, в осях 51-71/В1-Д1
ПД2.5	Компенсация при ДУ из пом.342	Покрытие в осях 141-151/Л1-М1, шкаф в зоне 111-121/Н1-П1*
ПД2.6.1	Компенсация при ДУ из пом.227	Покрытие в осях 31-41/Е1-Ж1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*
ПД2.6.2	Компенсация при ДУ из пом.227	Покрытие в осях 61-71/Е1-Ж1, шкаф в зоне 91-101/В1-Г1*

Расчет количества дымоприемных устройств приведен в приложении «Расчет систем противодымной вентиляции».

Расстояние по вертикали между дымоприемным устройством и устройством подачи воздуха в защищаемом помещении принято не менее 1,5м.

Конструктивные решения для систем дымоудаления и подпора приняты в соответствии с требованиями СП 7.13130.2013, в том числе:

-воздуховоды и каналы систем дымоудаления предусмотрены из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости, не менее:

EI 45 - для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений;

-количество дымоприёмных устройств в коридорах определено с учётом конфигурации коридоров;

-количество дымоприёмных устройств в помещения с непосредственным дымоудалением определено с учётом площади, приходящейся на одно дымоприёмное устройство не более 1000м2.

-использование общих воздухозаборов в пределах одного пожарного отсека для систем общеобменной вентиляции и приточной противодымной вентиляции предусмотрено с учётом установки противопожарных клапанов перед клапанами наружного воздуха приточных установок;

воздуховоды и каналы систем подпора воздуха предусмотрены из негорючих материалов класса герметичности В с пределами огнестойкости, не менее:

EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;

EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека.

Воздуховоды систем дымоудаления приняты из оц. стали по с толщиной не менее 1 мм при фланцевом соединении, обеспечивающие класс соединения «П», воздуховоды систем подпора и компенсации из оцинкованной стали по

ГОСТ 19904-90/ГОСТ 14918-80 толщиной не менее 0,8 мм по классу «П». Все воздуховоды систем противодымной вентиляции для достижения требуемой огнестойкости покрываются огнезащитным составом.

Размещение вентиляторов систем дымоудаления предусмотрено на кровле, вентиляторов систем подпора и компенсации в венткамерах и на кровле.

Выбросы продуктов горения на покрытии здания размещаются на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции и на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов. Выбросы продуктов горения на фасаде здания размещаются на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции, по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с.

Для комплектации систем противодымной защиты принято оборудование отечественного производства, обеспеченное сертификатами соответствия системе противопожарного нормирования (ССПБ) в том числе:

Основное оборудование систем противодымной вентиляции принято производства НЕД;

противопожарные нормально-закрытые клапаны типов ВКП производства «Венткомфорт» или аналог;

Для огнезащитного покрытия принято теплоогнезащитное покрытие PRO-МБОР-VENT производства "Базальтовые огнезащитные системы" или аналог.

6.6 Противопожарные мероприятия

Мероприятия пожарной безопасности для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и систем противодымной вентиляции для сооружений предусмотрены в соответствии с требованиями СП 7.13130, МД 137 и СП 60.13330.

Пожарная безопасность систем общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- выполнением требований СП 60.13330 пунктов 7.2.3, 7.2.4 о возможности объединения групп помещений различных категорий в одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке;
- размещением оборудования вытяжных систем снаружи здания (на кровле или фасаде);

- применением вентиляционного оборудования, в том числе электроприводов в исполнении, соответствующем категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классу взрывопожароопасности;

- автоматическим отключением оборудования всех вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с одновременным закрытием противопожарных нормально-открытых клапанов по сигналу «ПОЖАР» систем пожарной сигнализации;

- применением воздуховодов согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности «В» из негорючих материалов;

- обеспечением пределов огнестойкости транзитных воздуховодов, не ниже установленных СП 7.13130;

- устройством комбинированного огнезащитного покрытия на основе материала теплоизоляционного огнезащитного и мастики огнестойкой на участках воздуховодов от противопожарных преград до противопожарных клапанов;

- заделкой негорючими материалами зазоров по периметру воздуховодов в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия с обеспечением нормируемых пределов огнестойкости противопожарных преград;

- установкой на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград противопожарных клапанов с пределом огнестойкости EI 60 – при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 60, EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 и EI 15 в месте пересечения противопожарных преград помещений, оборудованных установками автоматического порошкового пожаротушения.

6.7 Удаление продуктов горения, газа и порошка после тушения пожара

Предусмотрено удаление продуктов горения с помощью передвижных дымососов производства АСС через встариваемые клапаны в защищаемые системами АГПТ помещения.

6.8 Мероприятия по защите от шума и вибрации

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования запроектированы с учетом требований СП 51.13330.

Для систем отопления и вентиляции предусмотрены следующие мероприятия по защите от шума и вибраций:

- исключено размещение технических помещений и оборудования смежно с помещениями с постоянным пребыванием людей;

- крепление трубопроводов предусмотрено с использованием резиновых прокладок;

- ограничение скорости теплоносителя в трубопроводах;

- вентиляционное оборудование принято преимущественно в малошумном исполнении, в том числе в звукоизолированных корпусах и с

шумопоглощающими кожухами;

- установки систем вентиляции оборудованы шумоглушителями на входе и выходе воздуха;

- все агрегаты обеспечены виброизоляцией за счет применения гибких вставок на входе и выходе вентиляционных установок, амортизаторов и виброизолированных оснований, а также преимущественного крепления агрегатов к полу подвального этажа, перекрытию верхнего технического этажа или на кровле;

- ограничение скорости воздуха в воздуховодах и приточно-вытяжных устройствах.

7 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

В целях сокращения энергозатрат при эксплуатации и повышения энергоэффективности предусматривается:

- автоматизация систем вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения;

- принятие оптимальной толщины тепловой изоляции для трубопроводов систем теплоснабжения, отопления и воздуховодов систем вентиляции;

- применение частотных преобразователей или электронного управления для электродвигателей вентиляторов и насосов;

- для контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплопотребления, контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя, осуществления взаимных финансовых расчетов между энергосберегающей организацией и потребителем на вводе тепловой сети в сооружениях предусматривается устройство узлов учета тепловой энергии.

- установка на подводках к отопительным приборам автоматических термостатических терморегуляторов;

- применение узлов регулирования в гидравлической обвязке воздухонагревателей и воздухоохладителей;

- обеспечение минимальных расходов наружного воздуха в соответствии с санитарными нормами для подачи в вентилируемые и кондиционируемые помещения.

8 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Основные показатели энергопотребления для систем отопления, вентиляции и кондиционирования здания приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 Основные показатели энергопотребления.

Наименование сооружения	Объем, м³	Период года при Тн, °С	Расход теплоты, Гкал/ч:						Расход холода, кВт
			на отопление			на вентиляцию	на воздушно-тепловые завесы	общий	
			водяное	воздушное	электрическое				
Школа 429		Холодный –26 (Б) Теплый 26 (Б)	0,345 -	-	5кВт эл*	1,032 -	24кВт Эл*	1,377 -	257,5-VRF 30-сплит

9 Описание мест расположения приборов учета, используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Приборы учета тепла устанавливаются в узле регулирования на вводе в здание.

10 Сведения о потребности в паре

Потребители централизованного пара в здании отсутствуют.

11 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Размещение отопительных приборов предусматривается вдоль наружных ограждающих конструкций в местах доступных для осмотра, очистки и ремонта.

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусмотрены из оцинкованной стали с соединением на ниппелях или фланцах с уплотнением резиновыми прокладками, толщина стенки для воздуховодов: с огнезащитным покрытием - не менее 0,8 мм, для остальных – в соответствии с приложением Л СП 60.13330.2012.

В кабинете химии, в учебном кабинете для изучения естествознания (химии) для вытяжных шкафов предусмотрены самостоятельные вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением. Воздуховоды вытяжных шкафов в кабинете химии, в учебном кабинете для изучения естествознания (химии, а также воздуховоды прокладываемые открыто в границах производственных помещений общепита выполнены из коррозионностойких материалов.

12 Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем для объектов производственного назначения

Воздуховоды вентиляционных систем прокладываются исходя из конструктивных особенностей сооружений.

Трассы для воздуховодов определены из условия наикратчайшего пути от вентустановок до мест подачи/удаления воздуха с учетом размещения рабочих мест, зон обслуживания и расположения технологического оборудования.

13 Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Экстремальные ситуации, требующие функционирования систем отопления и вентиляции, на объекте не рассматриваются.

14 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Проектные решения в части автоматизации инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования выполнены в соответствии с СП 60.13330, СП7.13130, ПУЭ и изложены в настоящей проектной документации марки ИОС5.6. «Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем»

Проектом предусматривается:

- управление всеми вентиляционными системами местное, дистанционное и автоматическое;
- автоматическое отключение всех вентиляционных систем с одновременным закрытием противопожарных нормально открытых (огнезадерживающих) клапанов и включение систем противодымной вентиляции по сигналу пожарной сигнализации;
- автоматическое поддержание температуры приточного воздуха для всех приточных систем;
- автоматическое поддержание температуры воздуха в помещениях;
- автоматическое включение (отключение) вентиляционных установок по таймерам времени;
- мероприятия по предотвращению замерзания калориферов на приточных системах вентиляции и системах воздушно-отопительных агрегатов по сигналу «Угроза замораживания»;
- на щиты (пульты) всех установок выводится сигнализация (свет, звук) состояния систем;
- контроль загрязненности фильтров;
- комплектация сплит-систем, холодильного оборудования, электропароувлажнителей и воздушно-отопительных агрегатов заводскими щитами управления и автоматики, узлами регулирования теплоносителя и необходимым КИП;
- комплектация приточных установок заводскими узлами регулирования теплоносителя;
- комплектация частотными преобразователями вентиляторов со «свободным» колесом в составе приточных и вытяжных установок;
- воздушные и противопожарные (нормально открытые и нормально закрытые) клапаны предусматриваются с комплектными электромеханическими приводами;
- приборы электроотопления с автоматическим регулированием.

15 Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества

В здании не предусмотрено технологическое оборудование с выделением вредных веществ.

16 Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли

Дополнительная очистка вытяжного воздуха проектом не предусмотрена.

17 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации

Аварийных систем вентиляции проектом не предусмотрено. В случае выброса хладагента из циркуляционного контура одной из мультизональных систем, аварийная концентрация хладагента при работе общеобменной вентиляции не превышает значений ПДК. Приведен расчет для помещения с возможным пребыванием людей -пом.335 «Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)» с объемом помещения 123,45м³ и воздухообменом 120м³/ч.

Объем хладагента в системе К3, обслуживающей пом.335 составляет 14кгг

Cr=10/(123,45+120/6)=0,0697 кг/м³ (ДАК R410a 420г/м³)

18 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Проектными решениями, направленными на повышение энергетической эффективности, предусматривается:

- все системы разделены по функциональному и зональному признаку, что позволяет эксплуатировать их в экономичном режиме;
- применено энергоэффективное оборудование с высоким КПД;
- все оборудование оснащено современными системами автоматизации, позволяющими поддерживать требуемые климатические параметры с минимальным использованием энергоресурсов;
- трубопроводы системы отопления изолированы современной тепловой изоляцией с низким коэффициентом теплопроводности и высокими эксплуатационными характеристиками.

Таблица воздухообменов

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Кате-гория	Объем м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Nсист	Вытяжная система Nсист
					Приток	Вытяж.	Приток м3/ч	Вытяжка м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-1этаж общий баланс:					**3710**	**3710**		
1	1	ИТП	Д	183	3	3	550	550	2й этап проектирования	2й этап проектирования
2	1	Венткамера	Д	198	2		400	0	П1.6	0
4	1	Водомерный узел и насосная	В3	86	1	1	90	90	П1.6	В1.18
5	1	Техническое помещение	Д	79	1	1	80	80	П1.6	В1.18
6	2	Венткамера	В3	549	2		1100	0	П2.13	В2.24
7	2	Венткамера	В3	385	2		770	0	П2.13	В2.24
8	2	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	В3	2810		1	0	1870	П2.13	В2.24
9	1	Венткамера	В3	179	2		360	360	П1.8	В1.17
10	1	Техническое помещение	В3	180	1	1	180	180	П1.8	В1.17
11	1	Защитное помещение гражданской обороны		691	10м³/ч на чел		1500	1500	ПЕ	ВЕ011
13	1	Санузел		30		50м³/ч на ун.	0	150	ПЕ	ВЕ013
14	1	Санузел		12		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	75	ПЕ	ВЕ014
15	1	Коридор			балан с		0	400	0	В1.18
		1этаж общий баланс:					**32255**	**32255**		
101	1	Тамбур		138			0	0		
102	1	Коридор с рекреацией		1096	балан с		430	0	П1.4	
103	1	Санузел для МГН		21		50м³/ч на ун.	0	50	0	В1.13
104	1	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)		102	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	180	180	П1.4	В1.10
106	1	Санузел для девочек (начальная школа)		92			0	250	0	В1.13
107	1	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)		385		1	0	390	0	В1.11
108	1	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)		139		1	0	140	0	В1.11
109	1	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)		227		1	0	230	0	В1.11
110	1	Лестничная клетка (Л1)		97			0	0	0	
111	1	Коридор		307	балан с		1010	0	П1.4	
112	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		49		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис	0	125	0	В1.13
113	1	Санузел для персонала		11		50м³/ч на ун.	0	50	0	В1.13
114	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		238	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
115	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		230	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
117	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		230	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
118	1	ПУИ	В4	11		1	0	15	0	В1.12
119	1	Санузел для девочек (начальная школа)		49		50м³/ч на ун.	0	150	0	В1.12
120	2	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)		398	балан с		95	0	П2.10	
122	1	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)		93	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	120	120	П1.4	В1.10
123	1	Гардеробная комната (для учителей)		39		1	0	40	0	В1.11
124	1	Помещение связи	В4	37	1	1	40	40	П1.7	В1.16
125	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		86		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис	0	175	0	В1.12
127	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		226	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	ВЕ
128	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		212	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	
129	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		232	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	ВЕ

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Кате-гория	Объем м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Nсист	Вытяжная система Nсист
					Приток	Вытяж.	Приток м3/ч	Вытяжка м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	1	Коридор с рекреацией		464	Балан с		175	0	П1.4	
131	1	Лестничная клетка Тип Н2		107			0	0	0	
133	2	Электрощитовая	В3	64	0	1	65	65	0	ВЕ
134	2	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	В3	30		1	0	35	0	В2.18
134.1	2	Туалет медблока		17		50м³/ч на ун.	0	50	0	В2.18
135	2	Кабинет врача		107	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	180	180	П2.11	В2.21
136	2	Процедурный (прививочный) кабинет		82	8	6	660	495	П2.11	В2.21
137	2	Коридор		105	балан с		0	0	0	
138	2	Комната инструктора		48	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	120	70	П2.10	В2.19
138.1	2	Санузел с душем		28		50м³/ч на ун. 75м³/ч на душ.				
139	2	ПУИ	В4	27		1	0	30	0	В2.18
140	2	Санузел для персонала		13		50м³/ч на ун.	0	50	0	В2.18
141	2	Помещение связи	В3	47	1	1	80	80	П2.12	В2.23
142	2	Помещение для персонала (с душем и санузлом)		47		50м³/ч на ун. 75м³/ч на душ.	125	125	П2.5	В2.30
142.1	2	Санузел для персонала				50м³/ч на ун.		50	П2.5	В2.18
142.2	2	Душевая				75м³/ч на душ.		75	П2.5	В2.18
143	2	ПУИ	В4	19		1	0	20	0	В2.30
144	2	Помещение для временного хранения пищевых отходов	В4	24		10	0	240	0	В2.31
145	2	Кладовая и моечная оборотной тары	В4	27	4	6	110	165	П2.5	В2.29
145	2	Кладовая и моечная оборотной тары						450	П2.5	МО2.34
146	2	Загрузочный цех	В4	29	3	4	90	120	П2.5	В2.28
147	2	Коридор		113	балан с		1695	0	П2.5	
147.1	2	Помещение с холодильным оборудованием	В3	106	1	1	110	110	П2.5	В2.28
148	2	Кладовая сухих продуктов	В4	43		2	0	90	0	В2.28
149	2	Доготовочный цех	В3	60	3	4	180	240	П2.5	В2.28
150	2	Горячий цех	В3	155		2	8960	1120	П2.4	В2.28
150	2	Горячий цех					2580	11200	П2.4	МО2.33
151	2	Моечная для кухонной посуды	Д	39	4	6	155	235	П2.5	В2.29
151	2	Моечная для кухонной посуды					0	450	0	МО2.34
152	2	Моечная для столовой посуды	Д	137	4	6	550	825	П2.5	МО2.34
152	2	Моечная для столовой посуды						1100	П2.5	МО2.34
152.1	2	Предмоечная	Д	22	балан с		275	0	П2.5	
153	2	Холодный цех	В3	63	3	4	255	255	П2.5	В2.28
154	2	Обеденный зал		707	3	3	7020	5900	П2.6	В2.32
155	2	Раздевальная		44	2		200	0	П2.7	
156	2	Санузел		9		50м³/ч на ун.	0	50	0	В2.14
157	2	Санузел		10		50м³/ч на ун.	0	50	0	В2.14
158	2	Душевые		16		75м³/ч на ун.	0	150	0	В2.14
159	2	Душевые		16		75м³/ч на ун.	0	150	0	В2.14
160	2	Санузел для мальчиков		34		50м³/ч на ун.	0	75	0	В2.14
161	2	Санузел для девочек		39		50м³/ч на ун.	0	100	0	В2.14
162	2	Раздевальная		68	2		200	0	П2.7	
163	2	Лестничная клетка (Л1)		83			0	0	0	
164	2	Техническое помещение	В4	16	1	1	0	20	0	ВЕ
165	2	Снарядная	В3	84	1	1	85	85	П2.8	В2.16

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Кате-гория	Объем м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Nсист	Вытяжная система Nсист
					Приток	Вытяж.	Приток м3/ч	Вытяжка м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	2	ПУИ	В4	17		1	0	20	0	В2.14
167	2	Универсальный спортивный зал		1070	80м³/ч на чел.	80м³/ч на чел.	2400	2400	П2.8	В2.15
169	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		1111	баланс		290	0	П2.10	
171	2	Электрощитовая	В4	16	0	1	0	20	0	ВЕ
173	1	Электрощитовая	В3	68	0	1	0	70		ВЕ
		2этаж общий баланс:					**18365**	**18365**		
201	1	Лестничная клетка Тип Н2		112			0	0	0	
202	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		229	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
203	1	ПУИ	В4	11		1	0	15	0	В1.12
204	1	Санузел для девочек (начальная школа)		50		50м³/ч на ун.	0	150	0	В1.12
205	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		229	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
206	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		228	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
207	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		236	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
208	1	Санузел для персонала		11		50м³/ч на ун.	0	50	0	В1.13
209	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		49		50м³/ч на ун.	0	125	0	В1.13
210	1	Лестничная клетка (Л1)		105			0	0	0	
211	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		196	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.3	ВЕ
212	1	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)		142	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	500	500	П1.3	ВЕ
213	1	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания ти1	В3	378	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	760	760	П1.5	В1.15
214	1	Санузел для девочек (начальная школа)		91		50м³/ч на ун.	0	250	0	В1.13
215	2	Тамбур		21			0	0	0	
216	1	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой		126	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	340	340	П1.3	ВЕ
217	1	Коридор с рекреацией (начальная школа)		957	Баланс		340	0	П1.4	
218	2	Коридор		112	Баланс		665	0		
219	1	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой		132	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	340	340	П1.1	ВЕ
220	1	Помещение связи	В4	34	1	1	35	35	П1.7	В1.16
221	1	Санузел для мальчиков (начальная школа)		84		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	175	0	В1.12
222	1	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом		74	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	150	150	П1.1	ВЕ
223	1	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом		75	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	150	150	П1.1	ВЕ
224	1	Учебные кабинеты (начальная школа)		211	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	ВЕ
225	1	Кладовая инвентаря творческой мастерской	В3	69	1	1	70	70	П1.5	В1.14
226	1	Творческая мастерская		214	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	ВЕ
226.1	1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)		135	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	340	340	П1.1	
227	2	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)		1062	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	5040	5040	П2.2	В2.27
228	2	Кроссовая	В3	42	1	1	80	80	П2.12	В2.23
229	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	
230	2	Электрощитовая	В4	15	0	1	0	20	0	ВЕ
231	2	Артистическая		58	2	3	120	175	П2.10	В2.19
232	2	Кладовая инвентаря	В3	65	1	1	0	65	0	В2.20
233	2	Кладовая кабинета материальной технологии	В3	92	1	1	0	95	0	В2.20
234	2	Кабинет материальной технологии тип 2	В3	336	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	680	680	П2.2.1	ВЕ234
234	2	Кабинет материальной технологии тип 2					0	650	0	МО2.35
235	2	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)		173	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	260	260	П2.10	В2.19

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Кате-гория	Объем м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Nсист	Вытяжная система Nсист
					Приток	Вытяж.	Приток м3/ч	Вытяжка м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
236	2	Кабинет материальной технологии тип 1	В3	401	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	810	810	П2.1	ВЕ
236	2	Кабинет материальной технологии тип 1			20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	1600	1600	П2.1	МО2.36
237	2	ПУИ	В4	13		1	0	15	0	В2.14
238	2	Санузел для персонала		10		50м³/ч на ун.	0	50	0	В2.14
239	2	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		82		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	275	0	В2.14
240	2	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)		101		50м³/ч на ун.	0	300	0	В2.14
241	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	
242	2	Лестничная клетка (Л1)		99			0	0	0	
243	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		1057	Баланс		860	0	П2.10	
244	1	Коридор		307	Баланс		175	0	П1.4	
245	1	Коридор		303	Баланс		250	0	П1.4	
246	1	Административный кабинет		74	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	120	120	П1.4	В1.10
		3этаж общий баланс:					13725	13725		
301	1	Лестничная клетка Тип Н2		112			0	0	0	
302	1	Кабинет русского языка и литературы		229	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
303	1	ПУИ	В4	11		1	0	15	0	В1.12
304	1	Санузел для девочек (основная и старшая школа)		49		50м³/ч на ун.	0	150	0	В1.12
305	1	Кабинет русского языка и литературы		229	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
306	1	Кабинет математики		228	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
307	1	Кабинет математики		236	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
308	1	Санузел для персонала		11		50м³/ч на ун.	0	50	0	В1.13
309	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		49		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	125	0	В1.13
310	1	Лестничная клетка (Л1)		105			0	0	0	
311	1	Кабинет географии		215	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.3	ВЕ
312	1	Универсальный учебный кабинет		219	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.3	ВЕ
313	1	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом		63	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	130	130	П1.3	ВЕ
314	1	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика		239	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.3	ВЕ
315	1	Лаборантская кабинета физики	В3	70		1	75	75	П1.5	В1.15
316	1	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)		91		50м³/ч на ун.	0	200	0	В1.13
318	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		126	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	360	360	П1.3	ВЕ
320	1	Коридор с рекреацией		952	Баланс		340	0	П1.4	
321	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		132	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	360	360	П1.1	ВЕ
322	1	Помещение связи	В4	34	1	1	35	35	П1.7	В1.16
323	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		85		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	175	0	В1.12
324	1	Лаборантская кабинета биологии	В3	62	1	1	65	65	П1.5	В1.14
325	1	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология + ОБЗР		303	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	ВЕ
326	1	Универсальный учебный кабинет		207	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	ВЕ
327	1	Кабинет истории тип 1		214	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	ВЕ
328	2	Кроссовая	В3	42	1	1	80	80	П2.12	В2.23
329	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Кате-гория	Объем м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Nсист	Вытяжная система Nсист
					Приток	Вытяж.	Приток м3/ч	Вытяжка м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
330	2	Электрощитовая	В4	15	0	1	0	20	0	ВЕ
331	2	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)		488	80м³/ч на чел.	80м³/ч на чел.	2400	2400	П2.9	В2.17
332	2	Раздевальная		56	2	2	115	115	П2.7	В2.18
333	2	Раздевальная		69	2	2	140	140	П2.7	В2.18
334	2	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий		593	1,5	1,5	1220	1220	П2.3	В2.25
335	2	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	В3	160	1	1	0	120	0	В2.26
336	2	ПУИ	В4	17		1	0	20	0	В2.14
337	2	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		34		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис.	0	75	0	В2.14
338	2	Санузел для девочек (основная и старшая школа)		43		50м³/ч на ун.	0	100	0	В2.14
339	2	Санузел для персонала		21		50м³/ч на ун.	0	50	0	В2.14
340	2	Лестничная клетка (Л1)		82			0	0	0	
341	2	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)		280	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	420	420	П2.10	В2.19
342	2	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	В3	155	1	1	180	180	П2.1	В2.22
343	2	Помещение музея		170	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П2.10	В2.19
344	2	Лестничная клетка (Л1)		99			0	0	0	
345	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		779	Баланс		315	0	П2.10	
346	2	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)		682	Баланс		70	0	П2.10	
347	1	Коридор		307	Баланс		175	0	П1.4	
348	1	Коридор		303	Баланс		200	0	П1.4	
		4этаж общий баланс:					**9170**	**9170**		
401	1	Лестничная клетка Тип Н2		118			0	0	0	
402	1	Кабинет русского языка и литературы		241	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
403	1	ПУИ	В4	11		1	0	15	0	В1.12
404	1	Санузел для девочек (основная и старшая школа)		51		50м³/ч на ун.	0	150	0	В1.12
405	1	Кабинет русского языка и литературы		241	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
406	1	Кабинет математики		240	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
407	1	Кабинет математики		248	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.2	ВЕ
408	1	Санузел для персонала		11		50м³/ч на ун.	0	50	0	В1.13
409	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		51		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис	0	125	0	В1.13
410	1	Лестничная клетка (Л1)		111			0	0	0	
411	1	Кабинет информационных технологий		359	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	720	720	П1.3	ВЕ
411	1						0	500	0	МО1.23
411	1						0	750	0	МО1.24
412	1	Лаборантская при кабинете информационных технологий	В3	77	1	1	80	80	П1.5	В1.15
412	1						800	1100	П1.2.1 (412)	МО1.19
413	1	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)		66	60м³/ч на чел.	60м³/ч на чел.	120	120	П1.4	В1.10
414	1	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия		249	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.3	ВЕ
414	1							350		МО1.20
415	1	Лаборантская кабинета химии	В3	78	1	1	80	80	П1.5	В1.15
415	1						1150	350	П1.2.2 (415)	МО1.21

№ пом.	Пож. Зона	Наименование помещения	Кате-гория	Объем м3	Норм.знач. Кратн во		Проектный расход воздуха		Приточная система Nсист	Вытяжная система Nсист
					Приток	Вытяж.	Приток м3/ч	Вытяжка м3/ч		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
415	1							700	П1.2.2 (415)	МО1.22
416	1	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)		92		50м³/ч на ун.	0	200	0	В1.13
418	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		133	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	360	360	П1.3	ВЕ
419	1	Коридор с рекреацией		1007	Баланс		340	0	П1.4	
420	1	Коридор с рекреацией		487	Баланс		175	0	П1.4	
421	1	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		140	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	360	360	П1.1	ВЕ
422	1	Помещение связи	В4	33	1	1	45	45	П1.7	В1.16
423	1	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		88		50м³/ч на ун. 25 м³/ч на пис	0	175	0	В1.12
424	1	Коридор		318	Баланс		200	0	П1.4	
425	1	Кабинет истории Тип 1		222	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	640	640	П1.1	ВЕ
426	1	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения		446	20м³/ч на чел.	20м³/ч на чел.	900	900	П1.1	ВЕ

Таблица теплопоступлений

№ пом	Наименование помещения	Пло-щадь А,м2	Кол-во чел	Удельн qуд. Осв, Вт/м2	Ори-ент	А инсол, м2	Q рад, Вт	Q чел, Вт	Q тх, Вт	Q осв, Вт	Q сумм хол, Вт	индекс
154	обеденный зал	179	210	10	св	35	19460	21000	5250	1790	47500	К1
227	многофункциональное пространство с функцией актового зала	272	227	10	св	81	38280	22700	0	2720	63700	К2
334	многофункциональный информационный библиотечный центр	152	61	10	св	35	19460	6100	1500	1520	28580	К3
335	многофункциональный информационный библиотечный центр	41,2	1	10	св	9	4850	100	0	410	5360	К3
135	кабинет врача	27	2	10	св	8,5	2390	200	0	270	2860	К4
104	административный кабинет тип 1	25,91	5	10	сз	9	1565	500	450	260	2775	К5
246	административный кабинет тип 1	18,9	5	10	юз	4	850	500	450	190	1990	К6
413	административный кабинет тип 1	16,03	5	10	юз	4	850	500	450	160	1960	К7
411	кабинет информационных технологий	87,66	31	10	юз	20	4250	3100	12400	880	20630	К8
426	кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108,7	32	10	св	24	6750	3200	12800	1100	23850	К9
122	комната охраны (с диспетчерским пунсктом)	23,43	2	10	сз	4	695	200	3300	240	4435	К10.1, К10.2
141, 228, 328	пом связи и кроссовые								5000х3		15000	К11.1, К11.2
124,220, 322,422	кроссовые								5000х4		22000	К12.1, К12.2
147.1	помещение с холодильным оборудованием	26,78	0	0	0	0	0	0	4500	0	4500	К13.1, К13.2

РАСЧЁТ СИСТЕМ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

Наименование вентиляционной системы: ВД1-1

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f: 10 м²

Минимальная ширина, b: 3 м

Высота помещения, h: 3,6 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1,1 x 2,1 м

Горючие вещества:
Государственное учреждение
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 1300 МДж/м²
Здания I и II степени огнестойкости: мебель + бытовые изделия
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 13,8 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, $t_г$: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 25 м

Площадь коридора, A_c: 108 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2 м²

Высота двери, H_d: 2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 3,6 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,44 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 2,16 м

Температура наружного воздуха, $t_Н$: 26 °C

Скорость ветра, $V_В$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)
1: 1
Клапан: 900 x 500 мм, Проходное сечение 0,3825 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,45 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
2: 2-4
Клапан: 900 x 500 мм, Проходное сечение 0,3825 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,45 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
3: 3-4
Клапан: 900 x 500 мм, Проходное сечение 0,3825 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,45 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0, Металл
4: 2-4
Клапан: 900 x 500 мм, Проходное сечение 0,3825 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,45 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
5:

Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,64 м², $L_Ш$ = 2 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 3 м

Размеры дымоприёмного устройства, a x b: 900 x 500 мм

Дымоприёмные устройства расположены вертикально

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
V = $F_f \cdot h = 10 \cdot 3,6 =$ **36 м³**

Площадь ограждающих конструкций
F_w = $6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 36^{2/3} =$ **65,42 м²**

Суммарная площадь проемов
A_0 = $\sum A_i = \sum(B_i \cdot H_i) =$ **2,31 м²**

Проемность помещения (объем < 1000 м³)
П = $\sum(A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} =$ **0,307 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
V_0 = $0,263 \cdot Q_{нср} = 0,263 \cdot 13,8 =$ **3,63 м³/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 =$ **293 К**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
g_0 = $q_п / Q_{нд} = 1300 / 13,8 =$ **94,2 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
g_k = $F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 10 \cdot 1300 / ((65,42 - 2,31) \cdot 13,8) =$ **14,93 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{ккр}$ = $4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0,31^3 / (1 + 500 \cdot 0,31^3) + 36^{1/3} / (6 \cdot 3,63) =$ **8,57 кг/м²**

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура
T_{0max} = $T_r + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) =$
$293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 94,2 - 0.141) =$ **1564 К**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
T_0 = $0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1564 =$ **1251 К**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
T_{sm} = $T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 2,16 + 108 / 25) / 25 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 25 / (2 \cdot 2,16 + 108 / 25))) =$ **622 К**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$G_{ПГ}$ = $k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} =$ **3,39 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\rho_{пг}$ = 353 / T_{sm} = 353 / 622 = **0,57 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{пг}$ = $G_{пг}$ / $\rho_{пг}$ · 3600 = 3,39 / 0,57 · 3600 = **21516 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_н$ = $t_н$ + 273 = **299 K**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в$ = T_r = **293 K**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н$ = 353 / $T_н$ = **1,18 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в$ = 353 / $T_в$ = **1,2 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п$ = ($T_н$ + $T_в$) / 2 = **296 K**

Плотность приточного воздуха
$\rho_п$ = 353 / $T_п$ = **1,19 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)
Участок 1 - 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл}$ = $G_{пг}$ / ($F_{кл}$ · $\rho_{пг}$) = 3,39 / (0,38 · 0,57) = **15,63 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл}$ = 1 / 2 · ($Z_{кл}$ + Z') · $V_{кл}^2$ · $\rho_{пг}$ = 1 / 2 · (0,29 + 3,5) · $15,63^2$ · 0,57 = **262,75 Па**
Давление в шахте
$P_ш$ = -$\Delta P_{кл}$ - $\Delta P_{вв}$ + g · $L_ш$ · ($\rho_в$ - $\rho_{пг}$) = -262,75 - 0 + 9,81 · 4 · (1,2 - 0,57) = **-262,75 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш}$ = ($\rho_в$ / 3600) · $S_ш$ · 0,032 · ((|$\Delta P_{кл}$| + |$P_ш$|) / 2)^{0,65} =
(1,2 / 3600) · 11,2 · 0,032 · ((|262,75| + |-262,75|) / 2)^{0,65} = **0,004484 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф$ = $G_{фш}$ + $G_{фвв}$ + $G_{фкл}$ = 0,004484 + 0 + 0 = **0,004484 кг/с**
Суммарные подсосы
G_a = ∑$G_{фj}$ = **0,004484 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_ш$ = $G_{пг}$ + G_a = 3,3941 + 0,004484 = **3,3986 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = ($T_в$ · G_a + T_{sm} · $G_{пг}$) / ($G_{пг}$ + G_a) =
(293 · 0,004484 + 621,6 · 3,39) / (3,39 + 0,004484) = **621,17 K**
Плотность продуктов горения
$\rho_{пг}$ = 353 / T°K = 353 / 621,17 = **0,57 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
v = (v2 · ((T°K - 273) / 1000)² + v1 · (T°K - 273) / 1000 + v0) / 10^6 =
(63,763736 · ((621,17 - 273) / 1000)² + 99,05 · (621,17 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **53,32·10^{-6} м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_ш$ = $G_ш$ / ($\rho_{пг}$ · $F_ш$) = 3,4 / (0,57 · 0,45) = **13,29 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_ш$ = **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_ш$ = **0,02**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_ш$ = 0,5 · $\rho_{пг}$ · $V_ш^2$ · ($\lambda_ш$ · $L_ш$ / $D_{эш}$ + $Z_ш$) =
0,5 · 0,57 · $13,29^2$ · (0,02 · 4 / 0,64 + 0,2) = **15,46 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
Re$_ш$ = $V_ш$ · $D_{эш}$ / v = 13,29 · 0,64 / (53,32·10^{-6}) = **160223,8**
Участок 2 - 2-4:
Давление в шахте

$P_Ш$ = $P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)})$ = -262,75 - 15,46 + 9,81 · 4 · (1,2 - 0,57) = **-253,23 Па**

Подсосы закрытого клапана

$G_{фКЛ}$ = $F_{КЛ} \cdot \sqrt{(|P_Ш|\ /\ S_{КЛ})}$ = 0,38 · √(|-253,23| / 11000) = **0,058036 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ}$ = $(\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_Ш|) / 2)^{0,65}$ =

(1,2 / 3600) · 11,2 · 0,032 · ((|-262,75| + |-253,23|) / 2)^{0,65} = **0,004431 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_Ф$ = $G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ}$ = 0,004431 + 0 + 0,058036 = **0,062467 кг/с**

Суммарные подсосы

G_a = $\sum G_{фj}$ = **0,066951 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш$ = $G_{ПГ} + G_a$ = 3,3941 + 0,066951 = **3,4611 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = $(T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a)$ =

(293 · 0,066951 + 621,6 · 3,39) / (3,39 + 0,066951) = **615,25 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{ПГ}$ = 353 / T°K = 353 / 615,25 = **0,57 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = $(\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6$ =

(63,763736 · ((615,25 - 273) / 1000)² + 99,05 · (615,25 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **52,48·10^{-6} м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш$ = $G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш)$ = 3,46 / (0,57 · 0,45) = **13,41 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш$ = **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш$ = **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш$ = $0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш)$ =

0,5 · 0,57 · 13,41² · (0,02 · 4 / 0,64 + 0,2) = **15,86 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

Re$_Ш$ = $V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu$ = 13,41 · 0,64 / (52,48·10^{-6}) = **164222,79**

Участок 3 - 3-4:

Давление в шахте

$P_Ш$ = $P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)})$ = -253,23 - 15,86 + 9,81 · 4 · (1,2 - 0,57) = **-244,33 Па**

Подсосы закрытого клапана

$G_{фКЛ}$ = $F_{КЛ} \cdot \sqrt{(|P_Ш|\ /\ S_{КЛ})}$ = 0,38 · √(|-244,33| / 11000) = **0,057007 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ}$ = $(\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_Ш|) / 2)^{0,65}$ =

(1,2 / 3600) · 11,2 · 0,032 · ((|-253,23| + |-244,33|) / 2)^{0,65} = **0,004328 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_Ф$ = $G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ}$ = 0,004328 + 0 + 0,057007 = **0,061334 кг/с**

Суммарные подсосы

G_a = $\sum G_{фj}$ = **0,128285 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш$ = $G_{ПГ} + G_a$ = 3,3941 + 0,128285 = **3,5224 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = $(T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a)$ =

(293 · 0,128285 + 621,6 · 3,39) / (3,39 + 0,128285) = **609,64 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{ПГ}$ = 353 / T°K = 353 / 609,64 = **0,58 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = $(\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6$ =

(63,763736 · ((609,64 - 273) / 1000)² + 99,05 · (609,64 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **51,68·10^{-6} м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш$ = $G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш)$ = 3,52 / (0,58 · 0,45) = **13,52 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш$ = **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш$ = **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш$ = $0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш)$ =

0,5 · 0,58 · 13,52² · (0,02 · 4 / 0,64 + 0) = **5,68 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 13,52 \cdot 0,64 / (51,68 \cdot 10^{-6}) =$ **168168,31**

Участок 4 - 2-4:

Давление в шахте

$P_Ш = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)}) = -244,33 - 5,68 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) =$ **-225,46 Па**

Подсосы закрытого клапана

$G_{фКЛ} = F_{КЛ} \cdot \sqrt{(|P_Ш| / S_{КЛ})} = 0,38 \cdot \sqrt{(|-225,46| / 11000)} =$ **0,05476 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_Ш|) / 2)^{0,65} =$

$(1,2 / 3600) \cdot 11,2 \cdot 0,032 \cdot ((|-244,33| + |-225,46|) / 2)^{0,65} =$ **0,004169 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_Ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,004169 + 0 + 0,05476 =$ **0,058929 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,187215 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,187215 =$ **3,5813 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$

$(293 \cdot 0,187215 + 621,6 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,187215) =$ **604,43 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{ПГ} = 353 / T°K = 353 / 604,43 =$ **0,58 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((604,43 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (604,43 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **50,94·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,58 / (0,58 \cdot 0,45) =$ **13,63 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$

$0,5 \cdot 0,58 \cdot 13,63^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,64 + 0,2) =$ **16,64 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 13,63 \cdot 0,64 / (50,94 \cdot 10^{-6}) =$ **171976,54**

Участок 5:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{ШN} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)}) = -225,46 - 16,64 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,58) =$ **-229,92 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_Ш|) / 2)^{0,65} =$

$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-225,46| + |-229,92|) / 2)^{0,65} =$ **0,002335 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_Ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002335 + 0 + 0 =$ **0,002335 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,189549 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,189549 =$ **3,5837 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$

$(293 \cdot 0,189549 + 621,6 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,189549) =$ **604,22 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$\rho_N = 353 / T°K = 353 / 604,22 =$ **0,58 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((604,22 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (604,22 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **50,91·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,58 / (0,58 \cdot 0,64) =$ **9,58 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_{ш}$ = 0,5 · $\rho_{пг}$ · $V_{ш}^2$ · ($\lambda_{ш}$ · $L_{ш}$ / $D_{эш}$ + $Z_{ш}$) =
0,5 · 0,58 · $9,58^2$ · (0,02 · 2 / 0,8 + 0,2) = **6,53 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_{ш}$ = $V_{ш}$ · $D_{эш}$ / v = 9,58 · 0,8 / ($50,91 \cdot 10^{-6}$) = **150611,79**

Массовый расход продуктов горения
$G_{ш}$ = **3,5837 кг/с**

Объемный расход вентилятора
L_v = $G_{ш}$ / ρ_N · 3600 = 3,5837 / 0,5842 · 3600 = **22083 м³/час**

Статическое давление вентилятора
P_{sv} = $P_{шN}$ + P_d + 0,5 · ρ_N · v_f^2 = 236,45 + 100 + 0,5 · 0,58 · 20^2 = **453,29 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором
t°C = T°K - 273 = **332 °C**

Выбросное устройство
сечение **0,31 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства
$D_э$ = **0,643 м**

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства
γ = **0,5**

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства
d = **1,56 м**

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство
V_{1max} = $4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2}$ = **6,69 м³/с**

Минимальное количество дымоприёмных устройств
N_{min} = $G_{пг}$ / ($\rho_{пг} \cdot V_{1max}$) = **1**

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами
L_{min} = $0,9 \cdot V_{1max}^{1/2}$ = **2,328 м**

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха
G_a = $G_{ш}$ / (1,3 ÷ 1,0) = 3,5837 / (1,3 ÷ 1,0) = **(2,76 ÷ 3,58) кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
L_a = 3600·G_a / ρ_a = 3600·(2,76 ÷ 3,58) / 1,43 = **(6944 ÷ 9027) м³/час**

Наименование вентиляционной системы: ВД1-2

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением
Тип здания: Общественное
Площадь пола, F_f: 58 м²
Минимальная ширина, b: 7,6 м
Высота помещения, h: 3,9 м
Размеры проемов, B_i x H_i:
1,05 x 2,1 м
1,3 x 2 м
Горючие вещества:
Государственное учреждение
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 1300 МДж/м²
Административное помещение: мебель + бумага (0.75 + 0.25)
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 14 МДж/кг
Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C
Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)
Коэффициент, k_{sm}: 1,2
Длина коридора, l_c: 26 м
Площадь коридора, A_c: 277 м²
Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2 м²
Высота двери, H_d: 2 м
Высота потолка коридора, $h_к$: 3,2 м
Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,6 м
Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,6 м
Температура наружного воздуха, t_H: 26 °C
Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с
Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)
1: 1
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
2: 2-4
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
3: 2-4
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
4: 2-4
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
5:
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,64 м², $L_Ш$ = 2 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{НТДУ}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, a x b: 600 x 250 мм

Дымоприёмные устройства расположены горизонтально, на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Объем помещения
$V = F_f \cdot h = 58 \cdot 3,9 =$ **226,2 м³**

Площадь ограждающих конструкций
$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 226,2^{2/3} =$ **222,75 м²**

Суммарная площадь проемов
$A_0 = \sum A_i = \sum(B_i \cdot H_i)$ = **4,8 м²**

Проемность помещения (объем < 1000 м³)
П = $\sum(A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3}$ = **0,1851 м^1/2**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$V_0 = 0{,}263 \cdot Q_{нср} = 0{,}263 \cdot 14$ = **3,68 м³/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_a + 273 = 20 + 273$ = **293 К**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$g_0 = q_п / Q_{нд} = 1300 / 13{,}8$ = **94,2 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$g_k = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 58 \cdot 1300 / ((222{,}75 - 4{,}8) \cdot 13{,}8)$ = **25,07 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{ккр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0{,}19^3 / (1 + 500 \cdot 0{,}19^3) + 226{,}2^{1/3} / (6 \cdot 3{,}68)$ = **7,12 кг/м²**

Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией

Максимальная среднеобъёмная температура
$T_{0max} = T_r + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) =$
$293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 94{,}2 - 0.141)$ = **1564 К**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$T_0 = 0{,}8 \cdot T_{0max} = 0{,}8 \cdot 1564$ = **1251 К**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$T_{sm} = T_r + 1{,}22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1{,}22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1{,}6 + 277 / 26) / 26 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 26 / (2 \cdot 1{,}6 + 277 / 26)))$ = **706 К**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1{,}2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2}$ = **3,39 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 706$ = **0,5 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3{,}39 / 0{,}5 \cdot 3600$ = **24444 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_н = t_н + 273$ = **299 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в = T_r$ = **293 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н = 353 / T_н$ = **1,18 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в = 353 / T_в$ = **1,2 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п = (T_н + T_в) / 2$ = **296 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_П$ = 353 / $T_П$ = **1,19 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)
Участок 1 - 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл}$ = $G_{ПГ}$ / ($F_{кл}$ · $\rho_{ПГ}$) = 3,39 / (0,34 · 0,5) = **20,12 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл}$ = 1 / 2 · ($Z_{кл}$ + Z') · $V_{кл}^2$ · $\rho_{ПГ}$ = 1 / 2 · (0,3 + 3,5) · 20,12² · 0,5 = **384,42 Па**
Давление в шахте
$P_Ш$ = -$\Delta P_{кл}$ - $\Delta P_{ВВ}$ + g · $L_Ш$ · ($\rho_В$ - $\rho_{ПГ}$) = -384,42 - 0 + 9,81 · 4 · (1,2 - 0,5) = **-384,42 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш}$ = ($\rho_В$ / 3600) · $S_Ш$ · 0,032 · ((|$\Delta P_{КЛ}$| + |$P_Ш$|) / 2)^{0,65} =
(1,2 / 3600) · 10,4 · 0,032 · ((|384,42| + |-384,42|) / 2)^{0,65} = **0,005332 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф$ = $G_{фШ}$ + $G_{фВВ}$ + $G_{фКЛ}$ = 0,005332 + 0 + 0 = **0,005332 кг/с**
Суммарные подсосы
G_a = ∑$G_{фj}$ = **0,005332 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_Ш$ = $G_{ПГ}$ + G_a = 3,3941 + 0,005332 = **3,3994 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = ($T_В$ · G_a + T_{sm} · $G_{ПГ}$) / ($G_{ПГ}$ + G_a) =
(293 · 0,005332 + 706,19 · 3,39) / (3,39 + 0,005332) = **705,54 K**
Плотность продуктов горения
$\rho_{ПГ}$ = 353 / T°K = 353 / 705,54 = **0,5 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
v = (v2 · ((T°K - 273) / 1000)² + v1 · (T°K - 273) / 1000 + v0) / 10^6 =
(63,763736 · ((705,54 - 273) / 1000)² + 99,05 · (705,54 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **65,88·10^{-6} м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_Ш$ = $G_Ш$ / ($\rho_{ПГ}$ · $F_Ш$) = 3,4 / (0,5 · 0,4) = **16,99 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_Ш$ = **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_Ш$ = **0,02**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_Ш$ = 0,5 · $\rho_{ПГ}$ · $V_Ш^2$ · ($\lambda_Ш$ · $L_Ш$ / $D_{ЭШ}$ + $Z_Ш$) =
0,5 · 0,5 · 16,99² · (0,02 · 4 / 0,62 + 0,2) = **22,62 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_Ш$ = $V_Ш$ · $D_{ЭШ}$ / v = 16,99 · 0,62 / (65,88·10^{-6}) = **158669,63**
Участок 2 - 2-4:
Давление в шахте
$P_Ш$ = $P_{Ш(i-1)}$ - $\Delta P_{Ш(i-1)}$ + g · $L_Ш$ · ($\rho_В$ - $\rho_{ПГ(i-1)}$) = -384,42 - 22,62 + 9,81 · 4 · (1,2 - 0,5) = **-379,39 Па**
Подсосы закрытого клапана
$G_{фкл}$ = $F_{КЛ}$ · √(|$P_Ш$| / $S_{КЛ}$) = 0,34 · √(|-379,39| / 11000) = **0,062679 кг/с**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш}$ = ($\rho_В$ / 3600) · $S_Ш$ · 0,032 · ((|$P_{Ш(i-1)}$| + |$P_Ш$|) / 2)^{0,65} =
(1,2 / 3600) · 10,4 · 0,032 · ((|-384,42| + |-379,39|) / 2)^{0,65} = **0,00531 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф$ = $G_{фШ}$ + $G_{фВВ}$ + $G_{фКЛ}$ = 0,00531 + 0 + 0,062679 = **0,067989 кг/с**
Суммарные подсосы
G_a = ∑$G_{фj}$ = **0,073321 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_Ш$ = $G_{ПГ}$ + G_a = 3,3941 + 0,073321 = **3,4674 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = ($T_В$ · G_a + T_{sm} · $G_{ПГ}$) / ($G_{ПГ}$ + G_a) =
(293 · 0,073321 + 706,19 · 3,39) / (3,39 + 0,073321) = **697,45 K**
Плотность продуктов горения
$\rho_{ПГ}$ = 353 / T°K = 353 / 697,45 = **0,51 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
v = (v2 · ((T°K - 273) / 1000)² + v1 · (T°K - 273) / 1000 + v0) / 10^6 =
(63,763736 · ((697,45 - 273) / 1000)² + 99,05 · (697,45 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **64,64·10^{-6} м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш$ = $G_Ш$ / ($ρ_{ПГ}$ · $F_Ш$) = 3,47 / (0,51 · 0,4) = **17,13 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$ε_Ш$ = **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$λ_Ш$ = **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$ΔP_Ш$ = 0,5 · $ρ_{ПГ}$ · $V_Ш^2$ · ($λ_Ш$ · $L_Ш$ / $D_{ЭШ}$ + $Z_Ш$) =

0,5 · 0,51 · 17,13² · (0,02 · 4 / 0,62 + 0,2) = **23,23 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш$ = $V_Ш$ · $D_{ЭШ}$ / ν = 17,13 · 0,62 / (64,64·10⁻⁶) = **163064,75**

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$P_Ш$ = $P_{Ш(i-1)}$ - $ΔP_{Ш(i-1)}$ + g · $L_Ш$ · ($ρ_В$ - $ρ_{ПГ(i-1)}$) = -379,39 - 23,23 + 9,81 · 4 · (1,2 - 0,51) = **-375,2 Па**

Подсосы закрытого клапана

$G_{фкл}$ = $F_{КЛ}$ · √(|$P_Ш$| / $S_{КЛ}$) = 0,34 · √(|-375,2| / 11000) = **0,062332 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш}$ = ($ρ_В$ / 3600) · $S_Ш$ · 0,032 · ((|$P_{Ш(i-1)}$| + |$P_Ш$|) / 2)^0,65 =

(1,2 / 3600) · 10,4 · 0,032 · ((|-379,39| + |-375,2|) / 2)^0,65 = **0,005268 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф$ = $G_{фШ}$ + $G_{фВВ}$ + $G_{фКЛ}$ = 0,005268 + 0 + 0,062332 = **0,0676 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а$ = ∑$G_{фj}$ = **0,140921 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш$ = $G_{ПГ}$ + $G_а$ = 3,3941 + 0,140921 = **3,535 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = ($T_В$ · $G_а$ + T_{sm} · $G_{ПГ}$) / ($G_{ПГ}$ + $G_а$) =

(293 · 0,140921 + 706,19 · 3,39) / (3,39 + 0,140921) = **689,71 K**

Плотность продуктов горения

$ρ_{ПГ}$ = 353 / T°K = 353 / 689,71 = **0,51 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = (ν2 · ((T°K - 273) / 1000)² + ν1 · (T°K - 273) / 1000 + ν0) / 10⁶ =

(63,763736 · ((689,71 - 273) / 1000)² + 99,05 · (689,71 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10⁶ = **63,45·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш$ = $G_Ш$ / ($ρ_{ПГ}$ · $F_Ш$) = 3,54 / (0,51 · 0,4) = **17,27 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$ε_Ш$ = **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$λ_Ш$ = **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$ΔP_Ш$ = 0,5 · $ρ_{ПГ}$ · $V_Ш^2$ · ($λ_Ш$ · $L_Ш$ / $D_{ЭШ}$ + $Z_Ш$) =

0,5 · 0,51 · 17,27² · (0,02 · 4 / 0,62 + 0,2) = **23,84 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш$ = $V_Ш$ · $D_{ЭШ}$ / ν = 17,27 · 0,62 / (63,45·10⁻⁶) = **167459,79**

Участок 4 - 2-4:

Давление в шахте

$P_Ш$ = $P_{Ш(i-1)}$ - $ΔP_{Ш(i-1)}$ + g · $L_Ш$ · ($ρ_В$ - $ρ_{ПГ(i-1)}$) = -375,2 - 23,84 + 9,81 · 4 · (1,2 - 0,51) = **-371,85 Па**

Подсосы закрытого клапана

$G_{фкл}$ = $F_{КЛ}$ · √(|$P_Ш$| / $S_{КЛ}$) = 0,34 · √(|-371,85| / 11000) = **0,062053 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш}$ = ($ρ_В$ / 3600) · $S_Ш$ · 0,032 · ((|$P_{Ш(i-1)}$| + |$P_Ш$|) / 2)^0,65 =

(1,2 / 3600) · 10,4 · 0,032 · ((|-375,2| + |-371,85|) / 2)^0,65 = **0,005234 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф$ = $G_{фШ}$ + $G_{фВВ}$ + $G_{фКЛ}$ = 0,005234 + 0 + 0,062053 = **0,067286 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_а$ = ∑$G_{фj}$ = **0,208207 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш$ = $G_{ПГ}$ + $G_а$ = 3,3941 + 0,208207 = **3,6023 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = ($T_В$ · $G_а$ + T_{sm} · $G_{ПГ}$) / ($G_{ПГ}$ + $G_а$) =

(293 · 0,208207 + 706,19 · 3,39) / (3,39 + 0,208207) = **682,3 K**

Плотность продуктов горения

$ρ_{ПГ}$ = 353 / T°K = 353 / 682,3 = **0,52 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63{,}763736 \cdot ((682{,}3 - 273) / 1000)^2 + 99{,}05 \cdot (682{,}3 - 273) / 1000 + 11{,}106593) / 10^6 =$ **$62{,}33 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3{,}6 / (0{,}52 \cdot 0{,}4) =$ **17,41 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0{,}5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$

$0{,}5 \cdot 0{,}52 \cdot 17{,}41^2 \cdot (0{,}02 \cdot 4 / 0{,}62 + 0{,}2) =$ **24,46 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 17{,}41 \cdot 0{,}62 / (62{,}33 \cdot 10^{-6}) =$ **171858,78**

Участок 5:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{ШN} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)}) = -371{,}85 - 24{,}46 + 9{,}81 \cdot 2 \cdot (1{,}2 - 0{,}52) =$ **-382,82 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0{,}032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_Ш|) / 2)^{0{,}65} =$

$(1{,}2 / 3600) \cdot 6{,}4 \cdot 0{,}032 \cdot ((|-371{,}85| + |-382{,}82|) / 2)^{0{,}65} =$ **0,003242 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_Ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0{,}003242 + 0 + 0 =$ **0,003242 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,211449 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш = G_{ПГ} + G_a = 3{,}3941 + 0{,}211449 =$ **3,6056 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$

$(293 \cdot 0{,}211449 + 706{,}19 \cdot 3{,}39) / (3{,}39 + 0{,}211449) =$ **681,95 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$\rho_N = 353 / T°K = 353 / 681{,}95 =$ **0,52 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63{,}763736 \cdot ((681{,}95 - 273) / 1000)^2 + 99{,}05 \cdot (681{,}95 - 273) / 1000 + 11{,}106593) / 10^6 =$ **$62{,}28 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3{,}61 / (0{,}52 \cdot 0{,}64) =$ **10,88 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0{,}5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$

$0{,}5 \cdot 0{,}52 \cdot 10{,}88^2 \cdot (0{,}02 \cdot 2 / 0{,}8 + 0{,}2) =$ **7,48 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 10{,}88 \cdot 0{,}8 / (62{,}28 \cdot 10^{-6}) =$ **139807,96**

Массовый расход продуктов горения

$G_Ш =$ **3,6056 кг/с**

Объемный расход вентилятора

$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 3{,}6056 / 0{,}5176 \cdot 3600 =$ **25076 м³/час**

Статическое давление вентилятора

$P_{sv} = P_{ШN} + P_d + 0{,}5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 390{,}3 + 100 + 0{,}5 \cdot 0{,}52 \cdot 20^2 =$ **593,83 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором

t°C = T°K - 273 = **409 °C**

Выбросное устройство

сечение **0,35 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства
$D_Э$ = 0,353 м

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства
γ = 1

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства
d = 1,2 м

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство
$V_{1max} = 4{,}16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2}$ = **7,79 м³/с**

Минимальное количество дымоприёмных устройств
$N_{min} = G_{ПГ} / (\rho_{ПГ} \cdot V_{1max})$ = **1**

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами
$L_{min} = 0{,}9 \cdot V_{1max}^{1/2}$ = **2,512 м**

<u>Компенсирующая подача воздуха</u>

Массовый расход воздуха
$G_a = G_Ш / (1{,}3 \div 1{,}0) = 3{,}6056 / (1{,}3 \div 1{,}0)$ = **(2,77 ÷ 3,61) кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2{,}77 \div 3{,}61) / 1{,}43$ = **(6986 ÷ 9082) м³/час**

Наименование вентиляционной системы: ВД1-3

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f: 59 м²

Минимальная ширина, b: 9,1 м

Высота помещения, h: 3,9 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1,05 x 2,1 м
3,9 x 2 м
1,05 x 2,1 м

Горючие вещества:
Гардероб (с деревянными шкафами)
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 800 МДж/м²
Верхняя одежда: ворс, ткани (шерсть + нейлон)
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 23,3 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 17 м

Площадь коридора, A_c: 78 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2 м²

Высота двери, H_d: 2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 3,2 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,6 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,6 м

Температура наружного воздуха, t_H: 26 °C

Скорость ветра, V_B: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)
1: 1
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
2: 2-4
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
3: 2-4
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
4: 2-4
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
5:

Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,64 м², $L_Ш$ = 2 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, a x b: 600 x 250 мм

**Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены**

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
$V = F_f \cdot h = 59 \cdot 3,9 =$ **230,1 м³**

Площадь ограждающих конструкций
$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 230,1^{2/3} =$ **225,3 м²**

Суммарная площадь проемов
$A_0 = \sum A_i = \sum(B_i \cdot H_i) =$ **12,21 м²**

Проемность помещения (объем < 1000 м³)
$П = \sum(A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} =$ **0,464 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нср} = 0,263 \cdot 23,3 =$ **6,13 м³/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 =$ **293 K**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$g_0 = q_п / Q_{нд} = 800 / 13,8 =$ **57,97 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$g_k = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 59 \cdot 800 / ((225,3 - 12,21) \cdot 13,8) =$ **16,05 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{kкр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0,46^3 / (1 + 500 \cdot 0,46^3) + 230,1^{1/3} / (6 \cdot 6,13) =$ **8,99 кг/м²**

**Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией**

Максимальная среднеобъёмная температура
$T_{0max} = T_r + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) =$
$293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 57,97 - 0.141) =$ **1365 K**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1365 =$ **1092 K**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1,22 \cdot (1092 - 293) \cdot (2 \cdot 1,6 + 78 / 17) / 17 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 17 / (2 \cdot 1,6 + 78 / 17))) =$ **614 K**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} =$ **3,39 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\rho_{ПГ}$ = 353 / T_{sm} = 353 / 614 = **0,58 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{ПГ}$ = $G_{ПГ}$ / $\rho_{ПГ}$ · 3600 = 3,39 / 0,58 · 3600 = **21242 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_Н$ = $t_Н$ + 273 = **299 K**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_В$ = $T_г$ = **293 K**

Плотность наружного воздуха
$\rho_Н$ = 353 / $T_Н$ = **1,18 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_В$ = 353 / $T_В$ = **1,2 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_П$ = ($T_Н$ + $T_В$) / 2 = **296 K**

Плотность приточного воздуха
$\rho_П$ = 353 / $T_П$ = **1,19 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 5)
Участок 1 - 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл}$ = $G_{ПГ}$ / ($F_{кл}$ · $\rho_{ПГ}$) = 3,39 / (0,34 · 0,58) = **17,48 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл}$ = 1 / 2 · ($Z_{кл}$ + Z') · $V_{кл}^2$ · $\rho_{ПГ}$ = 1 / 2 · (0,3 + 3,5) · $17,48^2$ · 0,58 = **334,06 Па**
Давление в шахте
$P_Ш$ = -$\Delta P_{кл}$ - $\Delta P_{ВВ}$ + g · $L_Ш$ · ($\rho_В$ - $\rho_{ПГ}$) = -334,06 - 0 + 9,81 · 4 · (1,2 - 0,58) = **-334,06 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш}$ = ($\rho_В$ / 3600) · $S_Ш$ · 0,032 · ((|$\Delta P_{КЛ}$| + |$P_Ш$|) / 2)^{0,65} =
(1,2 / 3600) · 10,4 · 0,032 · ((|334,06| + |-334,06|) / 2)^{0,65} = **0,004867 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф$ = $G_{фШ}$ + $G_{фВВ}$ + $G_{фКЛ}$ = 0,004867 + 0 + 0 = **0,004867 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_а$ = $\sum G_{фj}$ = **0,004867 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_Ш$ = $G_{ПГ}$ + $G_а$ = 3,3941 + 0,004867 = **3,399 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
T°K = ($T_В$ · $G_а$ + T_{sm} · $G_{ПГ}$) / ($G_{ПГ}$ + $G_а$) =
(293 · 0,004867 + 613,68 · 3,39) / (3,39 + 0,004867) = **613,23 K**
Плотность продуктов горения
$\rho_{ПГ}$ = 353 / T°K = 353 / 613,23 = **0,58 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
v = (v2 · ((T°K - 273) / 1000)^2 + v1 · (T°K - 273) / 1000 + v0) / 10^6 =
(63,763736 · ((613,23 - 273) / 1000)^2 + 99,05 · (613,23 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **52,19·10^{-6} м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_Ш$ = $G_Ш$ / ($\rho_{ПГ}$ · $F_Ш$) = 3,4 / (0,58 · 0,4) = **14,76 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_Ш$ = **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_Ш$ = **0,02**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_Ш$ = 0,5 · $\rho_{ПГ}$ · $V_Ш^2$ · ($\lambda_Ш$ · $L_Ш$ / $D_{ЭШ}$ + $Z_Ш$) =
0,5 · 0,58 · $14,76^2$ · (0,02 · 4 / 0,62 + 0,2) = **19,56 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
Re$_Ш$ = $V_Ш$ · $D_{ЭШ}$ / v = 14,76 · 0,62 / (52,19·10^{-6}) = **174068,46**
Участок 2 - 2-4:

Давление в шахте

$P_{Ш} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_{Ш} \cdot (\rho_{В} - \rho_{ПГ(i-1)}) = -334,06 - 19,56 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) =$ **-328,93 Па**

Подсосы закрытого клапана

$G_{фКЛ} = F_{КЛ} \cdot \sqrt{(|P_{Ш}| / S_{КЛ})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-328,93| / 11000)} =$ **0,058362 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ} = (\rho_{В} / 3600) \cdot S_{Ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_{Ш}|) / 2)^{0,65} =$

$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-334,06| + |-328,93|) / 2)^{0,65} =$ **0,004843 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_{Ф} = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,004843 + 0 + 0,058362 =$ **0,063205 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_{а} = \sum G_{фj} =$ **0,068072 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_{Ш} = G_{ПГ} + G_{а} = 3,3941 + 0,068072 =$ **3,4622 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_{В} \cdot G_{а} + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_{а}) =$

$(293 \cdot 0,068072 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,068072) =$ **607,38 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{ПГ} = 353 / T°K = 353 / 607,38 =$ **0,58 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((607,38 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (607,38 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **51,36·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_{Ш} = G_{Ш} / (\rho_{ПГ} \cdot F_{Ш}) = 3,46 / (0,58 \cdot 0,4) =$ **14,89 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_{Ш} =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_{Ш} =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_{Ш} = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_{Ш}^2 \cdot (\lambda_{Ш} \cdot L_{Ш} / D_{ЭШ} + Z_{Ш}) =$

$0,5 \cdot 0,58 \cdot 14,89^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) =$ **20,07 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_{Ш} = V_{Ш} \cdot D_{ЭШ} / \nu = 14,89 \cdot 0,62 / (51,36 \cdot 10^{-6}) =$ **178454,99**

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$P_{Ш} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_{Ш} \cdot (\rho_{В} - \rho_{ПГ(i-1)}) = -328,93 - 20,07 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,58) =$ **-324,53 Па**

Подсосы закрытого клапана

$G_{фКЛ} = F_{КЛ} \cdot \sqrt{(|P_{Ш}| / S_{КЛ})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-324,53| / 11000)} =$ **0,05797 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ} = (\rho_{В} / 3600) \cdot S_{Ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_{Ш}|) / 2)^{0,65} =$

$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-328,93| + |-324,53|) / 2)^{0,65} =$ **0,004797 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_{Ф} = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,004797 + 0 + 0,05797 =$ **0,062768 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_{а} = \sum G_{фj} =$ **0,13084 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_{Ш} = G_{ПГ} + G_{а} = 3,3941 + 0,13084 =$ **3,525 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_{В} \cdot G_{а} + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_{а}) =$

$(293 \cdot 0,13084 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,13084) =$ **601,78 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{ПГ} = 353 / T°K = 353 / 601,78 =$ **0,59 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((601,78 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (601,78 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **50,57·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_{Ш} = G_{Ш} / (\rho_{ПГ} \cdot F_{Ш}) = 3,52 / (0,59 \cdot 0,4) =$ **15,02 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_{Ш} =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_{Ш} =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_{Ш} = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_{Ш}^2 \cdot (\lambda_{Ш} \cdot L_{Ш} / D_{ЭШ} + Z_{Ш}) =$

$0,5 \cdot 0,59 \cdot 15,02^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) =$ **20,58 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$\mathbf{Re_Ш} = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 15,02 \cdot 0,62 / (50,57 \cdot 10^{-6}) =$ **182832,45**

Участок 4 - 2-4:

Давление в шахте

$\mathbf{P_Ш} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)}) = -324,53 - 20,58 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,59) =$ **-320,86 Па**

Подсосы закрытого клапана

$\mathbf{G_{фКЛ}} = F_{КЛ} \cdot \sqrt{(|P_Ш| / S_{КЛ})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-320,86| / 11000)} =$ **0,057641 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$\mathbf{G_{фШ}} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_Ш|) / 2)^{0,65} =$

$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-324,53| + |-320,86|) / 2)^{0,65} =$ **0,004759 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$\mathbf{G_Ф} = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,004759 + 0 + 0,057641 =$ **0,0624 кг/с**

Суммарные подсосы

$\mathbf{G_a} = \sum G_{фj} =$ **0,19324 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$\mathbf{G_Ш} = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,19324 =$ **3,5874 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$\mathbf{T°K} = (T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$

$(293 \cdot 0,19324 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,19324) =$ **596,41 К**

Плотность продуктов горения

$\mathbf{\rho_{ПГ}} = 353 / T°K = 353 / 596,41 =$ **0,59 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\mathbf{\nu} = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((596,41 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (596,41 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **49,81·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$\mathbf{V_Ш} = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,59 / (0,59 \cdot 0,4) =$ **15,15 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\mathbf{\varepsilon_Ш} =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\mathbf{\lambda_Ш} =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\mathbf{\Delta P_Ш} = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$

$0,5 \cdot 0,59 \cdot 15,15^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) =$ **21,1 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$\mathbf{Re_Ш} = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 15,15 \cdot 0,62 / (49,81 \cdot 10^{-6}) =$ **187204,86**

Участок 5:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$\mathbf{P_{ШN}} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)}) = -320,86 - 21,1 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,59) =$ **-329,93 Па**

Подсосы вертикального участка

$\mathbf{G_{фШ}} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_Ш|) / 2)^{0,65} =$

$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-320,86| + |-329,93|) / 2)^{0,65} =$ **0,002944 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$\mathbf{G_Ф} = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002944 + 0 + 0 =$ **0,002944 кг/с**

Суммарные подсосы

$\mathbf{G_a} = \sum G_{фj} =$ **0,196184 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$\mathbf{G_Ш} = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,196184 =$ **3,5903 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$\mathbf{T°K} = (T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$

$(293 \cdot 0,196184 + 613,68 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,196184) =$ **596,16 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$\mathbf{\rho_N} = 353 / T°K = 353 / 596,16 =$ **0,59 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\mathbf{\nu} = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((596,16 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (596,16 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **49,77·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$\mathbf{V_Ш} = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,59 / (0,59 \cdot 0,64) =$ **9,47 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\mathbf{\varepsilon_Ш} =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\mathbf{\lambda_Ш} =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_{Ш} = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_{Ш}^2 \cdot (\lambda_{Ш} \cdot L_{Ш} / D_{ЭШ} + Z_{Ш}) =$
$0,5 \cdot 0,59 \cdot 9,47^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) =$ **6,47 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_{Ш} = V_{Ш} \cdot D_{ЭШ} / \nu = 9,47 \cdot 0,8 / (49,77 \cdot 10^{-6}) =$ **152271,99**

Массовый расход продуктов горения
$G_{Ш}$ = **3,5903 кг/с**

Объемный расход вентилятора
$L_v = G_{Ш} / \rho_N \cdot 3600 = 3,5903 / 0,5921 \cdot 3600 =$ **21828 м³/час**

Статическое давление вентилятора
$P_{sv} = P_{ШN} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 336,4 + 100 + 0,5 \cdot 0,59 \cdot 20^2 =$ **554,82 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором
t°C = T°K - 273 = **324 °C**

Выбросное устройство
сечение **0,3 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства
$D_Э$ = **0,353 м**

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства
γ = **1**

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства
d = **1,2 м**

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство
$V_{1max} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2} =$ **6,86 м³/с**

Минимальное количество дымоприёмных устройств
$N_{min} = G_{ПГ} / (\rho_{ПГ} \cdot V_{1max}) =$ **1**

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами
$L_{min} = 0,9 \cdot V_{1max}^{1/2} =$ **2,357 м**

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха
$G_a = G_{Ш} / (1,3 \div 1,0) = 3,5903 / (1,3 \div 1,0) =$ **(2,76 ÷ 3,59) кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2,76 \div 3,59) / 1,43 =$ **(6957 ÷ 9044) м³/час**

Наименование вентиляционной системы: ВД2-1

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f: 8 м²

Минимальная ширина, b: 3,9 м

Высота помещения, h: 3,9 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1 x 2,1 м

Горючие вещества:
Больница
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 500 МДж/м²
Электротехнические материалы: текстолит, карболит
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 8 м

Площадь коридора, A_c: 27 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2 м²

Высота двери, H_d: 2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 2,6 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,3 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,3 м

Температура наружного воздуха, $t_н$: 26 °C

Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)
1: 1
Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²
Вертик. участок: $F_ш$ = 0,32 м², $L_ш$ = 4 м, $Z_ш$ = 0,2, Металл
2: 2-4
Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²
Вертик. участок: $F_ш$ = 0,32 м², $L_ш$ = 4 м, $Z_ш$ = 0,2, Металл
3: 2-4
Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²
Вертик. участок: $F_ш$ = 0,32 м², $L_ш$ = 4 м, $Z_ш$ = 0,2, Металл
4:
Вертик. участок: $F_ш$ = 0,64 м², $L_ш$ = 2 м, $Z_ш$ = 0,2, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, a x b: 800 x 400 мм

**Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены**

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
$V = F_f \cdot h = 8 \cdot 3,9 =$ **31,2 м³**

Площадь ограждающих конструкций
$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 31,2^{2/3} =$ **59,46 м²**

Суммарная площадь проемов
$A_0 = \sum A_i = \sum(B_i \cdot H_i) =$ **2,1 м²**

Проемность помещения (объем < 1000 м³)
$П = \sum(A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} =$ **0,3071 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$V_0 = 0,263 \cdot Q_{нср} = 0,263 \cdot 20,9 =$ **5,5 м³/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 =$ **293 K**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$g_0 = q_п / Q_{нд} = 500 / 13,8 =$ **36,23 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$g_k = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 8 \cdot 500 / ((59,46 - 2,1) \cdot 13,8) =$ **5,05 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{kкр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0,31^3 / (1 + 500 \cdot 0,31^3) + 31,2^{1/3} / (6 \cdot 5,5) =$ **8,51 кг/м²**

**Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, ниже критической
=> пожар, регулируемый нагрузкой**

Максимальная среднеобъёмная температура
$T_{0max} = T_r + 224 \cdot g_k^{0.528} =$
$293 + 224 \cdot 5,05^{0.528} =$ **820 K**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$T_0 = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 820 =$ **656 K**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$T_{sm} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1,22 \cdot (656 - 293) \cdot (2 \cdot 1,3 + 27 / 8) / 8 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 8 / (2 \cdot 1,3 + 27 / 8))) =$ **472 K**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} =$ **3,39 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 472 =$ **0,75 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3,39 / 0,75 \cdot 3600 =$ **16323 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_н = t_н + 273 =$ **299 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в = T_r =$ **293 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н = 353 / T_н =$ **1,18 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в = 353 / T_в =$ **1,2 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п = (T_н + T_в) / 2 =$ **296 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_п = 353 / T_п =$ **1,19 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)
Участок 1 - 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3,39 / (0,26 \cdot 0,75) =$ **17,27 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,35 + 3,5) \cdot 17,27^2 \cdot 0,75 =$ **429,93 Па**
Давление в шахте
$P_ш = -\Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} + g \cdot L_ш \cdot (\rho_в - \rho_{пг}) = -429,93 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,75) =$ **-429,93 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{кл}| + |P_ш|) / 2)^{0,65} =$
$(1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|429,93| + |-429,93|) / 2)^{0,65} =$ **0,005293 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,005293 + 0 + 0 =$ **0,005293 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,005293 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_ш = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,005293 =$ **3,3994 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
$T°K = (T_в \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$
$(293 \cdot 0,005293 + 471,57 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,005293) =$ **471,29 К**
Плотность продуктов горения
$\rho_{пг} = 353 / T°K = 353 / 471,29 =$ **0,75 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((471,29 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (471,29 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **33,25·10⁻⁶ м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_ш = G_ш / (\rho_{пг} \cdot F_ш) = 3,4 / (0,75 \cdot 0,32) =$ **14,18 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_ш =$ **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_ш =$ **0,02**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_ш = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш) =$
$0,5 \cdot 0,75 \cdot 14,18^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) =$ **24,52 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_ш = V_ш \cdot D_{эш} / \nu = 14,18 \cdot 0,53 / (33,25 \cdot 10^{-6}) =$ **227464,52**
Участок 2 - 2-4:
Давление в шахте
$P_ш = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_ш \cdot (\rho_в - \rho_{пг(i-1)}) = -429,93 - 24,52 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,75) =$ **-436,56 Па**
Подсосы закрытого клапана
$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_ш| / S_{кл})} = 0,26 \cdot \sqrt{(|-436,56| / 11000)} =$ **0,052294 кг/с**
Подсосы вертикального участка

$G_{фш}$ = ($\rho_в$ / 3600) · $S_ш$ · 0,032 · ((|$P_{ш(i-1)}$| + |$P_ш$|) / 2)^{0,65} =
(1,2 / 3600) · 9,6 · 0,032 · ((|-429,93| + |-436,56|) / 2)^{0,65} = **0,00532 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф$ = $G_{фш}$ + $G_{фвв}$ + $G_{фкл}$ = 0,00532 + 0 + 0,052294 = **0,057614 кг/с**

Суммарные подсосы

G_a = $\sum G_{фj}$ = **0,062908 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш$ = $G_{пг}$ + G_a = 3,3941 + 0,062908 = **3,457 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = ($T_в$ · G_a + T_{sm} · $G_{пг}$) / ($G_{пг}$ + G_a) =
(293 · 0,062908 + 471,57 · 3,39) / (3,39 + 0,062908) = **468,32 K**

Плотность продуктов горения

$\rho_{пг}$ = 353 / T°K = 353 / 468,32 = **0,75 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

v = (v2 · ((T°K - 273) / 1000)^2 + v1 · (T°K - 273) / 1000 + v0) / 10^6 =
(63,763736 · ((468,32 - 273) / 1000)^2 + 99,05 · (468,32 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **32,89·10^{-6} м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш$ = $G_ш$ / ($\rho_{пг}$ · $F_ш$) = 3,46 / (0,75 · 0,32) = **14,33 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_ш$ = **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_ш$ = **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_ш$ = 0,5 · $\rho_{пг}$ · $V_ш^2$ · ($\lambda_ш$ · $L_ш$ / $D_{эш}$ + $Z_ш$) =
0,5 · 0,75 · 14,33^2 · (0,02 · 4 / 0,53 + 0,2) = **25,17 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_ш$ = $V_ш$ · $D_{эш}$ / v = 14,33 · 0,53 / (32,89·10^{-6}) = **232439,71**

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$P_ш$ = $P_{ш(i-1)}$ - $\Delta P_{ш(i-1)}$ + g · $L_ш$ · ($\rho_в$ - $\rho_{пг(i-1)}$) = -436,56 - 25,17 + 9,81 · 4 · (1,2 - 0,75) = **-444,03 Па**

Подсосы закрытого клапана

$G_{фкл}$ = $F_{кл}$ · √(|$P_ш$| / $S_{кл}$) = 0,26 · √(|-444,03| / 11000) = **0,05274 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш}$ = ($\rho_в$ / 3600) · $S_ш$ · 0,032 · ((|$P_{ш(i-1)}$| + |$P_ш$|) / 2)^{0,65} =
(1,2 / 3600) · 9,6 · 0,032 · ((|-436,56| + |-444,03|) / 2)^{0,65} = **0,005376 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф$ = $G_{фш}$ + $G_{фвв}$ + $G_{фкл}$ = 0,005376 + 0 + 0,05274 = **0,058116 кг/с**

Суммарные подсосы

G_a = $\sum G_{фj}$ = **0,121024 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш$ = $G_{пг}$ + G_a = 3,3941 + 0,121024 = **3,5151 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = ($T_в$ · G_a + T_{sm} · $G_{пг}$) / ($G_{пг}$ + G_a) =
(293 · 0,121024 + 471,57 · 3,39) / (3,39 + 0,121024) = **465,42 K**

Плотность продуктов горения

$\rho_{пг}$ = 353 / T°K = 353 / 465,42 = **0,76 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

v = (v2 · ((T°K - 273) / 1000)^2 + v1 · (T°K - 273) / 1000 + v0) / 10^6 =
(63,763736 · ((465,42 - 273) / 1000)^2 + 99,05 · (465,42 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 = **32,53·10^{-6} м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш$ = $G_ш$ / ($\rho_{пг}$ · $F_ш$) = 3,52 / (0,76 · 0,32) = **14,48 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_ш$ = **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_ш$ = **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_ш$ = 0,5 · $\rho_{пг}$ · $V_ш^2$ · ($\lambda_ш$ · $L_ш$ / $D_{эш}$ + $Z_ш$) =
0,5 · 0,76 · 14,48^2 · (0,02 · 4 / 0,53 + 0,2) = **25,83 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_ш$ = $V_ш$ · $D_{эш}$ / v = 14,48 · 0,53 / (32,53·10^{-6}) = **237475,18**

Участок 4:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{ШN} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)}) = -444,03 - 25,83 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,76) =$ **-461,1 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_Ш|) / 2)^{0,65} =$
$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-444,03| + |-461,1|) / 2)^{0,65} =$ **0,003649 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,003649 + 0 + 0 =$ **0,003649 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,124672 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,124672 =$ **3,5188 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$
$(293 \cdot 0,124672 + 471,57 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,124672) =$ **465,25 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$\rho_N = 353 / T°K = 353 / 465,25 =$ **0,76 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((465,25 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (465,25 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$32,51 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,52 / (0,76 \cdot 0,64) =$ **7,25 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$
$0,5 \cdot 0,76 \cdot 7,25^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) =$ **4,83 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 7,25 \cdot 0,8 / (32,51 \cdot 10^{-6}) =$ **178343,9**

Массовый расход продуктов горения

$G_Ш =$ **3,5188 кг/с**

Объемный расход вентилятора

$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 3,5188 / 0,7587 \cdot 3600 =$ **16696 м³/час**

Статическое давление вентилятора

$P_{sv} = P_{ШN} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 465,93 + 100 + 0,5 \cdot 0,76 \cdot 20^2 =$ **717,67 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором

$t°C = T°K - 273 =$ **193 °C**

Выбросное устройство

сечение **0,23 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$D_Э =$ **0,533 м**

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$\gamma =$ **1**

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

$d =$ **1,5 м**

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$V_{1max} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2} =$ **8,94 м³/с**

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$N_{min} = G_{ПГ} / (\rho_{ПГ} \cdot V_{1max}) =$ **1**

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами
$L_{min} = 0{,}9 \cdot V_{1max}^{1/2} =$ **2,691 м**

<u>Компенсирующая подача воздуха</u>

Массовый расход воздуха
$G_a = G_Ш / (1{,}3 \div 1{,}0) = 3{,}5188 / (1{,}3 \div 1{,}0) =$ **(2,71 ÷ 3,52) кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2{,}71 \div 3{,}52) / 1{,}43 =$ **(6818 ÷ 8864) м³/час**

Наименование вентиляционной системы: ВД2-2

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f: 150 м²

Минимальная ширина, b: 6 м

Высота помещения, h: 3 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1 x 2,1 м
2,6 x 2 м

Горючие вещества:
Государственное учреждение
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 1300 МДж/м²
Электротехнические материалы: текстолит, карболит
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 20 м

Площадь коридора, A_c: 28 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2 м²

Высота двери, H_d: 2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 2,6 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,3 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,3 м

Температура наружного воздуха, t_H: 26 °C

Скорость ветра, V_B: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)
1: 1
Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,32 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
2: 2-4
Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,32 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
3: 2-4
Клапан: 800 x 400 мм, Проходное сечение 0,2625 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,32 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
4:
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,64 м², $L_Ш$ = 2 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, a x b: 800 x 400 мм

**Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии менее двух гидравлических диаметров от стены**

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
$\mathbf{V} = F_f \cdot h = 150 \cdot 3 =$ **450 м³**

Площадь ограждающих конструкций
$\mathbf{F_w} = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 450^{2/3} =$ **352,34 м²**

Суммарная площадь проемов
$\mathbf{A_0} = \sum A_i = \sum(B_i \cdot H_i) =$ **7,3 м²**

Проемность помещения (объем < 1000 м³)
$\mathbf{П} = \sum(A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} =$ **0,1771 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$\mathbf{V_0} = 0{,}263 \cdot Q_{нср} = 0{,}263 \cdot 20{,}9 =$ **5,5 м³/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 =$ **293 К**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$\mathbf{g_0} = q_п / Q_{нд} = 1300 / 13{,}8 =$ **94,2 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$\mathbf{g_k} = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 150 \cdot 1300 / ((352{,}34 - 7{,}3) \cdot 13{,}8) =$ **40,95 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$\mathbf{g_{kкр}} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0{,}18^3 / (1 + 500 \cdot 0{,}18^3) + 450^{1/3} / (6 \cdot 5{,}5) =$ **6,85 кг/м²**

**Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией**

Максимальная среднеобъёмная температура
$\mathbf{T_{0max}} = T_r + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) =$
$293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 94{,}2 - 0.141) =$ **1564 К**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$\mathbf{T_0} = 0{,}8 \cdot T_{0max} = 0{,}8 \cdot 1564 =$ **1251 К**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$\mathbf{T_{sm}} = T_r + 1{,}22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1{,}22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1{,}3 + 28 / 20) / 20 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 20 / (2 \cdot 1{,}3 + 28 / 20))) =$ **514 К**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$\mathbf{G_{пг}} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1{,}2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} =$ **3,39 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\mathbf{\rho_{пг}} = 353 / T_{sm} = 353 / 514 =$ **0,69 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{ПГ} = G_{ПГ} / \rho_{ПГ} \cdot 3600 = 3,39 / 0,69 \cdot 3600 =$ **17790 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_Н = t_Н + 273 =$ **299 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_В = T_Г =$ **293 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_Н = 353 / T_Н =$ **1,18 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_В = 353 / T_В =$ **1,2 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_П = (T_Н + T_В) / 2 =$ **296 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_П = 353 / T_П =$ **1,19 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)
Участок 1 - 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{КЛ} = G_{ПГ} / (F_{КЛ} \cdot \rho_{ПГ}) = 3,39 / (0,26 \cdot 0,69) =$ **18,83 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{КЛ} = 1 / 2 \cdot (Z_{КЛ} + Z') \cdot V_{КЛ}^2 \cdot \rho_{ПГ} = 1 / 2 \cdot (0,35 + 3,5) \cdot 18,83^2 \cdot 0,69 =$ **468,57 Па**
Давление в шахте
$P_Ш = -\Delta P_{КЛ} - \Delta P_{ВВ} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ}) = -468,57 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,69) =$ **-468,57 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{ФШ} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{КЛ}| + |P_Ш|) / 2)^{0,65} =$
$(1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|468,57| + |-468,57|) / 2)^{0,65} =$ **0,005598 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_Ф = G_{ФШ} + G_{ФВВ} + G_{ФКЛ} = 0,005598 + 0 + 0 =$ **0,005598 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_a = \sum G_{Фj} =$ **0,005598 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_Ш = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,005598 =$ **3,3997 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
$T°K = (T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$
$(293 \cdot 0,005598 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,005598) =$ **513,59 К**
Плотность продуктов горения
$\rho_{ПГ} = 353 / T°K = 353 / 513,59 =$ **0,69 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((513,59 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (513,59 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **38,63·10⁻⁶ м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,4 / (0,69 \cdot 0,32) =$ **15,46 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_Ш =$ **0,02**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$
$0,5 \cdot 0,69 \cdot 15,46^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) =$ **26,81 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 15,46 \cdot 0,53 / (38,63 \cdot 10^{-6}) =$ **213418,2**
Участок 2 - 2-4:
Давление в шахте
$P_Ш = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)}) = -468,57 - 26,81 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,69) =$ **-475,07 Па**
Подсосы закрытого клапана
$G_{ФКЛ} = F_{КЛ} \cdot \sqrt{(|P_Ш| / S_{КЛ})} = 0,26 \cdot \sqrt{(|-475,07| / 11000)} =$ **0,054552 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_ш|) / 2)^{0,65} =$

$(1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|-468,57| + |-475,07|) / 2)^{0,65} =$ **0,005623 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,005623 + 0 + 0,054552 =$ **0,060176 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,065773 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,065773 =$ **3,4599 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_в \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$

$(293 \cdot 0,065773 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,065773) =$ **509,75 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{пг} = 353 / T°K = 353 / 509,75 =$ **0,69 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((509,75 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (509,75 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **38,13·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш = G_ш / (\rho_{пг} \cdot F_ш) = 3,46 / (0,69 \cdot 0,32) =$ **15,61 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_ш =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_ш = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш) =$

$0,5 \cdot 0,69 \cdot 15,61^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) =$ **27,53 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_ш = V_ш \cdot D_{эш} / \nu = 15,61 \cdot 0,53 / (38,13 \cdot 10^{-6}) =$ **218381,84**

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$P_ш = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_ш \cdot (\rho_в - \rho_{пг(i-1)}) = -475,07 - 27,53 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,69) =$ **-482,5 Па**

Подсосы закрытого клапана

$G_{фкл} = F_{КЛ} \cdot \sqrt{(|P_ш| / S_{КЛ})} = 0,26 \cdot \sqrt{(|-482,5| / 11000)} =$ **0,054977 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_ш|) / 2)^{0,65} =$

$(1,2 / 3600) \cdot 9,6 \cdot 0,032 \cdot ((|-475,07| + |-482,5|) / 2)^{0,65} =$ **0,005677 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,005677 + 0 + 0,054977 =$ **0,060654 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,126428 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,126428 =$ **3,5205 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_в \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$

$(293 \cdot 0,126428 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,126428) =$ **506,02 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{пг} = 353 / T°K = 353 / 506,02 =$ **0,7 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((506,02 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (506,02 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **37,65·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш = G_ш / (\rho_{пг} \cdot F_ш) = 3,52 / (0,7 \cdot 0,32) =$ **15,77 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_ш =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_ш = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш) =$

$0,5 \cdot 0,7 \cdot 15,77^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,53 + 0,2) =$ **28,26 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_ш = V_ш \cdot D_{эш} / \nu = 15,77 \cdot 0,53 / (37,65 \cdot 10^{-6}) =$ **223404,84**

Участок 4:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана
$P_{ШN} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)}) = -482,5 - 28,26 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,7) =$ **-500,8 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фШ} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_Ш|) / 2)^{0,65} =$
$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-482,5| + |-500,8|) / 2)^{0,65} =$ **0,00385 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_Ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,00385 + 0 + 0 =$ **0,00385 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,130278 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_Ш = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,130278 =$ **3,5244 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
$T°K = (T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$
$(293 \cdot 0,130278 + 513,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,130278) =$ **505,79 К**
Плотность продуктов горения на уровне выброса
$\rho_N = 353 / T°K = 353 / 505,79 =$ **0,7 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((505,79 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (505,79 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **37,62·10⁻⁶ м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,52 / (0,7 \cdot 0,64) =$ **7,89 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_Ш =$ **0,02**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$
$0,5 \cdot 0,7 \cdot 7,89^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) =$ **5,27 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 7,89 \cdot 0,8 / (37,62 \cdot 10^{-6}) =$ **167793,28**

Массовый расход продуктов горения
$G_Ш =$ **3,5244 кг/с**

Объемный расход вентилятора
$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 3,5244 / 0,6979 \cdot 3600 =$ **18179 м³/час**

Статическое давление вентилятора
$P_{sv} = P_{ШN} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 506,08 + 100 + 0,5 \cdot 0,7 \cdot 20^2 =$ **745,66 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором
$t°C = T°K - 273 =$ **233 °C**

Выбросное устройство
сечение **0,25 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства
$D_Э =$ **0,533 м**

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства
$\gamma =$ **0,5**

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства
$d =$ **1,5 м**

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство
$V_{1max} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2} =$ **4,97 м³/с**

Минимальное количество дымоприёмных устройств
$N_{min} = G_{ПГ} / (\rho_{ПГ} \cdot V_{1max}) =$ **1**

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами
$L_{min} = 0{,}9 \cdot V_{1max}^{1/2} =$ **2,006 м**

<u>Компенсирующая подача воздуха</u>

Массовый расход воздуха
$G_a = G_Ш / (1{,}3 \div 1{,}0) = 3{,}5244 / (1{,}3 \div 1{,}0) =$ **(2,71 ÷ 3,52) кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2{,}71 \div 3{,}52) / 1{,}43 =$ **(6829 ÷ 8878) м³/час**

Наименование вентиляционной системы: ВД2-3

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f: 16 м²

Минимальная ширина, b: 3,9 м

Высота помещения, h: 3,9 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1 x 2,1 м

Горючие вещества:
Государственное учреждение
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 1300 МДж/м²
Электротехнические материалы: текстолит, карболит
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 25 м

Площадь коридора, A_c: 95 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2 м²

Высота двери, H_d: 2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 3 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,5 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,5 м

Температура наружного воздуха, $t_н$: 26 °C

Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)
1: 1
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
2: 2-4
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
3: 2-4
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
4:
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,64 м², $L_Ш$ = 2 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, a x b: 800 x 500 мм

**Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены**

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
$\mathbf{V} = F_f \cdot h = 16 \cdot 3,9 =$ **62,4 м³**

Площадь ограждающих конструкций
$\mathbf{F_w} = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 62,4^{2/3} =$ **94,39 м²**

Суммарная площадь проемов
$\mathbf{A_0} = \sum A_i = \sum(B_i \cdot H_i) =$ **2,1 м²**

Проемность помещения (объем < 1000 м³)
$\mathbf{П} = \sum(A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} =$ **0,1934 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$\mathbf{V_0} = 0,263 \cdot Q_{нср} = 0,263 \cdot 20,9 =$ **5,5 м³/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 =$ **293 K**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$\mathbf{g_0} = q_п / Q_{нд} = 1300 / 13,8 =$ **94,2 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$\mathbf{g_k} = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 16 \cdot 1300 / ((94,39 - 2,1) \cdot 13,8) =$ **16,33 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$\mathbf{g_{kкр}} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0,19^3 / (1 + 500 \cdot 0,19^3) + 62,4^{1/3} / (6 \cdot 5,5) =$ **7,17 кг/м²**

**Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией**

Максимальная среднеобъёмная температура
$\mathbf{T_{0max}} = T_r + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) =$
$293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 94,2 - 0.141) =$ **1564 K**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$\mathbf{T_0} = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1564 =$ **1251 K**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$\mathbf{T_{sm}} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1,5 + 95 / 25) / 25 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 25 / (2 \cdot 1,5 + 95 / 25))) =$ **573 K**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$\mathbf{G_{пг}} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} =$ **3,39 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\mathbf{\rho_{пг}} = 353 / T_{sm} = 353 / 573 =$ **0,62 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора

$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3,39 / 0,62 \cdot 3600 =$ **19844 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_н = t_н + 273 =$ **299 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в = T_r =$ **293 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н = 353 / T_н =$ **1,18 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в = 353 / T_в =$ **1,2 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п = (T_н + T_в) / 2 =$ **296 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_п = 353 / T_п =$ **1,19 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)
Участок 1 - 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,62) =$ **16,33 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 16,33^2 \cdot 0,62 =$ **312,08 Па**
Давление в шахте
$P_ш = -\Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} + g \cdot L_ш \cdot (\rho_в - \rho_{пг}) = -312,08 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,62) =$ **-312,08 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{кл}| + |P_ш|) / 2)^{0,65} =$
$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|312,08| + |-312,08|) / 2)^{0,65} =$ **0,004656 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,004656 + 0 + 0 =$ **0,004656 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,004656 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_ш = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,004656 =$ **3,3988 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
$T°K = (T_в \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$
$(293 \cdot 0,004656 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,004656) =$ **572,91 К**
Плотность продуктов горения
$\rho_{пг} = 353 / T°K = 353 / 572,91 =$ **0,62 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((572,91 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (572,91 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **46,55·10⁻⁶ м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_ш = G_ш / (\rho_{пг} \cdot F_ш) = 3,4 / (0,62 \cdot 0,4) =$ **13,79 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_ш =$ **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_ш =$ **0,02**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_ш = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш) =$
$0,5 \cdot 0,62 \cdot 13,79^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) =$ **18,22 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_ш = V_ш \cdot D_{эш} / \nu = 13,79 \cdot 0,62 / (46,55 \cdot 10^{-6}) =$ **182313,8**
Участок 2 - 2-4:
Давление в шахте
$P_ш = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_ш \cdot (\rho_в - \rho_{пг(i-1)}) = -312,08 - 18,22 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,62) =$ **-307,2 Па**
Подсосы закрытого клапана
$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_ш| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-307,2| / 11000)} =$ **0,056401 кг/с**
Подсосы вертикального участка

$G_{фш}$ = $(\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_ш|) / 2)^{0,65}$ =
$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-312,08| + |-307,2|) / 2)^{0,65}$ = **0,004633 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф$ = $G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл}$ = 0,004633 + 0 + 0,056401 = **0,061034 кг/с**

Суммарные подсосы

G_a = $\sum G_{фj}$ = **0,06569 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш$ = $G_{пг} + G_a$ = 3,3941 + 0,06569 = **3,4598 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = $(T_в \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a)$ =
$(293 \cdot 0,06569 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,06569)$ = **567,97 K**

Плотность продуктов горения

$\rho_{пг}$ = 353 / T°K = 353 / 567,97 = **0,62 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = $(\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6$ =
$(63,763736 \cdot ((567,97 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (567,97 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6$ = **45,87·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш$ = $G_ш / (\rho_{пг} \cdot F_ш)$ = 3,46 / (0,62 · 0,4) = **13,92 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_ш$ = **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_ш$ = **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_ш$ = $0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш)$ =
$0,5 \cdot 0,62 \cdot 13,92^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2)$ = **18,69 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_ш$ = $V_ш \cdot D_{эш} / \nu$ = 13,92 · 0,62 / (45,87·10⁻⁶) = **186701,16**

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$P_ш$ = $P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_ш \cdot (\rho_в - \rho_{пг(i-1)})$ = -307,2 - 18,69 + 9,81 · 4 · (1,2 - 0,62) = **-303,01 Па**

Подсосы закрытого клапана

$G_{фкл}$ = $F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_ш| / S_{кл})}$ = 0,34 · √(|-303,01| / 11000) = **0,056015 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш}$ = $(\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_ш|) / 2)^{0,65}$ =
$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-307,2| + |-303,01|) / 2)^{0,65}$ = **0,004589 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф$ = $G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл}$ = 0,004589 + 0 + 0,056015 = **0,060603 кг/с**

Суммарные подсосы

G_a = $\sum G_{фj}$ = **0,126294 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш$ = $G_{пг} + G_a$ = 3,3941 + 0,126294 = **3,5204 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

T°K = $(T_в \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a)$ =
$(293 \cdot 0,126294 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,126294)$ = **563,24 K**

Плотность продуктов горения

$\rho_{пг}$ = 353 / T°K = 353 / 563,24 = **0,63 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

ν = $(\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6$ =
$(63,763736 \cdot ((563,24 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (563,24 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6$ = **45,23·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш$ = $G_ш / (\rho_{пг} \cdot F_ш)$ = 3,52 / (0,63 · 0,4) = **14,04 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_ш$ = **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_ш$ = **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_ш$ = $0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш)$ =
$0,5 \cdot 0,63 \cdot 14,04^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2)$ = **19,17 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_ш$ = $V_ш \cdot D_{эш} / \nu$ = 14,04 · 0,62 / (45,23·10⁻⁶) = **191077,05**

Участок 4:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{ШN} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)}) = -303,01 - 19,17 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,63) =$ **-310,84 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_Ш|) / 2)^{0,65} =$
$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-303,01| + |-310,84|) / 2)^{0,65} =$ **0,002835 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002835 + 0 + 0 =$ **0,002835 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,129129 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,129129 =$ **3,5232 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$
$(293 \cdot 0,129129 + 573,29 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,129129) =$ **563,02 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$\rho_N = 353 / T°K = 353 / 563,02 =$ **0,63 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((563,02 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (563,02 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$45,2 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,52 / (0,63 \cdot 0,64) =$ **8,78 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$
$0,5 \cdot 0,63 \cdot 8,78^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) =$ **5,88 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 8,78 \cdot 0,8 / (45,2 \cdot 10^{-6}) =$ **155416,79**

Массовый расход продуктов горения

$G_Ш =$ **3,5232 кг/с**

Объемный расход вентилятора

$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 3,5232 / 0,627 \cdot 3600 =$ **20230 м³/час**

Статическое давление вентилятора

$P_{sv} = P_{ШN} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 316,72 + 100 + 0,5 \cdot 0,63 \cdot 20^2 =$ **542,11 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором

t°C = T°K - 273 = **291 °C**

Выбросное устройство

сечение **0,28 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$D_Э =$ **0,615 м**

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

$\gamma =$ **1**

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

d = **1,3 м**

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

$V_{1max} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2} =$ **7,84 м³/с**

Минимальное количество дымоприёмных устройств

$N_{min} = G_{ПГ} / (\rho_{ПГ} \cdot V_{1max}) =$ **1**

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами
$L_{min} = 0{,}9 \cdot V_{1max}^{1/2} =$ **2,52 м**

<u>Компенсирующая подача воздуха</u>

Массовый расход воздуха
$G_a = G_Ш / (1{,}3 \div 1{,}0) = 3{,}5232 / (1{,}3 \div 1{,}0) =$ **(2,71 ÷ 3,52) кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2{,}71 \div 3{,}52) / 1{,}43 =$ **(6827 ÷ 8875) м³/час**

Наименование вентиляционной системы: ВД2-4

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f: 103 м²

Минимальная ширина, b: 8,8 м

Высота помещения, h: 3,6 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1 x 2,1 м
9 x 2 м

Горючие вещества:
Государственное учреждение
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 1300 МДж/м²
Электротехнические материалы: текстолит, карболит
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 40 м

Площадь коридора, A_c: 271 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2 м²

Высота двери, H_d: 2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 3 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,5 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 1,5 м

Температура наружного воздуха, t_H: 26 °C

Скорость ветра, V_B: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)
1: 1
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
2: 2-4
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
3: 2-4
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 4 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
4:
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,64 м², $L_Ш$ = 2 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтду}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, a x b: 800 x 500 мм

**Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены**

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
$\mathbf{V} = F_f \cdot h = 103 \cdot 3,6 =$ **370,8 м³**

Площадь ограждающих конструкций
$\mathbf{F_w} = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 370,8^{2/3} =$ **309,68 м²**

Суммарная площадь проемов
$\mathbf{A_0} = \sum A_i = \sum(B_i \cdot H_i) =$ **20,1 м²**

Проемность помещения (объем < 1000 м³)
$\mathbf{П} = \sum(A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} =$ **0,5522 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$\mathbf{V_0} = 0,263 \cdot Q_{нср} = 0,263 \cdot 20,9 =$ **5,5 м³/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 =$ **293 K**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$\mathbf{g_0} = q_п / Q_{нд} = 1300 / 13,8 =$ **94,2 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$\mathbf{g_k} = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 103 \cdot 1300 / ((309,68 - 20,1) \cdot 13,8) =$ **33,51 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$\mathbf{g_{kкр}} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 0,55^3 / (1 + 500 \cdot 0,55^3) + 370,8^{1/3} / (6 \cdot 5,5) =$ **9,11 кг/м²**

**Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией**

Максимальная среднеобъёмная температура
$\mathbf{T_{0max}} = T_r + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) =$
$293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 94,2 - 0.141) =$ **1564 K**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$\mathbf{T_0} = 0,8 \cdot T_{0max} = 0,8 \cdot 1564 =$ **1251 K**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$\mathbf{T_{sm}} = T_r + 1,22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1,22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 1,5 + 271 / 40) / 40 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 40 / (2 \cdot 1,5 + 271 / 40))) =$ **552 K**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$\mathbf{G_{пг}} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1,2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} =$ **3,39 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\mathbf{\rho_{пг}} = 353 / T_{sm} = 353 / 552 =$ **0,64 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3,39 / 0,64 \cdot 3600 =$ **19110 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_н = t_н + 273 =$ **299 К**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в = T_г =$ **293 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н = 353 / T_н =$ **1,18 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в = 353 / T_в =$ **1,2 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п = (T_н + T_в) / 2 =$ **296 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_п = 353 / T_п =$ **1,19 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 4)
Участок 1 - 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,64) =$ **15,73 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 15,73^2 \cdot 0,64 =$ **300,53 Па**
Давление в шахте
$P_ш = -\Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} + g \cdot L_ш \cdot (\rho_в - \rho_{пг}) = -300,53 - 0 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,64) =$ **-300,53 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{кл}| + |P_ш|) / 2)^{0,65} =$
$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|300,53| + |-300,53|) / 2)^{0,65} =$ **0,004544 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,004544 + 0 + 0 =$ **0,004544 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,004544 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_ш = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,004544 =$ **3,3987 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
$T°K = (T_в \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$
$(293 \cdot 0,004544 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,004544) =$ **551,73 К**
Плотность продуктов горения
$\rho_{пг} = 353 / T°K = 353 / 551,73 =$ **0,64 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((551,73 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (551,73 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **43,67·10⁻⁶ м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_ш = G_ш / (\rho_{пг} \cdot F_ш) = 3,4 / (0,64 \cdot 0,4) =$ **13,28 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_ш =$ **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_ш =$ **0,02**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_ш = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш) =$
$0,5 \cdot 0,64 \cdot 13,28^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) =$ **17,52 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_ш = V_ш \cdot D_{эш} / \nu = 13,28 \cdot 0,62 / (43,67 \cdot 10^{-6}) =$ **187142,96**
Участок 2 - 2-4:
Давление в шахте
$P_ш = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_ш \cdot (\rho_в - \rho_{пг(i-1)}) = -300,53 - 17,52 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,64) =$ **-295,88 Па**
Подсосы закрытого клапана
$G_{фкл} = F_{кл} \cdot \sqrt{(|P_ш| / S_{кл})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-295,88| / 11000)} =$ **0,055352 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_ш|) / 2)^{0,65} =$

$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-300,53| + |-295,88|) / 2)^{0,65} =$ **0,004521 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,004521 + 0 + 0,055352 =$ **0,059873 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,064417 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,064417 =$ **3,4585 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_в \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$

$(293 \cdot 0,064417 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,064417) =$ **547,26 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{пг} = 353 / T°K = 353 / 547,26 =$ **0,65 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((547,26 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (547,26 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **43,07·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш = G_ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_ш) = 3,46 / (0,65 \cdot 0,4) =$ **13,4 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_ш =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{Эш} + Z_ш) =$

$0,5 \cdot 0,65 \cdot 13,4^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) =$ **17,98 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_ш = V_ш \cdot D_{Эш} / \nu = 13,4 \cdot 0,62 / (43,07 \cdot 10^{-6}) =$ **191532,36**

Участок 3 - 2-4:

Давление в шахте

$P_ш = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_ш \cdot (\rho_в - \rho_{ПГ(i-1)}) = -295,88 - 17,98 + 9,81 \cdot 4 \cdot (1,2 - 0,65) =$ **-291,89 Па**

Подсосы закрытого клапана

$G_{фкл} = F_{КЛ} \cdot \sqrt{(|P_ш| / S_{КЛ})} = 0,34 \cdot \sqrt{(|-291,89| / 11000)} =$ **0,054978 кг/с**

Подсосы вертикального участка

$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_ш|) / 2)^{0,65} =$

$(1,2 / 3600) \cdot 10,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-295,88| + |-291,89|) / 2)^{0,65} =$ **0,004478 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,004478 + 0 + 0,054978 =$ **0,059456 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,123873 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_ш = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,123873 =$ **3,518 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_в \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$

$(293 \cdot 0,123873 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,123873) =$ **542,96 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{пг} = 353 / T°K = 353 / 542,96 =$ **0,65 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$

$(63,763736 \cdot ((542,96 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (542,96 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **42,49·10⁻⁶ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_ш = G_ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_ш) = 3,52 / (0,65 \cdot 0,4) =$ **13,53 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_ш =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_ш =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{Эш} + Z_ш) =$

$0,5 \cdot 0,65 \cdot 13,53^2 \cdot (0,02 \cdot 4 / 0,62 + 0,2) =$ **18,43 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_ш = V_ш \cdot D_{Эш} / \nu = 13,53 \cdot 0,62 / (42,49 \cdot 10^{-6}) =$ **195909,68**

Участок 4:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана
$P_{ШN} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_Ш \cdot (\rho_В - \rho_{ПГ(i-1)}) = -291,89 - 18,43 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,65) =$ **-299,44 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш} = (\rho_В / 3600) \cdot S_Ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_Ш|) / 2)^{0,65} =$
$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-291,89| + |-299,44|) / 2)^{0,65} =$ **0,002767 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002767 + 0 + 0 =$ **0,002767 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,12664 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_Ш = G_{ПГ} + G_a = 3,3941 + 0,12664 =$ **3,5208 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
$T°K = (T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a) =$
$(293 \cdot 0,12664 + 552,08 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,12664) =$ **542,76 К**
Плотность продуктов горения на уровне выброса
$\rho_N = 353 / T°K = 353 / 542,76 =$ **0,65 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((542,76 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (542,76 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **42,47·10⁻⁶ м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_Ш = G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш) = 3,52 / (0,65 \cdot 0,64) =$ **8,46 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_Ш =$ **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_Ш =$ **0,02**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_Ш = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш) =$
$0,5 \cdot 0,65 \cdot 8,46^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 0,8 + 0,2) =$ **5,65 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_Ш = V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 8,46 \cdot 0,8 / (42,47 \cdot 10^{-6}) =$ **159342,48**

Массовый расход продуктов горения
$G_Ш =$ **3,5208 кг/с**

Объемный расход вентилятора
$L_v = G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 3,5208 / 0,6504 \cdot 3600 =$ **19488 м³/час**

Статическое давление вентилятора
$P_{sv} = P_{ШN} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 305,1 + 100 + 0,5 \cdot 0,65 \cdot 20^2 =$ **535,17 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором
$t°C = T°K - 273 =$ **270 °C**

Выбросное устройство
сечение **0,27 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства
$D_Э =$ **0,615 м**

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства
$\gamma =$ **1**

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства
$d =$ **1,3 м**

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство
$V_{1max} = 4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2} =$ **7,53 м³/с**

Минимальное количество дымоприёмных устройств
$N_{min} = G_{ПГ} / (\rho_{ПГ} \cdot V_{1max}) =$ **1**

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами
$L_{min} = 0{,}9 \cdot V_{1max}^{1/2} =$ **2,47 м**

<u>Компенсирующая подача воздуха</u>

Массовый расход воздуха
$G_a = G_Ш / (1{,}3 \div 1{,}0) = 3{,}5208 / (1{,}3 \div 1{,}0) =$ **(2,71 ÷ 3,52) кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C
$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2{,}71 \div 3{,}52) / 1{,}43 =$ **(6822 ÷ 8869) м³/час**

Наименование вентиляционной системы: ВД2-5

Вариант: Удаление дыма из вестибюлей, холлов, коридоров, торговых моллов, атриумов и т.п., смежных с горящим помещением

Тип здания: Общественное

Площадь пола, F_f: 40 м²

Минимальная ширина, b: 6 м

Высота помещения, h: 3,6 м

Размеры проемов, B_i x H_i:
1 x 2,1 м
9 x 2 м

Горючие вещества:
Государственное учреждение
Удельная пожарная нагрузка, $q_п$: 1300 МДж/м²
Электротехнические материалы: текстолит, карболит
Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 20,9 МДж/кг

Температура воздуха в помещении, t_r: 20 °C

Теплота сгорания дерева, $Q_{нд}$: 13,8 МДж/кг (константа)

Коэффициент, k_{sm}: 1,2

Длина коридора, l_c: 35 м

Площадь коридора, A_c: 170 м²

Площадь двери при выходе из коридора, A_d: 2 м²

Высота двери, H_d: 2 м

Высота потолка коридора, $h_к$: 3,6 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 1,6 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h_к - H_{НЗ})$: 2 м

Температура наружного воздуха, t_H: 26 °C

Скорость ветра, $V_в$: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
1: 1
Клапан: 800 x 500 мм, Проходное сечение 0,3375 м²
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,4 м², $L_Ш$ = 1 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл
2:
Вертик. участок: $F_Ш$ = 0,64 м², $L_Ш$ = 2 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{нтДУ}$: 2,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, a x b: 800 x 400 мм

**Дымоприёмные устройства расположены горизонтально,
на расстоянии более двух гидравлических диаметров от стены**

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Объем помещения
$V = F_f \cdot h = 40 \cdot 3{,}6 =$ **144 м³**

Площадь ограждающих конструкций
$F_w = 6 \cdot V^{2/3} = 6 \cdot 144^{2/3} =$ **164,84 м²**

Суммарная площадь проемов
$A_0 = \sum A_i = \sum (B_i \cdot H_i) =$ **20,1 м²**

Проемность помещения (объем < 1000 м³)
$П = \sum (A_i \cdot H_i^{1/2}) / V^{2/3} =$ **1,0373 м$^{1/2}$**

Количество воздуха, необходимое для полного сгорания пожарной нагрузки
$V_0 = 0{,}263 \cdot Q_{нср} = 0{,}263 \cdot 20{,}9 =$ **5,5 м³/кг**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_a + 273 = 20 + 273 =$ **293 K**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади пола
$g_0 = q_п / Q_{нд} = 1300 / 13{,}8 =$ **94,2 кг/м²**

Удельная пожарная нагрузка в помещении, приведенная к площади ограждений
$g_k = F_f \cdot q_п / ((F_w - A_0) \cdot Q_{нд}) = 40 \cdot 1300 / ((164{,}84 - 20{,}1) \cdot 13{,}8) =$ **26,03 кг/м²**

Критическая пожарная нагрузка в помещении
$g_{kкр} = 4500 \cdot П^3 / (1 + 500 \cdot П^3) + V^{1/3} / (6 \cdot V_0) =$
$4500 \cdot 1{,}04^3 / (1 + 500 \cdot 1{,}04^3) + 144^{1/3} / (6 \cdot 5{,}5) =$ **9,14 кг/м²**

**Пожарная нагрузка, приведенная к площади ограждений, выше критической
=> пожар, регулируемый вентиляцией**

Максимальная среднеобъёмная температура
$T_{0max} = T_r + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot g_0 - 0.141) =$
$293 + 940 \cdot \exp(0.0047 \cdot 94{,}2 - 0.141) =$ **1564 K**

Температура в потоке газов, поступающих из горящего помещения
$T_0 = 0{,}8 \cdot T_{0max} = 0{,}8 \cdot 1564 =$ **1251 K**

Средняя температура дымового слоя в коридоре
$T_{sm} = T_r + 1{,}22 \cdot (T_0 - T_r) \cdot (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c) / l_c \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot l_c / (2 \cdot h_{sm} + A_c / l_c))) =$
$293 + 1{,}22 \cdot (1251 - 293) \cdot (2 \cdot 2 + 170 / 35) / 35 \cdot$
$(1 - \exp(-0.58 \cdot 35 / (2 \cdot 2 + 170 / 35))) =$ **559 K**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$G_{пг} = k_{sm} \cdot A_d \cdot H_d^{1/2} = 1{,}2 \cdot 2 \cdot 2^{1/2} =$ **3,39 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из коридора
$\rho_{пг} = 353 / T_{sm} = 353 / 559 =$ **0,63 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из коридора
$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600 = 3{,}39 / 0{,}63 \cdot 3600 =$ **19348 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_H = t_H + 273 =$ **299 K**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_в = T_г =$ **293 К**

Плотность наружного воздуха
$\rho_н = 353 / T_н =$ **1,18 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_в = 353 / T_в =$ **1,2 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_п = (T_н + T_в) / 2 =$ **296 К**

Плотность приточного воздуха
$\rho_п = 353 / T_п =$ **1,19 кг/м³**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)
Участок 1 - 1:
Скорость продуктов горения в клапане
$V_{кл} = G_{пг} / (F_{кл} \cdot \rho_{пг}) = 3,39 / (0,34 \cdot 0,63) =$ **15,92 м/с**
Потери давления в открытом клапане
$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{пг} = 1 / 2 \cdot (0,3 + 3,5) \cdot 15,92^2 \cdot 0,63 =$ **304,27 Па**
Давление в шахте
$P_ш = -\Delta P_{кл} - \Delta P_{вв} + g \cdot L_ш \cdot (\rho_в - \rho_{пг}) = -304,27 - 0 + 9,81 \cdot 1 \cdot (1,2 - 0,63) =$ **-304,27 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{кл}| + |P_ш|) / 2)^{0,65} =$
$(1,2 / 3600) \cdot 2,6 \cdot 0,032 \cdot ((|304,27| + |-304,27|) / 2)^{0,65} =$ **0,001145 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,001145 + 0 + 0 =$ **0,001145 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,001145 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов
$G_ш = G_{пг} + G_a = 3,3941 + 0,001145 =$ **3,3953 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
$T°K = (T_в \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{пг}) / (G_{пг} + G_a) =$
$(293 \cdot 0,001145 + 558,95 \cdot 3,39) / (3,39 + 0,001145) =$ **558,86 К**
Плотность продуктов горения
$\rho_{пг} = 353 / T°K = 353 / 558,86 =$ **0,63 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((558,86 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (558,86 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **44,63·10⁻⁶ м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_ш = G_ш / (\rho_{пг} \cdot F_ш) = 3,4 / (0,63 \cdot 0,4) =$ **13,44 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_ш =$ **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_ш =$ **0,02**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_ш = 0,5 \cdot \rho_{пг} \cdot V_ш^2 \cdot (\lambda_ш \cdot L_ш / D_{эш} + Z_ш) =$
$0,5 \cdot 0,63 \cdot 13,44^2 \cdot (0,02 \cdot 1 / 0,62 + 0,2) =$ **12,99 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_ш = V_ш \cdot D_{эш} / \nu = 13,44 \cdot 0,62 / (44,63 \cdot 10^{-6}) =$ **185287,11**
Участок 2:
Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана
$P_{шN} = P_{ш(i-1)} - \Delta P_{ш(i-1)} + g \cdot L_ш \cdot (\rho_в - \rho_{пг(i-1)}) = -304,27 - 12,99 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,2 - 0,63) =$ **-306,01 Па**
Подсосы вертикального участка
$G_{фш} = (\rho_в / 3600) \cdot S_ш \cdot 0,032 \cdot ((|P_{ш(i-1)}| + |P_ш|) / 2)^{0,65} =$
$(1,2 / 3600) \cdot 6,4 \cdot 0,032 \cdot ((|-304,27| + |-306,01|) / 2)^{0,65} =$ **0,002824 кг/с**
Суммарные подсосы участка
$G_ф = G_{фш} + G_{фвв} + G_{фкл} = 0,002824 + 0 + 0 =$ **0,002824 кг/с**
Суммарные подсосы
$G_a = \sum G_{фj} =$ **0,003969 кг/с**
Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_Ш$ = $G_{ПГ} + G_a$ = 3,3941 + 0,003969 = **3,3981 кг/с**
Температура продуктов горения на участке шахты
$T°K$ = $(T_В \cdot G_a + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_a)$ =
(293 · 0,003969 + 558,95 · 3,39) / (3,39 + 0,003969) = **558,64 К**
Плотность продуктов горения на уровне выброса
ρ_N = 353 / T°K = 353 / 558,64 = **0,63 кг/м³**
Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения
ν = $(\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6$ =
$(63{,}763736 \cdot ((558{,}64 - 273) / 1000)^2 + 99{,}05 \cdot (558{,}64 - 273) / 1000 + 11{,}106593) / 10^6$ = **$44{,}6 \cdot 10^{-6}$ м²/с**
Скорость продуктов горения в вертикальном участке
$V_Ш$ = $G_Ш / (\rho_{ПГ} \cdot F_Ш)$ = 3,4 / (0,63 · 0,64) = **8,4 м/с**
Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка
$\varepsilon_Ш$ = **0,1 мм**
Коэффициент сопротивления трения вертикального участка
$\lambda_Ш$ = **0,02**
Потери давления трения вертикального участка
$\Delta P_Ш$ = $0{,}5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш)$ =
$0{,}5 \cdot 0{,}63 \cdot 8{,}4^2 \cdot (0{,}02 \cdot 2 / 0{,}8 + 0{,}2)$ = **5,43 Па**
Число Рейнольдса для вертикального участка
$Re_Ш$ = $V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu$ = 8,4 · 0,8 / $(44{,}6 \cdot 10^{-6})$ = **150712,51**

Массовый расход продуктов горения
$G_Ш$ = **3,3981 кг/с**

Объемный расход вентилятора
L_v = $G_Ш / \rho_N \cdot 3600$ = 3,3981 / 0,6319 · 3600 = **19359 м³/час**

Статическое давление вентилятора
P_{sv} = $P_{ШN} + P_d + 0{,}5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2$ = 311,44 + 100 + 0,5 · 0,63 · 20² = **537,82 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором
t°C = T°K - 273 = **286 °C**

Выбросное устройство
сечение **0,27 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства
$D_Э$ = **0,533 м**

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства
γ = **1**

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства
d = **1,2 м**

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство
V_{1max} = $4{,}16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2}$ = **6,25 м³/с**

Минимальное количество дымоприёмных устройств
N_{min} = $G_{ПГ} / (\rho_{ПГ} \cdot V_{1max})$ = **1**

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами
L_{min} = $0{,}9 \cdot V_{1max}^{1/2}$ = **2,25 м**

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха
G_a = $G_Ш / (1{,}3 \div 1{,}0)$ = 3,3981 / (1,3 ÷ 1,0) = **(2,61 ÷ 3,4) кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C

$L_a = 3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (2{,}61 \div 3{,}4) / 1{,}43 =$ **(6584 ÷ 8560) м³/час**

Наименование вентиляционной системы: ВД2-6

Вариант: Удаление дыма из зальных помещений различного назначения и атриумов

Местонахождение: в городе

Критическая плотность теплового потока, qr'': 10 кВт/м²

Размеры помещения, a x b x h: 23,8 x 11 x 8 м

Высота незадымляемой зоны, $H_{НЗ}$: 2,2 м

Предельная толщина дымового слоя, $H_{sm} = (h - H_{НЗ})$: 5,8 м

Горючие вещества:

Здания I и II степени огнестойкости: мебель + ткани

Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, $Q_{нср} = \Sigma(m_i \cdot Q_{нi})$: 14,7 МДж/кг

Линейная скорость распространения пламени, $U_л$: 0,0108 м/с

Удельная скорость выгорания, $\Psi_{ср} = \Sigma(m_i \cdot \Psi_i)$: 0,0145 кг/м²/с

Температура воздуха в помещении, t_r: 18 °C

Полнота сгорания, η: 0,8

Коэффициент теплопотерь на излучение, r: 0,75

Температура наружного воздуха, t_H: 26 °C

Скорость ветра, V_B: 2 м/с

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

1: 1

Клапан: 1200 x 1200 мм, Проходное сечение 1,3225 м²

Вертик. участок: $F_Ш$ = 1,44 м², $L_Ш$ = 1 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл

2:

Вертик. участок: $F_Ш$ = 1,96 м², $L_Ш$ = 2 м, $Z_Ш$ = 0,2, Металл

Суммарное сопротивление присоединительных воздуховодов, P_d: 100 Па

Скорость истечения продуктов горения из выбросного устройства, v_f: 20 м/с

Высотная отметка нижней точки дымоприёмного устройства, $H_{НТДУ}$: 5,8 м

Размеры дымоприёмного устройства, a x b: 1200 x 1200 мм

Дымоприёмные устройства расположены вертикально

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Площадь пола

$F_f = a \cdot b = 23,8 \cdot 11 =$ **261,8 м²**

Объем помещения

$V = a \cdot b \cdot h = 23,8 \cdot 11 \cdot 8 =$ **2094,4 м³**

Макс. периметр горизонтального сечения дымового слоя задан пользователем

$l_{sm} =$ **70 м**

Эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя

$A_{sm} = F_f =$ **261,8 м²**

Площадь очага пожара задана пользователем
F_o = **70 м²**

Мощность тепловыделения очага пожара
$Q_f = \eta \cdot Q_{нср} \cdot 1000 \cdot \Psi_{ср} \cdot F_o$ = **11936 кВт**

Безопасное расстояние
$R = [Q_f / (4 \cdot \pi \cdot qr'')]^{0,5}$ = **4,87 м**

Высота пламени
$Z = 0,166 \cdot (r \cdot Q_f)^{2/5}$ = **6,32 м**

Конвективный массовый расход дыма
$G_k = 0.032 \cdot (r \cdot Q_f)^{3/5} \cdot (h - H_{sm})$ = **16,55 кг/с**

Температура воздуха в помещении
$T_r = t_r + 273$ = **291 K**

Удельная теплоемкость конвективной колонки
$C_{pk} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_k))^{1/20.761095}$ = **1,1745 кДж/(кг·К)**

Температура в конвективной колонке
$T_k = T_r + r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot G_k)$ = **752 K**

Удельная теплоемкость дымового слоя
$C_{psm} = 1.3615803 / (1 + \exp(7.0065648 - 0.0053034712 \cdot T_{sm}))^{1/20.761095}$ = **1,1307 кДж/(кг·К)**

Коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции
$a = 0.01163 \cdot \exp(0.0023 \cdot (T_{sm} - 273))$ = **0,0245 кВт/(м²·К)**

Средняя температура дымового слоя в помещении
$T_{sm} = T_r + C_{psm} \cdot r \cdot Q_f / (C_{pk} \cdot a \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm})) \cdot (1 - \exp(-a \cdot (H_{sm} \cdot l_{sm} + A_{sm}) / (C_{psm} \cdot G_k)))$ = **598 K**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых из помещения
$G_{пг} = G_k$ = **16,55 кг/с**

Средняя плотность продуктов горения, удаляемых из помещения
$\rho_{пг} = 353 / T_{sm}$ = **0,59 кг/м³**

Объемный расход продуктов горения, удаляемых из помещения
$L_{пг} = G_{пг} / \rho_{пг} \cdot 3600$ = **100875 м³/час**

Температура наружного воздуха
$T_H = t_H + 273$ = **299 K**

Температура внутреннего воздуха до начала пожара
$T_B = T_r$ = **291 K**

Плотность наружного воздуха
$\rho_H = 353 / T_H$ = **1,18 кг/м³**

Плотность внутреннего воздуха до начала пожара
$\rho_B = 353 / T_B$ = **1,21 кг/м³**

Температура приточного воздуха
$T_П = (T_H + T_B) / 2$ = **295 K**

Плотность приточного воздуха
$\rho_П = 353 / T_П$ = **1,2 кг/м³**

Массовый расход продуктов горения, удаляемых одной системой (из 2)
$G_1 = G_{пг} / 2$ = **8,27 кг/с**

Участки сети вытяжной противодымной вентиляции (всего 2)

Участок 1 - 1:

Скорость продуктов горения в клапане

$V_{кл} = G_{ПГ} / (F_{кл} \cdot \rho_{ПГ}) = 8,27 / (1,32 \cdot 0,59) =$ **10,59 м/с**

Потери давления в открытом клапане

$\Delta P_{кл} = 1 / 2 \cdot (Z_{кл} + Z') \cdot V_{кл}^2 \cdot \rho_{ПГ} = 1 / 2 \cdot (0,2 + 2,7) \cdot 10,59^2 \cdot 0,59 =$ **96,1 Па**

Давление в шахте

$P_{Ш} = -\Delta P_{кл} - \Delta P_{ВВ} + g \cdot L_{Ш} \cdot (\rho_{В} - \rho_{ПГ}) = -96,1 - 0 + 9,81 \cdot 1 \cdot (1,21 - 0,59) =$ **-96,1 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ} = (\rho_{В} / 3600) \cdot S_{Ш} \cdot 0,032 \cdot ((|\Delta P_{КЛ}| + |P_{Ш}|) / 2)^{0,65} =$
$(1,21 / 3600) \cdot 4,8 \cdot 0,032 \cdot ((|96,1| + |-96,1|) / 2)^{0,65} =$ **0,001006 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_{ф} = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,001006 + 0 + 0 =$ **0,001006 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_{а} = \sum G_{фj} =$ **0,001006 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_{Ш} = G_{ПГ} + G_{а} = 8,2738 + 0,001006 =$ **8,2748 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_{В} \cdot G_{а} + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_{а}) =$
$(291 \cdot 0,001006 + 597,75 \cdot 8,27) / (8,27 + 0,001006) =$ **597,72 К**

Плотность продуктов горения

$\rho_{ПГ} = 353 / T°K = 353 / 597,72 =$ **0,59 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((597,72 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (597,72 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$49,99 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_{Ш} = G_{Ш} / (\rho_{ПГ} \cdot F_{Ш}) = 8,27 / (0,59 \cdot 1,44) =$ **9,73 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_{Ш} =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_{Ш} =$ **0,02**

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_{Ш} = 0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_{Ш}^2 \cdot (\lambda_{Ш} \cdot L_{Ш} / D_{ЭШ} + Z_{Ш}) =$
$0,5 \cdot 0,59 \cdot 9,73^2 \cdot (0,02 \cdot 1 / 1,2 + 0,2) =$ **5,96 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_{Ш} = V_{Ш} \cdot D_{ЭШ} / \nu = 9,73 \cdot 1,2 / (49,99 \cdot 10^{-6}) =$ **233553,17**

Участок 2:

Давление в шахте ДУ на уровне верхнего дымового клапана

$P_{ШN} = P_{Ш(i-1)} - \Delta P_{Ш(i-1)} + g \cdot L_{Ш} \cdot (\rho_{В} - \rho_{ПГ(i-1)}) = -96,1 - 5,96 + 9,81 \cdot 2 \cdot (1,21 - 0,59) =$ **-89,85 Па**

Подсосы вертикального участка

$G_{фШ} = (\rho_{В} / 3600) \cdot S_{Ш} \cdot 0,032 \cdot ((|P_{Ш(i-1)}| + |P_{Ш}|) / 2)^{0,65} =$
$(1,21 / 3600) \cdot 11,2 \cdot 0,032 \cdot ((|-96,1| + |-89,85|) / 2)^{0,65} =$ **0,002298 кг/с**

Суммарные подсосы участка

$G_{ф} = G_{фШ} + G_{фВВ} + G_{фКЛ} = 0,002298 + 0 + 0 =$ **0,002298 кг/с**

Суммарные подсосы

$G_{а} = \sum G_{фj} =$ **0,003305 кг/с**

Расход продуктов горения с учетом подсосов

$G_{Ш} = G_{ПГ} + G_{а} = 8,2738 + 0,003305 =$ **8,2771 кг/с**

Температура продуктов горения на участке шахты

$T°K = (T_{В} \cdot G_{а} + T_{sm} \cdot G_{ПГ}) / (G_{ПГ} + G_{а}) =$
$(291 \cdot 0,003305 + 597,75 \cdot 8,27) / (8,27 + 0,003305) =$ **597,63 К**

Плотность продуктов горения на уровне выброса

$\rho_{N} = 353 / T°K = 353 / 597,63 =$ **0,59 кг/м³**

Коэффициент кинематической вязкости продуктов горения

$\nu = (\nu 2 \cdot ((T°K - 273) / 1000)^2 + \nu 1 \cdot (T°K - 273) / 1000 + \nu 0) / 10^6 =$
$(63,763736 \cdot ((597,63 - 273) / 1000)^2 + 99,05 \cdot (597,63 - 273) / 1000 + 11,106593) / 10^6 =$ **$49,98 \cdot 10^{-6}$ м²/с**

Скорость продуктов горения в вертикальном участке

$V_{Ш} = G_{Ш} / (\rho_{ПГ} \cdot F_{Ш}) = 8,28 / (0,59 \cdot 1,96) =$ **7,15 м/с**

Абсолютная эквивалентная шероховатость материала вертикального участка

$\varepsilon_{Ш} =$ **0,1 мм**

Коэффициент сопротивления трения вертикального участка

$\lambda_Ш$ = 0,02

Потери давления трения вертикального участка

$\Delta P_Ш$ = $0,5 \cdot \rho_{ПГ} \cdot V_Ш^2 \cdot (\lambda_Ш \cdot L_Ш / D_{ЭШ} + Z_Ш)$ =

$0,5 \cdot 0,59 \cdot 7,15^2 \cdot (0,02 \cdot 2 / 1,4 + 0,2)$ = **3,37 Па**

Число Рейнольдса для вертикального участка

$Re_Ш$ = $V_Ш \cdot D_{ЭШ} / \nu = 7,15 \cdot 1,4 / (49,98 \cdot 10^{-6})$ = **200263,41**

Массовый расход продуктов горения

$G_Ш$ = **8,2771 кг/с**

Объемный расход вентилятора

L_v = $G_Ш / \rho_N \cdot 3600 = 8,2771 / 0,5907 \cdot 3600$ = **50447 м³/час**

Статическое давление вентилятора

P_{sv} = $P_{ШN} + P_d + 0,5 \cdot \rho_N \cdot v_f^2 = 93,22 + 100 + 0,5 \cdot 0,59 \cdot 20^2$ = **311,35 Па**

Температура продуктов горения перед вентилятором

t°C = T°K - 273 = **325 °C**

Выбросное устройство

сечение **0,7 м²**, скорость **20 м/с**

Дымоприёмные устройства

Эквивалентный гидравлический диаметр дымоприёмного устройства

$D_Э$ = **1,2 м**

Коэффициент, учитывающий местоположение вытяжного устройства

γ = **0,5**

Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприёмного устройства

d = **3,6 м**

Максимальный расход через одно дымоприёмное устройство

V_{1max} = $4,16 \cdot \gamma \cdot d^{5/2} \cdot [(T_{sm} - T_r) / T_r]^{1/2}$ = **52,51 м³/с**

Минимальное количество дымоприёмных устройств

N_{min} = $G_{ПГ} / (\rho_{ПГ} \cdot V_{1max})$ = **1**

Минимальное расстояние между дымоприёмными устройствами

L_{min} = $0,9 \cdot V_{1max}^{1/2}$ = **6,522 м**

Компенсирующая подача воздуха

Массовый расход воздуха

G_a = $G_Ш / (1,3 \div 1,0) = 8,2771 / (1,3 \div 1,0)$ = **(6,37 ÷ 8,28) кг/с**

Объемный расход воздуха при t = -26 °C

L_a = $3600 \cdot G_a / \rho_a = 3600 \cdot (6,37 \div 8,28) / 1,43$ = **(16038 ÷ 20850) м³/час**

Наименование вентиляционной системы: ПД1.4

Вариант: Подача воздуха в надземную лестничную клетку типа Н2

Условия:
ЛК в центральном ядре.
ЛК не имеет выхода наружу.
ЛК сообщается с 1-м этажом через одинарную дверь.
Поэтажные выходы через одинарные двери.

Характеристики здания
Число надземных этажей: $N_{НЭ}$ **= 4**
Этажи выделенной зоны: **1 - 4**
Количество лестничных клеток: **p = 1**
Высота первого надземного этажа (от пола 1-го до пола 2-го): $h_{(1)}$ **= 4 м**
Высота вышележащих этажей (от пола до пола): $h_{НЭ}$ **= 4 м**

Параметры воздуха
Массовый расход удаляемых продуктов горения: G_{sm} **= 4,1 кг/с**
Температура внутреннего воздуха: t_r **= 18 °C**
Температура наружного воздуха: t_a **= -26 °C**

Лестничная клетка
Площадь горизонтальной проекции маршей и площадок: F_S **= 28,8 м²**
Коэффициент местного сопротивления маршей: ξ_s **= 60**

Выход из лестничной клетки в вестибюль 1-го этажа
Площадь двери: F_{da} **= 4 м²**
Высота двери: h_{da} **= 2,2 м**
Количество последовательно расположенных выходных дверей: **n = 2**
КМС дверного проема: ξ_d **= 2,44**
КМС выходного тамбура (Z-образный): ξ_r **= 4**

Поэтажные выходы на лестничную клетку
Площадь каждого дверного проёма: F_d **= 2 м²**
Высота каждого дверного проёма: h_d **= 2,2 м**
Тип дверей: **дымогазонепроницаемые**

Сопротивление воздухопроницанию закрытых дверей
принято как для дымогазонепроницаемых дверей: S_d = 60000 / ρ_s = **45722,38 м³/кг**

Система приточной противодымной вентиляции
Избыточное давление, принятое к расчёту: P^+ **= 20 Па**
Разность уровней воздухоприёмного устройства и оголовка ЛК: h_{0s} **= 15 м**
Воздуховоды прямоугольного сечения: **AxB = 800x800 мм**
Длина воздуховодов: $l_{вв}$ **= 2 м**
Абсолютная эквивалентная шероховатость воздуховодов: **ε = 0,1 мм**
Сумма коэффициентов местных сопротивлений: $\xi_{вв}$ **= 2**

РАСЧЁТ

$T_a = t_a + 273,15 =$ **247,15 K**
$T_r = t_r + 273,15 =$ **291,15 K**

Плотность наружного воздуха
$\rho_a = 353 / T_a =$ **1,43 кг/м³**

Плотность воздуха в помещении
$\rho_r = 353 / T_r =$ **1,21 кг/м³**

Средняя температура воздуха в лестничной клетке

$\mathbf{t_s} = (t_a + t_r) / 2 =$ **-4 °C**

$\mathbf{T_s} = t_s + 273{,}15 =$ **269,15 K**

Плотность воздуха в лестничной клетке
$\mathbf{\rho_s} = 353 / T_s =$ **1,31 кг/м³**

Ветровое давление внутри здания
$\mathbf{P_w} = 0{,}25\cdot(K_{WW} - K_{W0})\cdot\rho_a\cdot v_a^2 = 0{,}25\cdot(0{,}8 - -0{,}6)\cdot1{,}43\cdot0^2 =$ **0 Па**

Давление на уровне двери ЛК 1-го этажа
$\mathbf{P_{s(1)}} = P^+ + P_w - 0{,}5\cdot g\cdot h_d\cdot(\rho_s - \rho_r) = 20 + 0 - 0{,}5\cdot9{,}81\cdot2{,}2\cdot(1{,}31 - 1{,}21) =$ **18,93 Па**

Расход воздуха через выход ЛК на 1-й этаж
$\mathbf{G_{sa}} = \{2\cdot\rho_s\cdot[P^+ + P_w + 0{,}5\cdot g\cdot h_{da}\cdot(\rho_a - \rho_s)] / [(n\cdot\xi_d + \xi_r + 1) / F_{da}^2]\}^{1/2} =$
$\{2\cdot1{,}31\cdot[20 + 0 + 0{,}5\cdot9{,}81\cdot2{,}2\cdot(1{,}43 - 1{,}31)] / [(2\cdot2{,}44 + 4 + 1) / 4^2]\}^{1/2} =$ **9,5 кг/с**

Количество лестничных клеток, принятое к расчёту
$\mathbf{q} = \max(p - 1; 1) = \max(1 - 1; 1) =$ **1**

Расход воздуха через открытый проём ЛК 2-го этажа
$\mathbf{G_{s(F)}} = G_{sm} / q = 4{,}1 / 1 =$ **4,1 кг/с**

Расход воздуха, принятый к расчёту
$\mathbf{G_s} = \max(G_{s(F)}; G_{sa}) = \max(4{,}1; 9{,}5) =$ **9,5 кг/с**

Расчётные зависимости давления и расхода воздуха на вышележащих этажах

Высота центра двери лестничной клетки, м
$\mathbf{h_{(i)}} = h_{(Э)} + h_d/2$, где $h_{(Э)}$ - высотная отметка этажа

Давление на уровне центра двери лестничной клетки, Па
$\mathbf{P_{s(i)}} = P^+ + P_w - g\cdot h_{(i)}\cdot(\rho_s - \rho_r)$

Давление воздуха в лестничной клетке, Па
$\mathbf{P_{s(i+1)}} = P_{s(i)} + 0{,}5\cdot\xi_s\cdot\rho_s\cdot v_{s(i)}^2$

Утечки через неплотности дверных проёмов, кг/с
$\mathbf{\Delta G_{sd(i)}} = F_{d(i)} / S_d^{1/2}\cdot[P_{s(i)} + g\cdot h_{(i)}\cdot(\rho_s - \rho_r) + P_w]^{1/2}$

Воздухопроницаемость оконных проемов, кг/ч/м²
$\mathbf{G_{w(i)}} = \{[P_{s(i)} + P_w + g\cdot h_{(i)}\cdot(\rho_a - \rho_s)] / 10\}^{2/3}\cdot\Delta G_{10}$
$\mathbf{G_{w(i)}} = \{[P_{s(i)} + P_w + g\cdot h_{(i)}\cdot(\rho_a - \rho_s) / 100]\}^{2/3}\cdot\rho_a\cdot\Delta Q_{100}$
$\mathbf{G_{w(i)}} = \{[P_{s(i)} + P_w + g\cdot h_{(i)}\cdot(\rho_a - \rho_s) / 10]\}^{2/3} / R_{10}$
$\mathbf{G_{w(i)}} = \{[P_{s(i)} + P_w + g\cdot h_{(i)}\cdot(\rho_a - \rho_s) / 100]\}^{2/3} / (\rho_a\cdot R_{100})$

Утечки через неплотности оконных проёмов, кг/с
$\mathbf{\Delta G_{sw(i)}} = G_{w(i)}\cdot F_w / 3600$

Расход воздуха в лестничной клетке, кг/с
$\mathbf{G_{s(i+1)}} = G_{s(i)} + \Delta G_{s(i+1)}$

Скорость воздуха в лестничной клетке, м/с
$\mathbf{v_{s(i)}} = G_{s(i)} / (\rho_s\cdot F_s)$

Объёмный расход вентилятора, м³/ч
$\mathbf{L_v} = 3600\cdot\Sigma G_s / \rho_a$

Давление вентилятора, Па
$\mathbf{P_{sv}} = 1{,}2\cdot\{P_{sN} + g\cdot h_{sN}\cdot(\rho_a - \rho_s) + g\cdot h_{0l}\cdot(\rho_a - \rho_r) + P_{ds}\} / \rho_a$

Подача в верхнюю часть ЛК

Массовый расход воздуха
G_s = 9,65 кг/с

Площадь сечения воздуховодов
$F_{ВВ}$ = 0,64 м²

Эквивалентный диаметр воздуховодов
$D_Э$ = 800 мм

Скорость воздуха
$v_{вв}$ = G_s / ρ_a / $F_{вв}$ = 9,65 / 1,43 / 0,64 = **10,55 м/с**

Динамическое давление
P_d = $\rho_a \cdot v_{вв}^2$ / 2 = 1,43·10,55² / 2 = **79,53 Па**

Коэффициент сопротивления трению $1/\sqrt{f} = -2 \cdot \log[\varepsilon/(3.7 \cdot D_Э) + 2.51/(Re \cdot \sqrt{f})]$
f = 0,0142

Удельное сопротивление трению
ΔP_f = $P_d \cdot f$ / $D_Э$ = 79,53·0,0142 / 0,8 = **1,41 Па/м**

Потери давления в сети от ВПУ до оголовка ЛК
$P_{вв}$ = $\Delta P_f \cdot l_{вв} + \xi_{вв} \cdot P_d$ = 1,41·2 + 2·79,53 = **161,88 Па**

Давление в оголовке ЛК
P_s = 29,04 Па

Высота ЛК или её выделенной зоны
h_{sN} = 16 м

Объёмный расход вентилятора
L_V = 3600·G_s / ρ_a = 3600·9,65 / 1,43 = **24314 м³/ч**

Статическое давление вентилятора
P_{sv} = $P_s + g \cdot h_{sN} \cdot (\rho_a - \rho_s) + g \cdot h_{0s} \cdot (\rho_a - \rho_r) + P_{вв}$ =
29,04 + 9,81·16·(1,43 - 1,31) + 9,81·15·(1,43 - 1,21) + 161,88 = **241 Па**

Температура воздуха перед вентилятором
t°C = t_a = **-26 °C**

Таблица 1. Давление и расходы воздуха по этажам

$h_{(i)}$ - высота центра двери ЛК;
$P_{s(i)}$ - давление на уровне центра двери ЛК;
v_s - скорость воздуха на этаже;
ΔP_s - потери давления на этаже;
P_s - давление в ЛК;
ΔP_d - давление на закрытых дверях;
ΔG_{sd} - потери на этаже через неплотности закрытых дверей;
G_s - расход с учётом потерь через неплотности дверей и окон нарастающим итогом;
ΔG_{sw} - потери через неплотности оконных проёмов на этаже;
G_w - расчётная воздухопроницаемость оконных проёмов (не должна превышать нормируемую воздухопроницаемость согласно СП 50.13330.2024, таблица 10)

Этаж	$h_{(i)}$, м	$P_{s(i)}$, Па	v_s, м/с	ΔP_s, Па	P_s, Па	ΔP_d, Па	ΔG_{sd}, кг/с	G_s, кг/с	ΔG_{sw}, кг/с	G_w, кг/ч/м²
4	13,10	-12,74	0,26	2,57	26,47	39,21	0,05	9,65		
3	9,10	-8,85	0,25	2,54	23,93	32,78	0,05	9,59		
2	5,10	-4,96	0,25	2,51	21,42	26,38	0,04	9,54		
1	1,10	-1,07	0,25	2,49	18,93	20,00		9,50		

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (НАЧАЛО)

Обозн. системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель/Воздухоохладитель							Фильтр				Прим.
				Тип, исполнение по взрыво-защите	№	Схема испол-нения	Поло-жение	L, м³/ч	ΔP, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	Nу, кВт	n, об/мин	Тип	№	Кол.	Темп.нагрева/охлаждения,°С от	Темп.нагрева/охлаждения,°С до	Расход тепла/холода, кВт	ΔP, Па	Тип	№	Кол.	ΔP, Па	
ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ																									
П1.1	1	Кабинеты 1-4эт. в осях 1-9	приточная установка	AIRNED-R6.1		–	8360	450	1751	АИР100L4	4	1410	Водяной	1	−26	+21	131.8	77	EU4+EU7	1+1	97+142		
П1.2	1	Кабинеты 1-4эт. в осях 5-18/Ж1-Н	приточная установка	AIRNED-R7.1		–	9600	450	1505	АИР112М4	5.5	1430	Водяной	1	−26	+21	151.3	60	EU4+EU7	1+1	86+126		
П1.3	1	Кабинеты 1-4эт. в осях 14-23	приточная установка	LITENED 90-50		–	6260	450	2478	АИР100S2	4	2850	Водяной	1	−26	+21	98.7	109	EU4+EU7	1+1	49+219		
П1.4	1	Административные помещения и коридоры	приточная установка	LITENED 80-50		–	4410	400	2412	АИР80В2	2.2	2860	Водяной	1	−26	+21	69.5	51	EU4+EU7	1+1	33+132		
П1.5	1	Лабораторные помещения кат.В3	приточная установка	LITENED 50-25		–	1130	350	2522	АИР63В2	0.55	2730	Водяной	1	−26	+21	17.8	32	EU4+EU7	1+1	14+76		
П1.6	1	Технические помещения подвала в осях 18-23	приточная установка	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R		–	580	200	2140	АИР63А2	0.37	2730	Водяной	1	−26	+16	8.3	22	EU4+EU7	1+1	7+50		
П1.7	1	Помещения связи 1-4эт.	приточная установка	LITENED 40-20		–	320	200	1856	АИР63А2	0.37	2730	Водяной	1	−26	+16	4.6	9	EU4+EU7	1+1	2+31		
П1.8	1	Технические помещения подвала в осях Н-А1	приточная установка	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R		–	720	200	2339	АИР63А2	0.37	2730	Водяной	1	−26	+16	10.3	30	EU4+EU7	1+1	11+64		
П1.9	1	Технические помещения тех.эт.	приточная установка	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R		–	1440	200	2541	АИР63В2	0.55	2730	Водяной	1	−26	+16	20.6	49	EU4+EU7	1+1	21+105		
П1.2.1	1	Компенсация МО в пом.412	приточная установка	LITENED 40-20		–	800	150	2338	АИР63А2	0.37	2730	Водяной	1	−26	+21	12.6	36	EU4+EU7	1+1	14+76		
П1.2.2	1	Компенсация МО в пом.415	приточная установка	LITENED 40-20		–	1050	150	2772	АИР63А2	0.37	2730	Водяной	1	−26	+21	16.6	56	EU4+EU7	1+1	23+113		
В1.10	1	Административные помещения и коридоры	вытяжная установка	LITENED 40-20		–	560	250	2035	АИР63А2	0.37	2730											
В1.11	1	Гардеробные	вытяжная установка	LITENED 40-20		–	800	250	2270	АИР63А2	0.37	2730											
В1.12	1	Санузлы и пом.уборочного инвентаря	вытяжная установка	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R		–	1250	300	2248	АИР63В2	0.55	2730											
В1.13	1	Санузлы и пом.убороочного инвентаря	вытяжная установка	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R		–	1650	250	2491	АИР63В2	0.55	2730											
В1.14	1	Лаборантская кабинета биоллогии	вытяжная установка	LITENED 40-20		–	170	220	1732	АИР63А2	0.37	2730											
В1.15	1	Лаборантская	вытяжная установка	LITENED 40-20		–	1100	200	2514	АИР63А2	0.37	2730											
В1.16	1	Помещение связи	вытяжная установка	LITENED 40-20		–	320	210	1742	АИР63А2	0.37	2730											
В1.17	1	Тех.пом подвала	вытяжная установка	LITENED 40-20		–	720	150	1878	АИР63А2	0.37	2730											

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата
Разраб.		Карвецкий			16.01.2026
Проверил		Воробьев			16.01.2026
Н. контр.		Воробьев			16.01.2026
ГИП		Неменов			16.01.2026

16-25/Г-П-ИОС5.4.ХОВС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

Характеристика основного вентиляционного оборудования

АЗУРИТ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обозн. системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель/Воздухоохладитель							Фильтр				Прим.
				Тип, исполнение по взрыво-защите	№	Схема испол-нения	Поло-жение	L, м³/ч	ΔP, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	Nу, кВт	n, об/мин	Тип	№	Кол.	Темп.нагрева/охлаждения,°С от	Темп.нагрева/охлаждения,°С до	Расход тепла/холода, кВт	ΔP, Па	Тип	№	Кол.	ΔP, Па	
ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ																									
В1.18	1	Тех.пом подвала	вытяжная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R			–	580	250	2054	АИР63А2	0.37	2730												
М01.19	1	Помещение 412	вытяжная установка	LITENED BS 40–20			–	1100	400	2654	АИР63А2	0.37	2730												коррозион. стойкий
М01.20	1	Помещение 414	вытяжная установка	LITENED BS 40–20			–	350	400	2533	АИР63А2	0.37	2730												коррозион. стойкий
М01.21	1	Помещение 415	вытяжная установка	LITENED BS 40–20			–	500	400	2428	АИР63А2	0.37	2730												коррозион. стойкий
М01.22	1	Помещение 415	вытяжная установка	LITENED BS 40–20			–	700	400	2495	АИР63А2	0.37	2730												коррозион. стойкий
М01.23	1	Помещение 411	вытяжная установка	LITENED BS 40–20			–	500	300	2223	АИР63А2	0.37	2730												коррозион. стойкий
М01.24	1	Помещение 411	вытяжная установка	LITENED BS 40–20			–	750	250	2122	АИР63А2	0.37	2730												коррозион. стойкий
П2.1	1	Кабинеты кат.В3 на 2,3эт.	приточная установка	LITENED 60–35 G1.31–1.1x30.R			–	2790	450	2626	АИР71В2	1.1	2800	Водяной	1	1	−26	+21	44	67	EU4+EU7	1+1	34+165		
П2.2	1	Актовый зал	приточная установка	LITENED 80–50			–	5040	400	2653	АИР80В2	2.2	2860	Водяной	1	1	−26	+21	79.4	64	EU4+EU7	1+1	42+178		
П2.3	1	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	приточная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R			–	1220	350	2599	АИР63В2	0.55	2730	Водяной	1	1	−26	+21	19.2	37	EU4+EU7	1+1	15+82		
П2.4	1	Горячий цех	приточная установка	AIRNED–R8.1			–	11540	400	1305	АИР112М4	5.5	1430	Водяной	1	1	−26	+18	172.1	62	EU4+EU7	1+1	91+134		
П2.5	1	Производственные помещения пищеблока	приточная установка	LITENED 60–35			–	3545	300	2411	АИР80В2	2.2	2860	Водяной	1	1	−26	+18	52.9	151	EU4+EU7	1+1	50+267		
П2.6	1	Обеденный зал	приточная установка	LITENED 90–50			–	7020	350	2620	АИР100S2	4	2850	Водяной	1	1	−26	+19	106.7	135	EU4+EU7	1+1	56+267		
П2.7	1	Раздевальные	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R			–	660	300	2539	АИР63А2	0.37	2730	электрический Водяной	1 1	1 1	+10 −26	+25 +25	3.3 11.1	7 26	EU4+EU7	1+1	9+59		
П2.8	1	Спортивный зал	приточная установка	LITENED 50–30 G1.31–1.1x30.R			–	2500	300	2704	АИР71В2	1.1	2800	Водяной	1	1	−26	+19	38	144	EU4+EU7	1+1	49+234		
П2.9	1	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	приточная установка	LITENED 50–30			–	2400	300	2630	АИР71В2	1.1	2800	Водяной	1	1	−26	+19	36.5	134	EU4+EU7	1+1	46+219		
П2.10	1	Коридоры и административные помещения	приточная установка	LITENED 60–35 G1.35–2.2x30.R			–	3700	350	2528	АИР80В2	2.2	2860	Водяной	1	1	−26	+21	58.3	162	EU4+EU7	1+1	53+284		
П2.11	1	Медицинский блок	приточная установка	МЕД (LITENED) 50–25			–	820	500	2697	АИР63В2	0.55	2730	электрический Водяной	1 1	1 1	+10 −26	+23 +23	3.6 13.4	2 20	EU4 EU7+EU9	1 1+1	6.6 50+57		
П2.12	1	Помещения связи	приточная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R			–	240	200	1780	АИР63А2	0.37	2730	Водяной	1	1	−26	+16	3.4	6	EU4+EU7	1+1	1+23		
П2.13	1	Помещения подвала	приточная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R			–	1870	200	2811	АИР63В2	0.55	2730	Водяной	1	1	−26	+7	20.5	80	EU4	1	35		
П2.2.1	1	Кабинет материальной технологии тип 2	приточная установка	LITENED 40–20			–	680	350	2667	АИР63А2	0.37	2730	Водяной	1	1	−26	+21	10.7	27	EU4+EU7	1+1	9+59		
В2.14	1	СУ и раздевальные	вытяжная установка	LITENED 50–25 G1.25–0.55x30.R			–	1480	250	2332	АИР63В2	0.55	2730												
В2.15	1	Спортивный зал	вытяжная установка	LITENED 50–30			–	2400	250	2525	АИР71В2	1.1	2800												
В2.16	1	Снарядная	вытяжная установка	LITENED 40–20			–	120	220	1728	АИР63А2	0.37	2730												
В2.17	1	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	вытяжная установка	LITENED 50–30 G1.28–1.1x30.R			–	2400	250	2525	АИР71В2	1.1	2800												
В2.18	1	СУ и душевые	вытяжная установка	LITENED 40–20 G1.22–0.37x30.R			–	660	250	2127	АИР63А2	0.37	2730												

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ИОС5.4.ХОВС

Лист 2

Формат А3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Обозн. системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель/Воздухоохладитель							Фильтр				Прим.
				Тип, исполнение по взрыво-защите	№	Схема испол-нения	Поло-жение	L, м³/ч	ΔP, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	Nу, кВт	n, об/мин	Тип	№	Кол.	Темп.нагрева/охлаждения,°С от	Темп.нагрева/охлаждения,°С до	Расход тепла/холода, кВт	ΔP, Па	Тип	№	Кол.	ΔP, Па	
ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ																									
В2.19	1	Административные помещения	вытяжная установка	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R			–	1575	250	2417	АИР63В2	0.55	2730												
В2.20	1	Кладовые В3	вытяжная установка	LITENED 40-20			–	200	220	1738	АИР63А2	0.37	2730												
В2.21	1	Медицинский блок	вытяжная установка	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			–	670	300	2277	АИР63А2	0.37	2730												
В2.22	1	Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	вытяжная установка	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			–	180	220	1732	АИР63А2	0.37	2730												
В2.23	1	Помещения связи	вытяжная установка	LITENED 40-20			–	240	220	1746	АИР63А2	0.37	2730												
В2.24	1	Помещения подвала	вытяжная установка	LITENED 50-25 G1.25-0.55x30.R			–	1850	250	2680	АИР63В2	0.55	2730												
В2.25	1	Библиотечный центр	вытяжная установка	LITENED 40-20			–	1220	250	2791	АИР63А2	0.37	2730												
В2.26	1	Библиотечный фонд, хранение	вытяжная установка	LITENED 40-20			–	170	220	1732	АИР63А2	0.37	2730												
В2.27	1	Актовый зал	вытяжная установка	LITENED 70-40 G1.35-2.2x30.R			–	5040	300	2411	АИР80В2	2.2	2860												
В2.28	1	Производственные помещения пищеблока	вытяжная установка	LITENED 50-30 G1.28-1.1x30.R			–	1935	250	2195	АИР71В2	1.1	2800												
В2.29	1	Моечные помещения пищеблока	вытяжная установка	LITENED 40-20			–	400	250	1929	АИР63А2	0.37	2730												
В2.30	1	Санузлы пищеблока	вытяжная установка	LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R			–	150	220	1728	АИР63А2	0.37	2730												
В2.31	1	Помещение временного хранения пищевых отходов	вытяжная установка	LITENED 40-20			–	240	220	1746	АИР63А2	0.37	2730												
В2.32	1	Обеденный зал	вытяжная установка	LITENED 70-40			–	5900	350	2777	АИР80В2	2.2	2860												
М02.33.1 М02.33.2	2	Местные отсосы горячий цех	кухонный вент. 120°С	НЕД VFS 63-4D.5.5				5600	550	1450	63-4D.5.5	5.5	1450												
М02.34	1	Местные отсосы моечные	вытяжная установка	LITENED BS 50-30				2175	400	2585	АИР71В2	1.1	2800												коррозион. стойкий
М02.35	1	Местные отсосы (кабинет материальной технологии тип 2)	кухонный вент. 120°С	НЕД VFS 31-2D.1.1n				650	500	1450	31-2D.1.1n	1.1	1450												
М02.36	1	Местные отсосы (кабинет материальной технологии тип 1)	вытяжная установка	LITENED BS 50-25			–	1600	300	2715	АИР63В2	0.55	2730												коррозион. стойкий
У1, У2	2	Главный вход, 102 (входной тамбур)	Электрич. ВТЗ	КЭВ-6П2222Е			–	1600	–	–	встроен	0.1	–	электрический	1	+16	+27	6							
У3	1	Коридор 120 оси 31/В1-Г1	Электрич. ВТЗ	КЭВ-6П2222Е			–	1600	–	–	встроен	0.1	–	электрический	1	+16	+27	6							
У4	1	Пом.загрузки 146 оси 31/Д1-Е1	Электрич. ВТЗ	КЭВ-6П2012Е			–	1600	–	–	встроен	0.1	–	электрический	1	+16	+27	6							

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ИОС5.4.ХОВС

Лист 3

Формат А3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ (ОКОНЧАНИЕ)

Обозн. системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор							Электродвигатель			Воздухонагреватель/Воздухоохладитель							Фильтр				Прим.
				Тип, исполнение по взрыво-защите	№	Схема испол-нения	Поло-жение	L, м³/ч	ΔP, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	Nу, кВт	n, об/мин	Тип	№	Кол.	Темп.нагрева/охлаждения, °С от	Темп.нагрева/охлаждения, °С до	Расход тепла/холода, кВт	ΔP, Па	Тип	№	Кол.	ΔP, Па	
ПРОТИВОДЫМНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ																									
ВД1.1	1	Дымоудаление из коридоров 1–4.эт в осях 2–7	Крышный 400°С	VDNV–DU–400–80K–11x15–HF–У1			–	24900	700	1450	встроен	11	1450												
ВД1.2	1	Дымоудаление из коридоров 1–тех.эт в осях 7–16	Крышный 400°С	VDNV–DU–400–80K–11x15–HF–У1			–	25100	690	1450	встроен	11	1450												
ВД1.3	1	Дымоудаление из коридоров 1–4эт. в осях 16–20	Крышный 400°С	VDNV–DU–400–71F–11x15–HF–У1			–	21850	690	1450	встроен	11	1450												
ВД2.1	1	Дымоудаление из коридора 137 1эт	Крышный 400°С	VDNV–DU–400–90F–7,5x10–HF–У1			–	16700	820	950	встроен	7,5	950												
ВД2.2	1	Дымоудаление из коридора 147 1эт	Крышный 400°С	VDNV–DU–400–90F–7,5x10–HF–У1			–	18200	820	850	встроен	7,5	950												
ВД2.3	1	Дымоудаление из коридоров 120 1эт и 218 2эт	Крышный 400°С	VDNV–DU–400–100H–7,5x7,5–HF–У1			–	20300	640	720	встроен	7,5	720												
ВД2.4	1	Дымоудаление из коридоров 169 1эт, 243 2эт и 345 3эт.	Крышный 400°С	VDNV–DU–400–100H–7,5x7,5–HF–У1			–	19500	630	720	встроен	7,5	720												
ВД2.5	1	Дымоудаление из помещения 342 (кат В3 с пост.р.м.)	Крышный 400°С	VDNV–DU–400–100H–7,5x7,5–HF–У1			–	19400	640	720	встроен	7,5	720												
ВД2.6.1 ВД2.6.2	2	Дымоудаление из актового зала (пом.227)	Крышный 400°С	VDNV–DU–400–100F–15x10–HF–У1			–	50500	320	970	встроен	15	970												
ПД1.1	1	Компенсация при дымоудалении из коридоров 1–4.эт в осях 2–7	Крышный	VOP 71–5,5x30			–	17430	350	2850	встроен	5,5	2850												
ПД1.2	1	Компенсация при дымоудалении из коридоров 1–тех.эт в осях 7–16	Крышный	VOP 71–5,5x30			–	17570	350	2850	встроен	5,5	2850												
ПД1.3	1	Компенсация при дымоудалении из коридоров 1–4.эт в осях 16–20	Крышный	VOP 71–5,5x30			–	15300	350	2850	встроен	5,5	2850												
ПД1.4	1	Подпор в ЛКл Н2 в осях 5–7/Ж–Н	Крышный	VOP 71–7,5x30			–	24310	240	2900	встроен	7,5	2900												
ПД2.1	1	Компенсация при дымоудалении из коридора 137, 120 1эт.	Осевой	VOC 56–3x30			–	11700	350	2860	встроен	3,0	2860												
ПД2.3	1	Компенсация при дымоудалении из коридора 218 2эт. и 328 3эт.	Осевой	VOC 50–4x30			–	14200	350	2850	встроен	4,0	2850												
ПД2.4	1	Компенсация при дымоудалении из коридора 147,169 1эт, 243 2эт. и 345 3эт.	Осевой	VOC 56–3x30			–	13650	350	2850	встроен	3,0	2850												
ПД2.5	1	Компенсация при дымоудалении из пом.342	Крышный	VOP 63–4x30			–	13600	350	2850	встроен	4,0	2850												
ПД2.6.1 ПД2.6.2	2	Компенсация при дымоудалении из актового зала (пом.227)	Крышный	VOP 125–11x10				36000	350	970	встроен	11,0	970												

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата

16-25/Г-П-ИОС5.4.ХОВС

Лист 4

Формат А3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Индекс системы	Кол. систем	Назначение системы	Тип установки	Производительность, кВт/устан.	выходы		Блок ротации	Зимний комплект	Размеры, мм			Масса, кг	Размещение	Ведомость внутренних блоков по системам VRF			
					R(г), мм	R(ж), мм			Ширина	Высота	Длина			Кассетный 2,8кВт Haier AB092MCERA(M)	Кассетный 5,6кВт Haier AB182MCERA(M)	Кассетный 7,1кВт Haier AB242MNERA	Настенный 7,1кВт Haier AS242MNERA
К1	1	Внутренние блоки VRF в пом.154	Haier AV20IMGEVA 56кВт	56/13.1	28,6	15,9	-	-	940	1690	825	254	Покрытие в осях 71-81/Л1-М1	-	9	-	-
К2	1	Внутренние блоки VRF в пом.227	Haier AV24IMGEVA 68кВт	68/16.8	28,6	15,9	-	-	1480	1690	825	313	Покрытие в осях 51/Ж1	-	-	9	-
К3	1	Внутренние блоки VRF в пом.334,335	Haier AV12IMGEVA 33,5кВт	33.5/8	25,4	12,7	-	-	940	1690	825	193	Покрытие в осях 71-81/М1	2	6	-	-
К4	1	Сплит-система с кассетным вн.блоком в пом.135	Haier AB50S2SC1FA/ 1U50S2SJ3FA	5/1.6	12,7	6,35	-	-	820 внеш 700 внутр	614 внеш 260 внутр	338 внеш 700 внутр	38 внеш 31 внутр	Покрытие в осях 51-61/Н-А1	-	-	-	-
К5	1	Сплит-система с настенным вн.блоком в пом.104	Haier Stellar AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA	5/1.6	12,7	6,35	-	-	867 внеш 889 внутр	554 внеш 310 внутр	340 внеш 220 внутр	33 внеш 10 внутр	Покрытие в осях 18-20/Д-Ж	-	-	-	-
К6	1	Сплит-система с настенным вн.блоком в пом.246	Haier Stellar AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA	5/1.6	12,7	6,35	-	-	867 внеш 889 внутр	554 внеш 310 внутр	340 внеш 220 внутр	33 внеш 10 внутр	Покрытие в осях 18-20/Д-Ж	-	-	-	-
К7	1	Сплит-система с настенным вн.блоком в пом.413	Haier Stellar AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA	5/1.6	12,7	6,35	-	-	867 внеш 889 внутр	554 внеш 310 внутр	340 внеш 220 внутр	33 внеш 10 внутр	Покрытие в осях 18-20/Д-Ж	-	-	-	-
К8	1	Внутренние блоки VRF в пом.411	Haier AV08IMGEVA 25кВт	25/5.3	19,1	9,52	-	-	940	1690	825	191	Покрытие в осях 16-18/Д-Ж	-	4	-	-
К9	1	Внутренние блоки VRF в пом.426	Haier AV08IMGEVA 25кВт	25/5.3	19,1	9,52	-	-	940	1690	825	191	Покрытие в осях 5/Д	-	5	-	-
К10.1 К10.2	2	Сплит-система с настенным вн.блоком в пом.122	Haier Stellar AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA	5/1.6	12,7	6,35	+	+	867 внеш 889 внутр	554 внеш 310 внутр	340 внеш 220 внутр	33 внеш 10 внутр	Покрытие в осях 18-20/Д-Ж	-	-	-	-
К11.1 К11.2	2	Внутренние блоки VRF в пом.связи 141, 228, 328	Haier AU08IFYEUA 25кВт	25/5.3	25,4	12,7	+	+	1250	1790	460	201	Покрытие в осях 71-81/В1-Г1	-	-	-	3+3
К12.1 К12.2	2	Внутренние блоки VRF в пом.связи 124, 220, 322, 422	Haier AU08IFYEUA 25кВт	25/5.3	25,4	12,7	+	+	1250	1790	460	201	Покрытие в осях 5-7/Д-Ж	-	-	-	4+4
К13.1 К13.2	2	Сплит-система с настенным вн.блоком в пом.147.1	Haier Stellar AS50SHP2HRA-C/1U50SHP2FRA	5/1.6	12,7	6,35	+	+	867 внеш 889 внутр	554 внеш 310 внутр	340 внеш 220 внутр	33 внеш 10 внутр	Покрытие в осях 71-81/В1-Г1	-	-	-	-

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата
Разраб.		Карвецкий			16.01.2026
Проверил		Воробьев			16.01.2026
Н. контр.		Воробьев			16.01.2026
ГИП		Неменов			16.01.2026

16-25/Г-П-ИОС5.4.ХОВС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

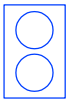
Характеристика основного холодильного оборудования

АЗУРИТ

Формат А3



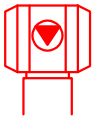
-Наружный блок VRF системы кондиционирования с вертикальным выбросом воздуха;



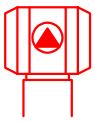
-Наружный блок VRF системы кондиционирования с боковым выбросом воздуха;



-Наружный блок сплит-системы;



-Крышный вентилятор приточной системы ПДВ;



-Крышный вентилятор вытяжной системы ПДВ;



-Осевой вентилятор приточной ПДВ;



-На схемах ПДВ клапан нормально-закрытый утепленный в составе крышного вентилятора;

-На схемах ПДВ клапан нормально-закрытый дымоудаления;

-На схемах ПДВ клапан нормально-закрытый подпора/на схемах вентиляции клапан нормально-открытый противопожарный;

*Остальные обозначения приняты по ГОСТ 21.602-2016

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Карвецкий			16.01.2026
Проверил		Воробьев			16.01.2026
Н. контр.		Воробьев			16.01.2026
ГИП		Неменов			16.01.2026

16-25/Г-П-ИОС5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

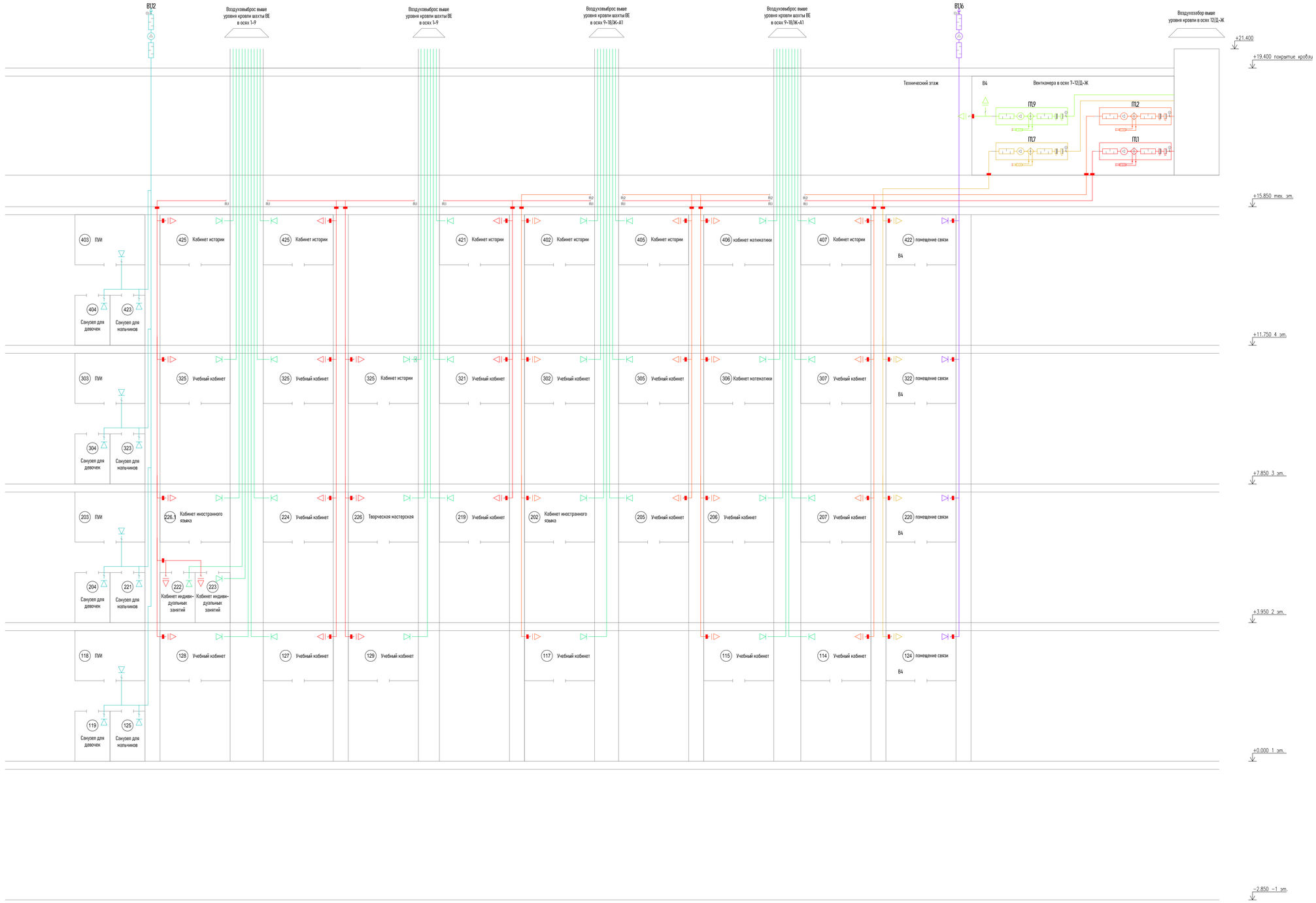
Отопление, вентиляция и кондиционирование

Стадия	Лист	Листов
П	1	8

Условные обозначения

АЗУРИТ

Формат А4



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Карвецкий			16.01.2026
Проверил		Воробьев			16.01.2026
Н. контр.		Воробьев			16.01.2026
ГИП		Неменов			16.01.2026

16-25/Г-П-ИОС 5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

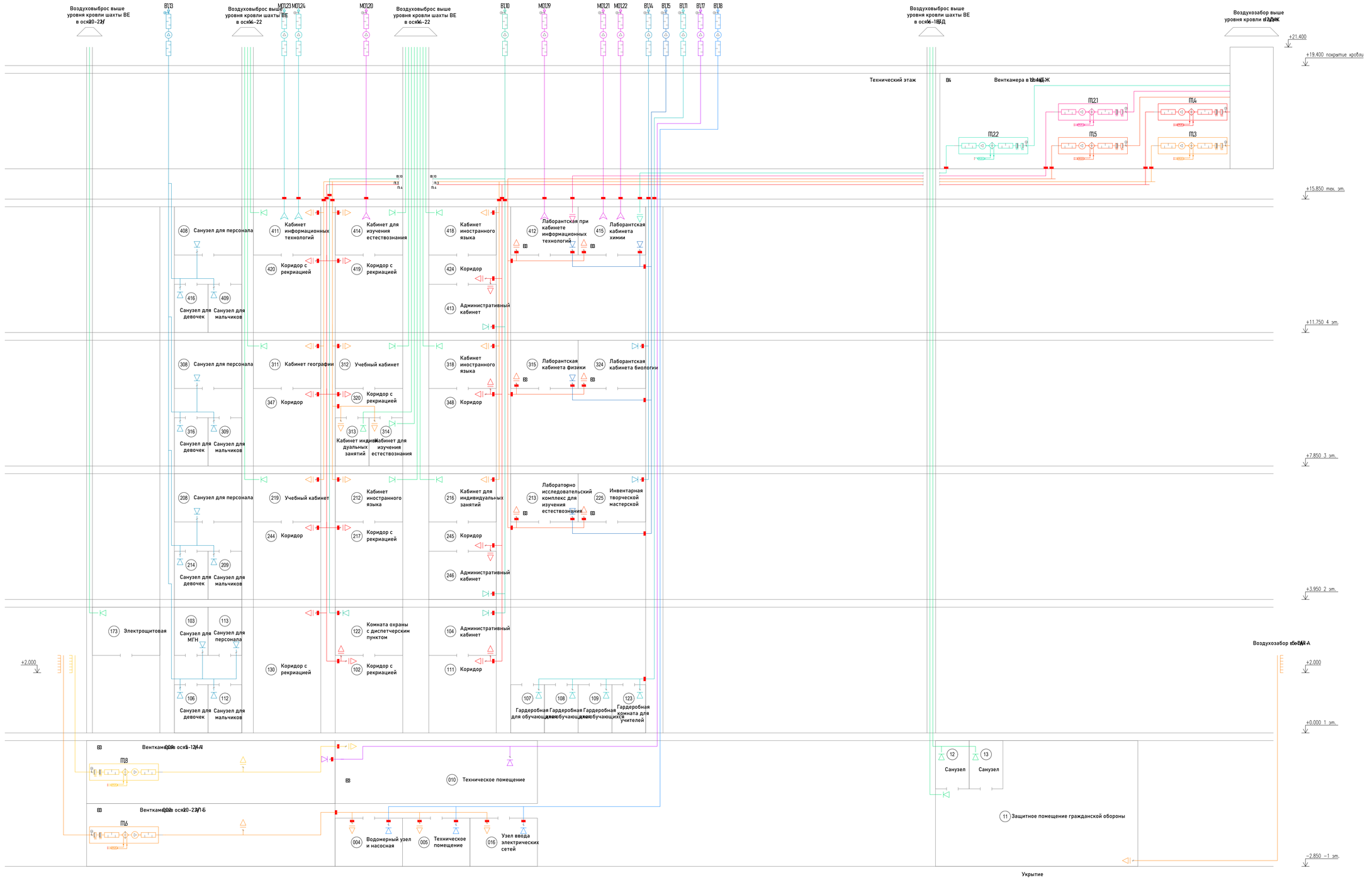
Отопление, вентиляция и кондиционирование

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Принципиальная схема вентиляции 4х этажной части здания

АЗУРИТ

Формат А1



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Карвецкий			16.01.2026
Проверил		Воробьев			16.01.2026
Н. контр.		Воробьев			16.01.2026
ГИП		Неменов			16.01.2026

16-25/Г-П-ИОС 5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

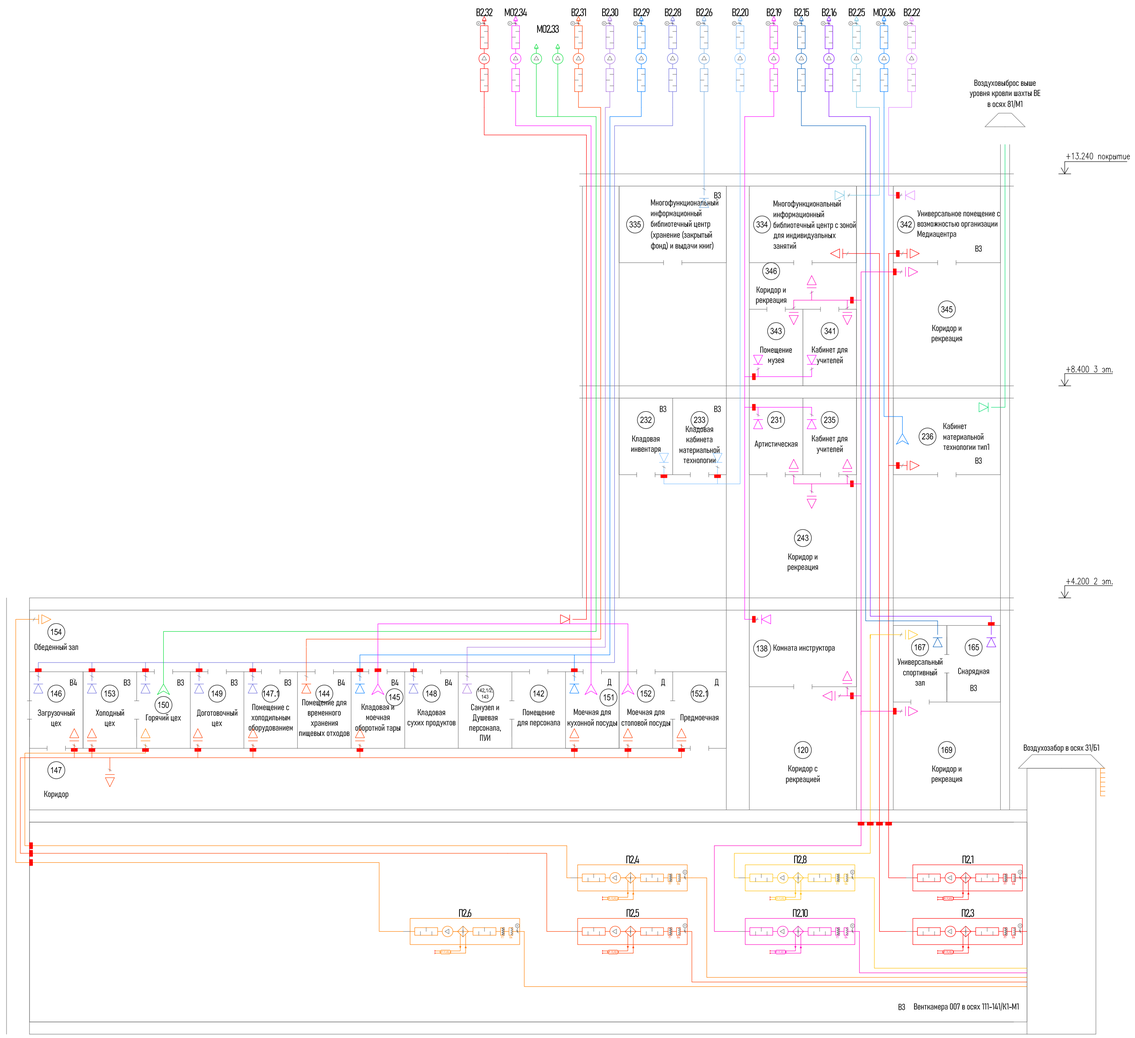
Отопление, вентиляция и кондиционирование

Стадия	Лист	Листов
П	3	

Принципиальная схема вентиляции 4х этажной части здания

АЗУРИТ

Формат А1



						16-25/Г-П-ИОС5.4	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Карвецкий			16.01.2026	Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Проверил		Воробьев			16.01.2026		
Н. контр.		Воробьев			16.01.2026	Принципиальная схема вентиляции 3х этажной части здания	АЗУРИТ
ГИП		Неменов			16.01.2026		

Согласовано

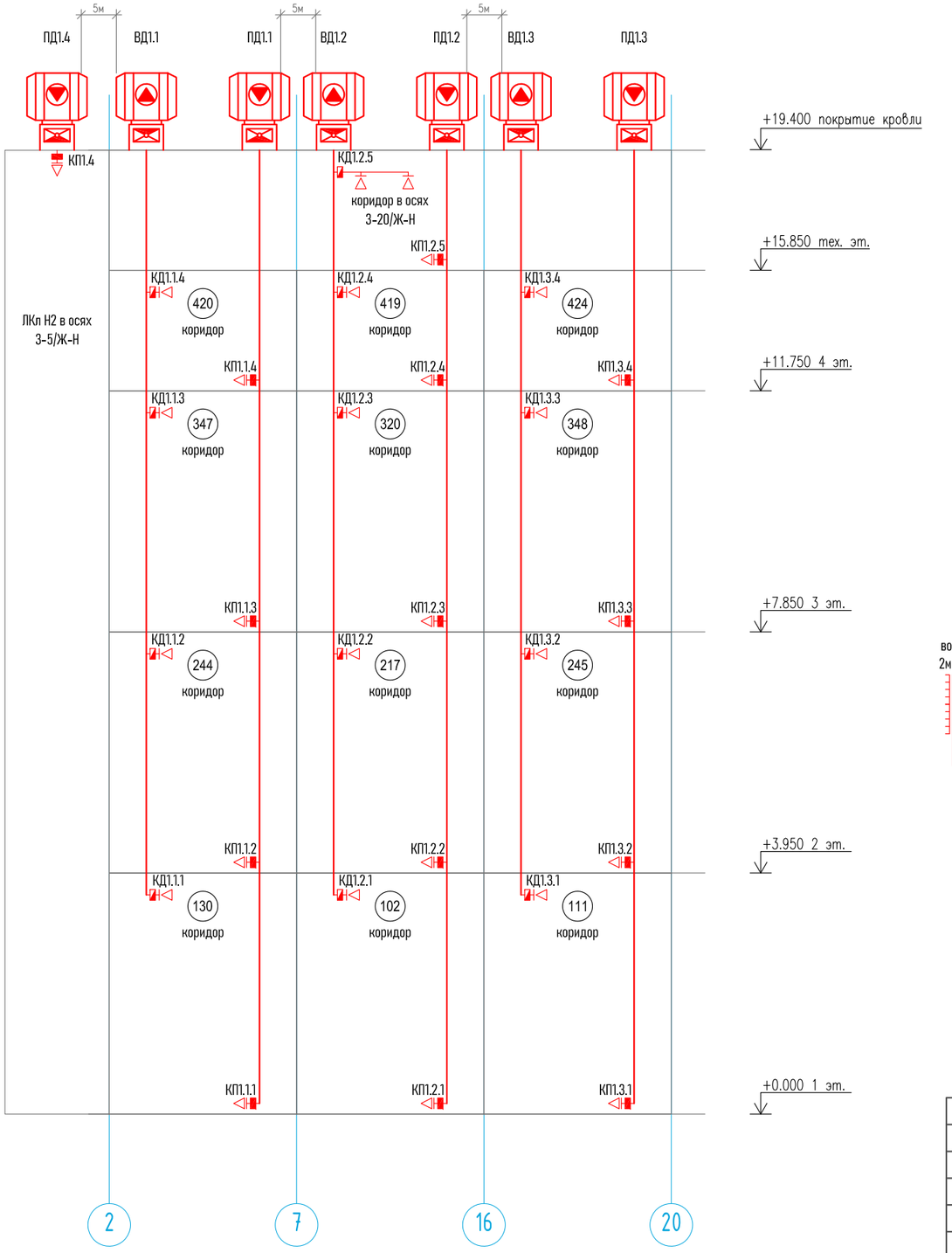
Взам. инв. №

Подп. и дата

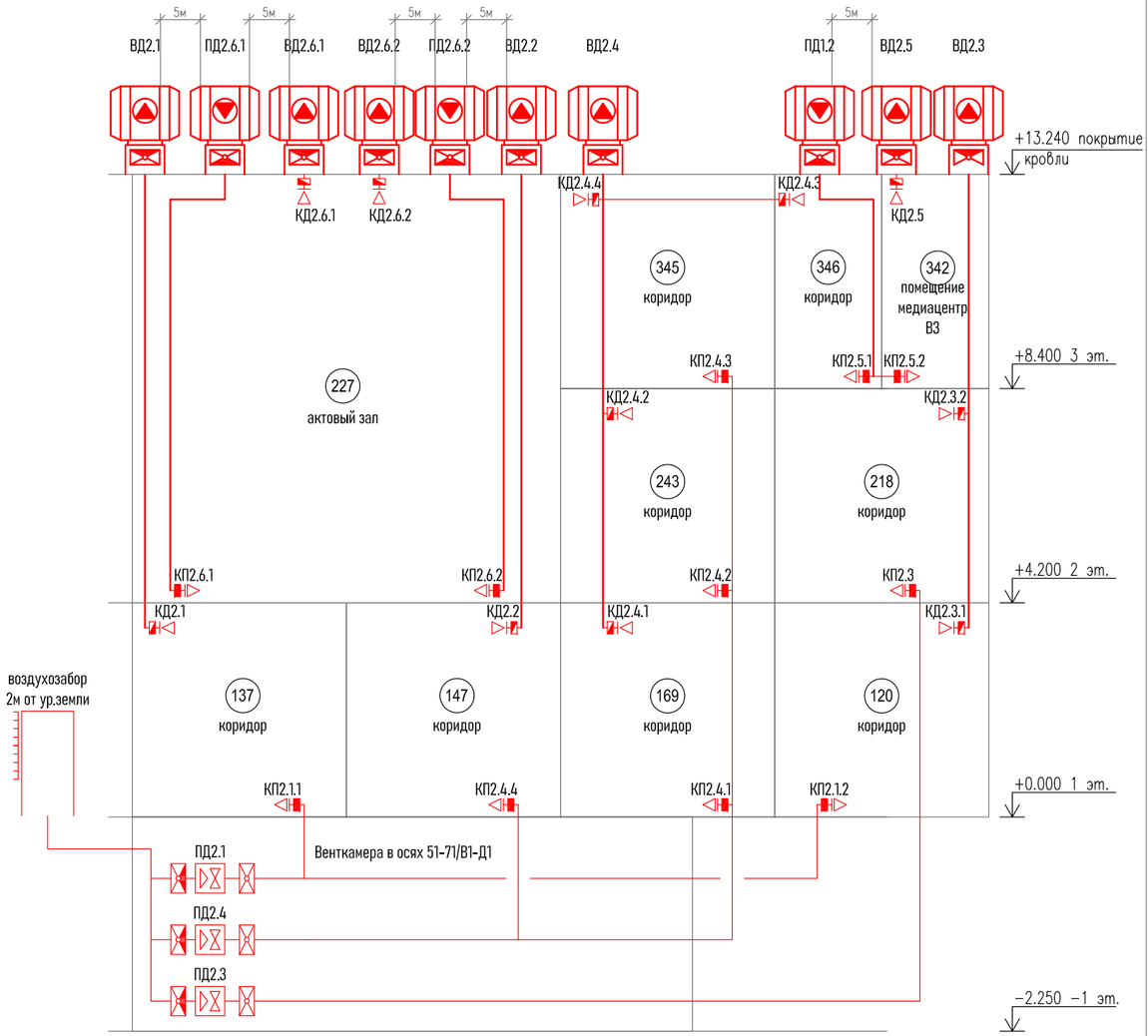
Инв. № подл.

Формат А1

Системы ПДВ в 4х этажной части здания (оси А/1-Н)



Системы ПДВ в 3х этажной части здания (оси Н-П1)



						16-25/Г-П-ИОС5.4
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап
Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата	
Разраб.		Карвецкий			16.01.2026	Отопление, вентиляция и кондиционирование
Проверил		Воробьев			16.01.2026	Стадия: П; Лист: 5; Листов:
Н. контр.		Воробьев			16.01.2026	Принципиальная схема противодымной вентиляции
ГИП		Неменов			16.01.2026	АЗУРИТ

Согласовано

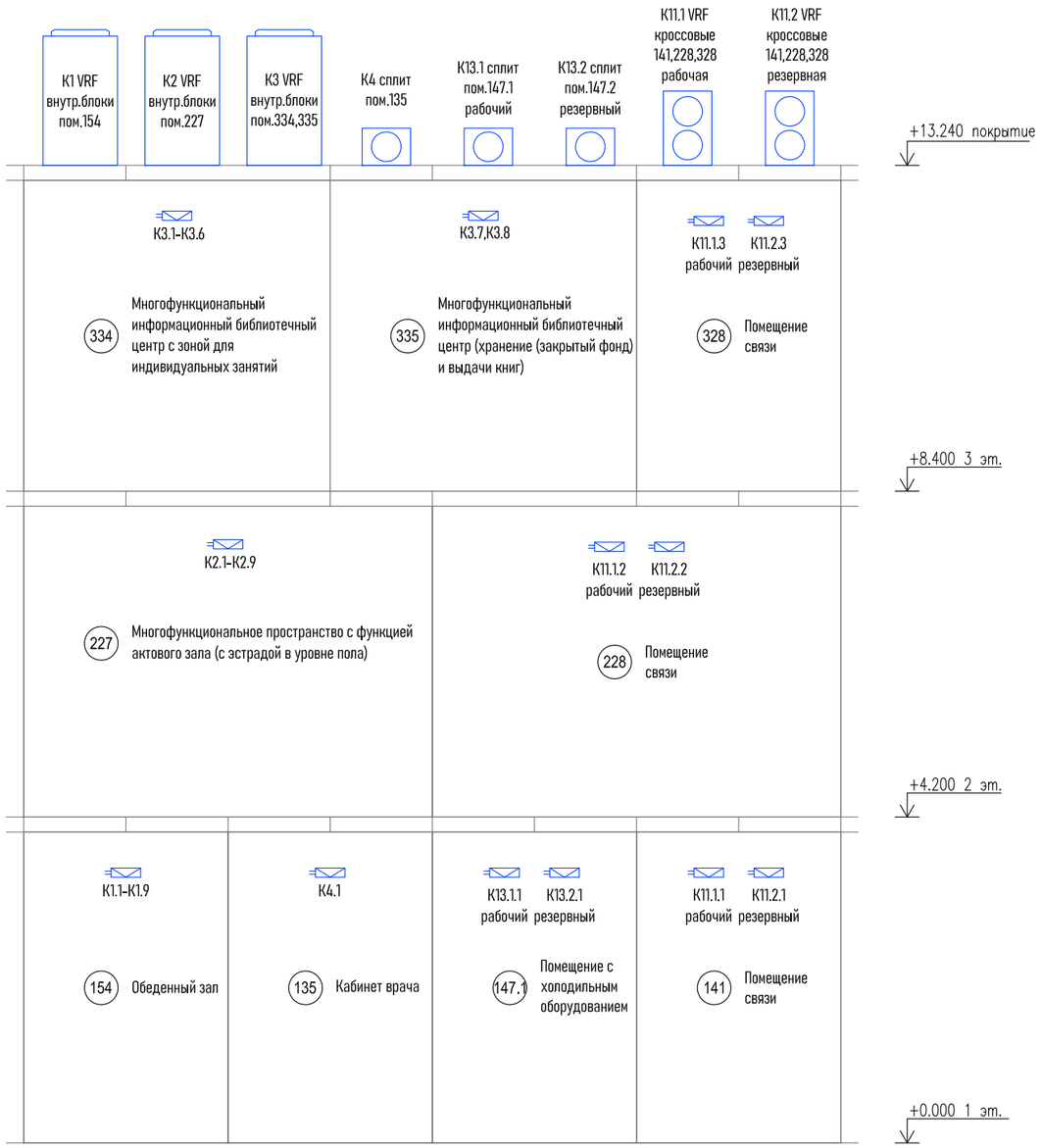
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Системы кондиционирования в 3х этажной части здания (оси Н-П1)



Системы кондиционирования в 4х этажной части здания (оси А/1-Н)



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	N° док	Подпись	Дата
Разраб.		Карвецкий			16.01.2026
Проверил		Воробьев			16.01.2026
Н. контр.		Воробьев			16.01.2026
ГИП		Неменов			16.01.2026

16-25/Г-П-ИОС5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Отопление, вентиляция и кондиционирование

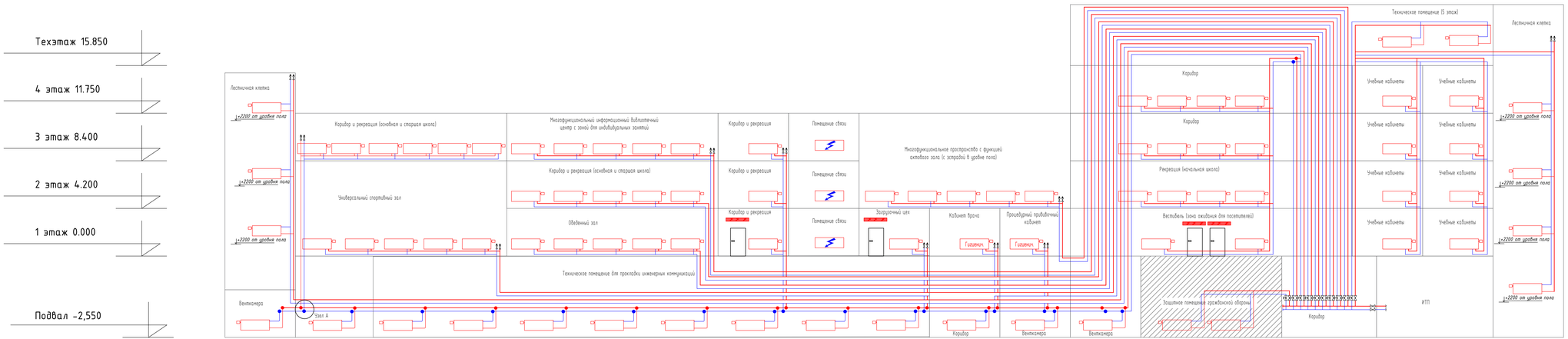
Стадия	Лист	Листов
П	6	

Принципиальная схема кондиционирования

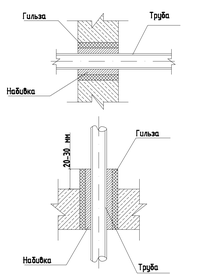
АЗУРИТ

Формат А3

Принципиальная схема отопления

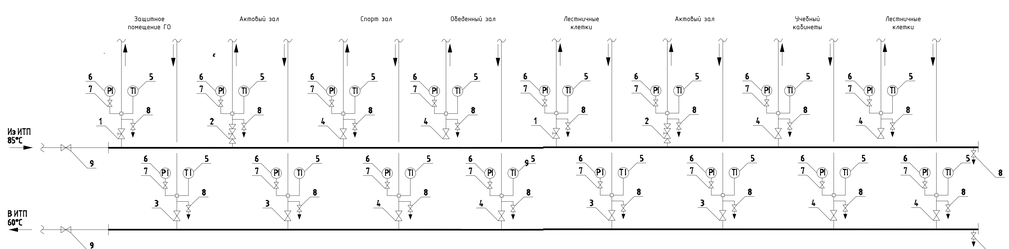


Прокладка трубопроводов системы отопления через стены, перегородки и перекрытия



Узел Б

Подсоединение контуров к распределительному



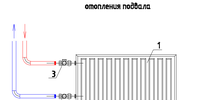
N поз.	Наименование
1	Клапан балансировочный ручной фланцевый PRADEX KN-F
2	Кран шаровой RJP Premium FF с рукояткой, фланцевый
3	Термометр биметаллический Ø80мм, 0-160С
4	Манометр-радиальный-показывающий-(0-2,5-МПа), -кл.1,5,-Н20кл.1,5,-Ø100,-Тмакс.=150°С
5	Кран запорный шаровой муфтовый
6	Клапан сливной

Узел "А"

Узел присоединения стояков системы отопления к подающей и обратной магистрали



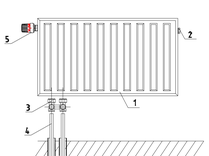
Схема подключения приборов отопления подвала



Спецификация оборудования

N	Наименование
1	Радиатор
2	Запорный радиаторный кран
3	Термостатический вентиль

Схема обвязки радиаторов конвекторов с нижним подключением



1 Радиатор
2 Кран Маевского
3 Присоединительный узел прямой
4 Труба Ф15
5 Термостатическая головка
6 Гильза межэтажная

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.	Карбецкий				11.11.2025
Проверил	Воробьев				11.11.2025
Н. контр.	Воробьев				11.11.2025
ГИП	Немчиков				11.11.2025

16-25/Г-П-ИОС5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа № 429", расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14, 1 этап

Отопление, вентиляция и кондиционирование

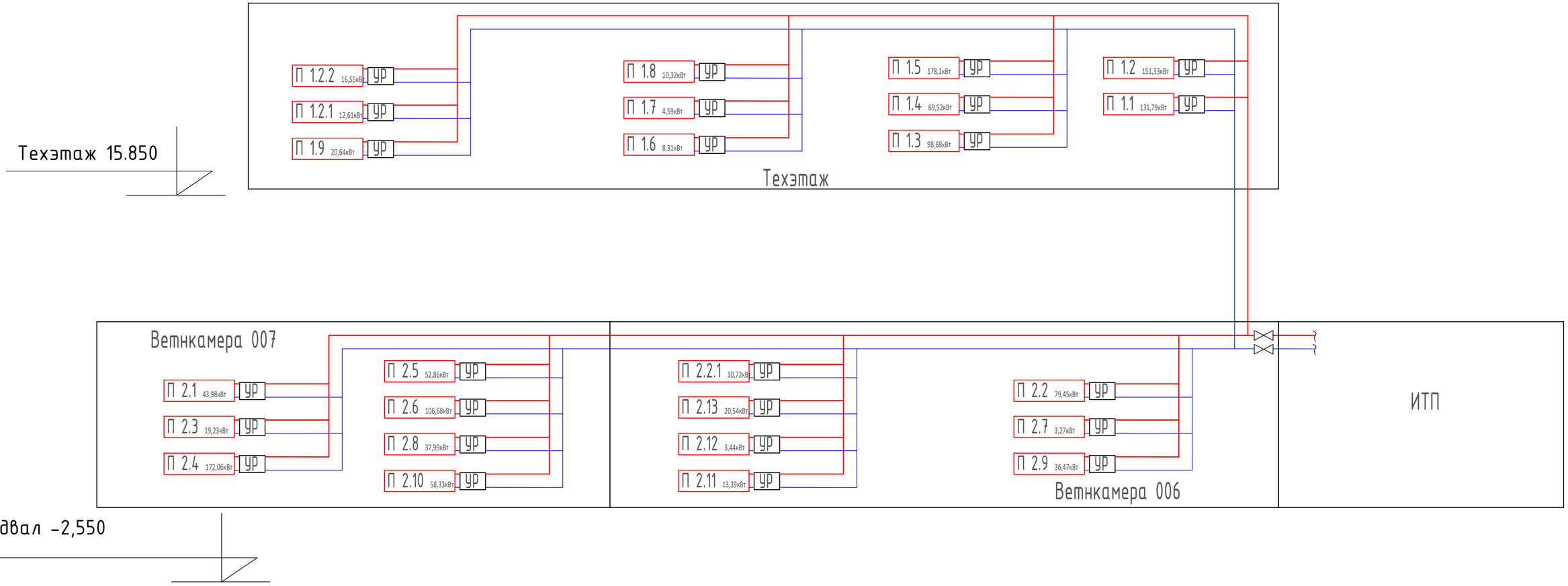
Стадия	Лист	Листов
П	7	

Принципиальная схема системы отопления

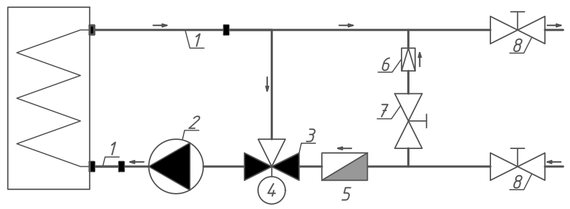
АЗУРИТ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. Инв. №

Формат А2х3



Узел регулирования (в комплекте с установками)



1. *Нержавеющие присоединительные шланги*
2. *Циркуляционный насос*
3. *Трёхходовой вентиль ESBE*
4. *Сервопривод вентиля*
5. *Отстойный и очищающий фильтр*
6. *Обратный клапан*
7. *Регулирующий вентиль для установки сопротивления байпаса*
8. *Сервисные запорные шаровые вентили*

Изм	Кол.уч	Лист	N°док	Подпись	Дата
Разраб.		Карвецкий			16.01.2026
Проверил		Воробьев			16.01.2026
Н. контр.		Воробьев			16.01.2026
ГИП		Неменов			16.01.2026

16-25/Г-П-ИОС5.4

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 429"), расположенного по адресу: г.Москва, 5-ая ул. Соколиной горы, д.14. 1 этап

Отопление, вентиляция и кондиционирование

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Принципиальная схема системы теплоснабжения

АЗУРИТ

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2